

博士学位论文

基于原型监测和机器学习的大跨度桥梁涡激
振动研究

**RESEARCH ON VORTEX-INDUCED
VIBRATIONS OF LONG-SPAN BRIDGES
BASED ON PROTOTYPE MONITORING
AND MACHINE LEARNING**

黎善武

哈尔滨工业大学

2019 年 7 月

国内图书分类号: TU352.2/TU311.3
国际图书分类号: 624/626

学校代码: 10213
密级: 公开

工学博士学位论文

基于原型监测和机器学习的大跨度桥梁涡激 振动研究

博士研究生: 黎善武

导师: Billie F. Spencer, Jr. 教授

副 导 师: 李惠教授

联 合 导 师: J. Nathan Kutz 教授

申 请 学 位: 工学博士

学 科: 防灾减灾工程及防护工程

所 在 单 位: 土木工程学院

答 辩 日 期: 2019 年 7 月

授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TU352.2/TU311.3

U.D.C: 624/626

Dissertation for the Doctoral Degree in Engineering

RESEARCH ON VORTEX-INDUCED VIBRATIONS OF LONG-SPAN BRIDGES BASED ON PROTOTYPE MONITORING AND MACHINE LEARNING

Candidate:	Shanwu Li
Supervisor:	Professor Billie F. Spencer, Jr.
Associate Supervisor:	Professor Hui Li
Co Supervisor:	Professor J. Nathan Kutz
Academic Degree Applied for:	Doctor of Engineering
Specialty:	Disaster Prevention and Mitigation Engineering and Protection Engineering
Affiliation:	School of Civil Engineering
Date of Defence:	July, 2019
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

近年来,为满足交通发展需求,我国建造了多座大跨度桥梁。跨度增大使得桥梁柔性增大,对风作用愈发敏感,因而抗风设计成为桥梁设计的控制因素之一。尽管在桥梁设计中已通过提高颤振临界风速避免了发散颤振,但无法避免涡激振动的发生。此外,跨度的增大减小了桥梁结构自振频率,因而减小了涡激振动临界风速,增加了低风速下涡激振动发生的频率。近些年,人们已在多座大跨度桥梁上多次观测到涡激振动,大幅涡激振动造成桥梁结构疲劳损伤,还威胁行车安全。因此,研究大跨度桥梁涡激振动具有十分重要的意义。尽管前人基于风洞试验对涡激振动机理和建模进行了大量研究,但是由于风洞试验难以模拟真实风环境的时空特性和足尺结构高雷诺数效应,风洞试验结果与真实原型桥梁风致效应并不完全一致。因此,本文基于原型监测大数据和机器学习算法研究原型桥梁在真实复杂风环境下的涡激振动。

首先,提出基于聚类算法的桥梁涡激振动自动识别方法。构建以加速度均方根值和振动单频特性为特征的桥梁涡激振动识别特征空间,提出基于聚类算法的桥梁涡激振动自动识别方法,对某大跨度桥梁长期振动监测数据识别分析,自动准确识别出 166 次涡激振动事件,其中包括 6 种单模态涡激振动;进一步对涡激振动风速场聚类分析,发现 6 个风速场模式及其与涡激振动模态之间的对应关系,揭示风速场对桥梁涡激振动模态的影响机理和风场展向非均匀性对桥梁涡激振动模态的影响。

其次,提出基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模方法和基于支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程预测建模方法。建立以 1 分钟平均风速风向为输入、以桥梁涡激振动模态标签为输出的桥梁涡激振动模态决策树预测模型,通过某大跨度桥梁风场监测数据准确预测该桥梁涡激振动模态;建立以 1 分钟平均风速风向为外输入、以主梁 1 分钟位移均方根值为输出的桥梁涡激振动统计响应时程支持向量回归机预测模型,通过某大跨度桥梁风场监测数据准确预测该桥梁在时空变化来流风下的涡激振动全过程位移均方根幅值时程(1 分钟为基本时距),该模型识别出涡振风速区间和风向区间,并可揭示风场展向非均匀性对涡激振动响应的影响规律。

再次,提出基于神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法。建立以平均正交风速为外输入、以桥梁位移幅值时间导数为输出的桥梁涡激振动位移

幅值微分方程前馈神经网络模型和循环神经网络模型，通过某大跨度桥梁风场监测数据准确预测该桥梁在时空变化来流风作用下的涡激振动全过程瞬时位移幅值时程；对比分析前馈神经网络模型和循环神经网络模型的网络架构和预测表现，揭示循环神经网络在桥梁涡激振动位移幅微分方程建模上的优势及其原因。

最后，提出桥梁涡激振动时变动力特性稀疏识别方法。提出基于非线性动力系统稀疏识别算法的桥梁涡激振时变动力特性识别方法，对某大跨度桥梁涡激振动及风场监测数据分析，建立各次涡激振动事件的桥梁位移幅值时变微分方程，揭示桥梁涡激振动动力特性的时变过程和时变机理；进一步对微分方程函数项系数聚类分析，发现 7 个函数项系数模式，揭示桥梁涡激振动的动力特性模式特征。

关键词：大跨度桥梁；涡激振动；原型监测；机器学习；数据驱动方法

Abstract

In order to meet the needs of transportation development, China has built many long-span bridges. The increase in span makes the bridge more flexible and more sensitive to wind. Therefore, wind resistance design becomes one of the control factors of bridge design. Although divergence flutter has been avoided by increasing the critical wind speed of the flutter in the bridge design, it is difficult to avoid the occurrence of self-excited vortex-induced vibration. In addition, the increase of span reduces the natural frequency of the bridge structure, thus reducing the critical wind speed of vortex-induced vibration and increasing the occurrence frequency of vortex-induced vibration at low wind speed. In recent years, vortex-induced vibrations have been observed many times on many long-span bridges. Large-amplitude vortex-induced vibrations cause fatigue damage to bridge structures and threaten driving safety. Therefore, it is of great significance to study the vortex-induced vibration of long-span bridges. Although a lot of research on the mechanism and modeling of vortex-induced vibration have been done based on wind tunnel test, it is difficult to simulate the spatio-temporal characteristics of real wind environment and the high Reynolds number effect of full-scale structure, leading to some discrepancy between wind tunnel test results and real wind effects on prototype bridges. Therefore, this paper studies the vortex-induced vibration of a prototype bridge in a real complex wind environment based on prototype monitoring big data and machine learning algorithms.

Firstly, an automatic identification method for bridge vortex-induced vibration based on clustering algorithm is proposed. A vortex-induced vibration identification feature space characterized by root mean square of acceleration and vibration single-frequency characteristics is proposed. An automatic identification method for bridge vortex-induced vibration based on clustering algorithm is established and applied in the long-term vibration monitoring data of a long-span bridge. 166 vortex-induced vibration events are identified, including six modes of vortex-induced vibrations. Further, the cluster analysis of wind speed fields of vortex-induced vibrations has discovered 6 clusters of wind speed fields and their correspondence with vortex-induced vibration modes, revealing the influence mechanism of the wind speed field on the vortex-induced vibration mode of the bridge and the influence of the non-uniformity of the wind field on the vortex-induced

vibration mode of the bridge.

Secondly, a decision tree algorithm-based bridge vortex-induced vibration mode identification method and a support vector regression-based bridge vortex-induced vibration statistical response time series prediction method are proposed. A bridge vortex-induced vibration mode identification decision tree model with 1-minute mean wind speed and mean wind direction as inputs and bridge vortex-induced vibration mode label as output is proposed. The vortex-induced vibration mode of a long-span bridge is accurately predicted by the model using the wind field monitoring data. A support vector regression model for prediction of bridge vortex-induced vibration statistical response time series with 1-minute mean wind speed and mean wind direction as external inputs and 1-minute bridge deck displacement rms value as output is proposed. The 1-minute displacement rms amplitude time series of the vortex-induced vibration under action of space-time-varying wind is accurately predicted for a long-span bridge by the model using the wind field monitoring data. The model identifies the wind speed range and the wind direction range of the bridge vortex-induced vibration. It can also reveal the influence of the span-wise non-uniformity of wind field on the response of vortex-induced vibration.

Thirdly, a neural network-based modeling method for the differential equation of bridge vortex-induced vibration displacement amplitude is proposed. The feedforward neural network model and recurrent neural network model of instantaneous displacement amplitude of bridge vortex-induced vibration with instantaneous mean cross wind speed as external input and time derivative of instantaneous displacement amplitude as output are proposed. The vortex-induced vibration displacement amplitude time series of a long-span bridge under space-time-varying wind is accurately predicted by the recurrent neural network model using the wind field monitoring data. The advantage of recurrent neural network on this dynamical system modeling is revealed by the comparison of structures of feedforward neural network and recurrent neural network.

Fourthly, a sparse identification method for time-varying dynamics of bridge vortex-induced vibration is proposed. A time-varying dynamics identification method for bridge vortex-induced vibration based on sparse identification of nonlinear dynamical system is proposed. The time-dependent ordinary differential equation of displacement amplitude is identified for each vortex-induced vibration event of a long-span bridge using the vibration and wind monitoring data. The time-varying dynamics of the bridge vortex-induced vibration its mechanism are revealed by the identified time-dependent ordinary

differential equations. Further, the cluster analysis of the function term coefficients of differential equations has revealed 7 clusters of function term coefficients, revealing the different dynamics of bridge vortex-induced vibration and the relationship between the dynamics and the self-excited effect in vortex-induced vibration.

Keywords: Long-span bridge, Vortex-induced vibration, Prototype monitoring, Machine learning, Data-driven approaches

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 桥梁空气动力学	2
1.2.1 限幅振动	3
1.2.2 发散振动	5
1.3 涡激振动	7
1.3.1 圆柱涡激振动	8
1.3.2 桥梁涡激振动	11
1.4 风工程中的机器学习	20
1.4.1 机器学习算法	21
1.4.2 机器学习在风工程中的应用	21
1.5 本文研究动机及主要研究内容	23
第 2 章 基于聚类算法的桥梁涡激振动识别与风速场模式研究	24
2.1 引言	24
2.2 大跨度桥梁风场与振动原型监测	24
2.3 基于聚类算法的桥梁涡激振动识别	26
2.3.1 桥梁涡激振动特征提取	26
2.3.2 基于密度的聚类算法	27
2.3.3 桥梁振动聚类分析与涡激振动识别	29
2.3.4 桥梁涡激振动识别结果验证与分析	29
2.4 基于聚类算法的桥梁涡激振动风速场模式研究	37
2.4.1 桥梁涡激振动平均风特性分析	37
2.4.2 桥梁涡激振动风速场聚类分析	39
2.5 本章小结	42
第 3 章 基于决策树和支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程建 模	43

3.1 引言	43
3.2 基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模	43
3.2.1 桥梁涡激振动模态影响因素分析	44
3.2.2 桥梁涡激振动模态决策树建模	46
3.2.3 决策树建模结果与分析	47
3.3 基于支持向量回归机的桥梁涡激振动位移均方根时程建模	50
3.3.1 支持向量回归机建模	50
3.3.2 桥梁涡激振动全过程位移均方根时程预测	52
3.4 桥梁涡激振动响应影响因素分析	54
3.4.1 初始响应	54
3.4.2 风速风向	57
3.4.3 风速场非均匀性	58
3.5 本章小结	59
第 4 章 基于深度神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模	61
4.1 引言	61
4.2 基于风洞试验的涡激振动半经验模型	61
4.3 基于原型监测的桥梁涡激振动模型	62
4.4 基于深度前馈神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模	66
4.4.1 深度前馈神经网络建模	66
4.4.2 基于深度前馈神经网络模型的桥梁涡激振动全过程位移幅值 时程预测	67
4.5 基于循环神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模	69
4.5.1 循环神经网络建模	69
4.5.2 基于循环神经网络的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程预测	71
4.6 本章小结	73
第 5 章 桥梁涡激振动时变动力特性稀疏识别	75
5.1 引言	75
5.2 时变风速下的桥梁涡激振动	75
5.3 数据驱动的桥梁涡激振动时变动力特性稀疏识别	78
5.3.1 非线性动力系统稀疏识别方法	78
5.3.2 时变非线性动力系统稀疏识别方法	79
5.3.3 桥梁涡激振动时变动力特性识别	80
5.3.4 模型验证: 桥梁涡激振动全过程位移幅值时程重构	83

5.4 动力特性的聚类模式分析	86
5.5 本章小结	88
结 论	90
参考文献	92
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果	103
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限	105
致 谢	106
个人简历	108

Contents

Abstract (In Chinese)	I
Abstract (In English)	III
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.2 Bridge aerodynamics.....	2
1.2.1 Limited amplitude vibration	3
1.2.2 Divergent amplitude vibration	5
1.3 Vortex-induced vibration	7
1.3.1 VIV of circular cylinders	8
1.3.2 VIV of bridge decks	11
1.4 Machine learning in wind engineering	20
1.4.1 Machine learning algorithms	21
1.4.2 Application of machine learning in wind engineering	21
1.5 Motivation and structure of this research	23
Chapter 2 Identifications of bridge VIVs and study on wind speed field patterns based on clustering algorithm	24
2.1 Introduction	24
2.2 Prototype monitoring of wind fields and vibrations on a long-span bridge	24
2.3 Identification of bridge VIVs based on clustering algorithm.....	26
2.3.1 Feature extraction of bridge vortex-induced vibration	26
2.3.2 Density-based clustering algorithm.....	27
2.3.3 Clustering of bridge vibrations and identification of VIVs	29
2.3.4 Validation and analysis of the identified bridge VIVs.....	29
2.4 Study on wind speed field patterns of bridge VIVs based on clustering algorithm	37
2.4.1 Analysis of characteristics mean wind for bridge VIVs.....	37
2.4.2 Cluster analysis wind speed field of bridge VIVs	39
2.5 Summary of the chapter	42

Chapter 3 Modeling of bridge VIV statistical response time series based on decision tree and support vector regression.....	43
3.1 Introduction	43
3.2 Predictive modeling of VIV mode based on decision tree algorithm	43
3.2.1 Influence factors of VIV mode	44
3.2.2 Decision tree modeling of bridge VIV mode	46
3.2.3 Modeling result of decision tree of bridge VIV mode and prediction.....	47
3.3 Modeling of displacement RMS amplitude time series for bridge VIV based on support vector regression	50
3.3.1 Support vector regression modeling	50
3.3.2 Prediction of bridge VIV statistical response time series during entire VIV events	52
3.4 Influence factor analysis for VIV response.....	54
3.4.1 Initial response.....	54
3.4.2 Wind speed and wind direction.....	57
3.4.3 Influence of nonuniformity of wind speed field on steady response.....	58
3.5 Summary of the chapter	59
Chapter 4 Modeling of differential equation of bridge VIV displacement amplitude based on deep neural networks	61
4.1 Introduction	61
4.2 Semi-empirical VIV model based on wind tunnel tests.....	61
4.3 VIV model of prototype bridge.....	62
4.4 Modeling of differential equation of bridge VIV displacement amplitude based on deep feedforward neural networks	66
4.4.1 Deep feedforward neural network modeling.....	66
4.4.2 Prediction of displacement amplitude history during entire bridge VIV events based on deep feedforward neural network.....	67
4.5 Modeling of differential equation of bridge VIV displacement amplitude based on recurrent neural networks	69
4.5.1 Recurrent neural network modeling	69
4.5.2 Prediction of displacement amplitude history during entire bridge VIV events based on recurrent neural network.....	71
4.6 Summary of the chapter	73

Chapter 5 Sparse identification of time-varying dynamics of bridge VIVs	75
5.1 Introduction	75
5.2 Bridge VIV under time-varying wind speed.....	75
5.3 Data-driven sparse identification of time-varying dynamics of bridge VIVs	78
5.3.1 Sparse identification of nonlinear dynamics	78
5.3.2 Sparse identification of time-varying nonlinear dynamics.....	79
5.3.3 Identification of time-varying dynamics of bridge VIV	80
5.3.4 Model validation: reconstruction of VIV amplitude histories.....	83
5.4 Cluster analysis of dynamics.....	86
5.5 Summary of the chapter	88
Conclusions	90
References.....	92
Papers published in the period of PH.D. education	103
Statement of copyright and Letter of authorization.....	105
Acknowledgements	106
Resume	108

第1章 绪论

1.1 课题背景

世界经济和交通的飞速发展促使大跨度桥梁成为了桥梁工程的发展趋势。到目前为止,全世界主跨跨度超过 1000 m 的大跨度桥梁已建成 37 座。其中,最大跨度的桥梁为 1998 年建成的日本明石海峡大桥(主跨跨度 1991 m)。我国广东省境内的南沙大桥为第二大跨度的悬索桥(主跨跨度 1688 m),同时也是目前世界最大跨度的钢箱梁悬索桥。此外,预计在 2022 年建造完成的土耳其恰纳卡莱大桥的主跨跨度长达 2023 m,届时将成为世界最大跨度桥梁。

桥梁跨度不断增加,导致梁结构柔性增大,因而对风作用愈发敏感。大跨度桥梁风致振动一般包括三种类型:颤振,涡激振动和抖振。颤振是结构运动与气动力相互作用而产生的一种具有气弹特性的不稳定自激振动,其振幅具有发散特性;涡激振动是指当来流风绕过桥面时在其周围产生漩涡脱落的频率与结构某阶自振频率相近时发生的一种具有自激限幅特性的涡激共振现象;抖振是由来流风脉动成分引起的一种随机受迫振动。尽管在桥梁设计中已通过提高颤振临界风速避免了发散颤振,但无法避免具有自激特性的涡激振动。不仅如此,跨度增大还减小了桥梁结构自振频率,因而减小了涡激振动临界风速,增加了低风速下涡激振动发生的频率。此外,桥梁涡激振动的振幅一般远大于相同级别风速下的抖振响应,因而不仅对桥梁的连接构件造成疲劳损伤,还可能对行车安全造成威胁。因此,研究大跨度桥梁涡激振动具有十分重要的意义。

前人基于风洞试验对桥梁涡激振动机理和建模进行了大量研究,风洞试验已成为桥梁风致振动研究的主要方法,但风洞试验尚存在一些不足,例如难以模拟真实风场的复杂时空变化和足尺结构高雷诺数效应等。这些不足导致在风洞试验中得到的结果与原型桥梁风效应不完全一致。近些年,结构健康监测系统在大跨度桥梁上得到了广泛应用。其中,对风与风效应的长期监测为桥梁空气动力学的研究积累了大量珍贵数据。与此同时,随着大数据时代的到来,包括深度学习在内的诸多机器学习方法得到了飞速发展,为充分挖掘大跨度桥梁风与风效应监测大数据提供了有力工具。机器学习方法和原型监测大数据的结合,为研究原型大跨度桥梁在真实复杂风环境作用下的行为创造了条件。

本文旨在基于机器学习方法,建立数据驱动的桥梁涡激振动研究新方法,进而对某大跨度桥梁涡激振动及风场长期监测数据挖掘分析,揭示真实复杂风环境

的模式特征及其作用下的桥梁涡激振动特征，并实现对涡激振动响应的预测，为大跨度桥梁抗风设计提供一定参考。

1.2 桥梁空气动力学

桥梁空气动力学作为流体动力学的一个分支，旨在研究在桥梁结构上出现的气动和气弹现象。1940年，位于美国华盛顿州的塔科马海峡大桥由于发生扭转颤振而坍塌^[1-3]，成为了桥梁风工程发展史上的一件里程碑事件，如图1-1所示。实际上，从19世纪末开始就有桥梁坍塌事件发生，例如1879年位于苏格兰的铁路桥坍塌，尽管当时人们一致认为是静风荷载作用而没有考虑动力效应。在塔科马大桥坍塌之后的若干年里，由于对坍塌原因的不理解，桥梁设计师对设计细长桥梁产生了恐惧。直到1950年，新的塔科马大桥才得以建成，主跨853 m。其主梁与金门大桥（美国，1937年，主跨1280 m）类似，采用了典型的桁架形式。在20世纪中期，主梁采用桁架形式的大跨度桥梁还有很多，例如梅克金海大桥（美国，1957年，主跨1158 m）、唐卡维尔大桥（法国，1959年，主跨608 m）、韦拉札诺海峡大桥（美国，1964年，主跨1298 m）、4月25日大桥（葡萄牙，1966年，主跨1013 m）。直到1966年，全世界才出现了第一座主梁截面采用流线型设计的大跨度桥梁：坐落于塞文河上的赛文桥（英格兰-威尔士，1966年，主跨988 m）。之后不久，相继出现了桥梁截面具有流线型设计的新小贝尔特桥（丹麦，1970年，主跨700 m）和7月15日烈士大桥（土耳其，1973年，主跨900 m）。到此时，桥梁空气动力学已经得到了显著的发展。除了著名工程师 von Kármán 和 O. Ammann 的研究工作，还有来自 Robert H. Scanlan 和 Alan G. Davenport 等人的研究，大力推动了桥梁空气动力学的发展。

在斜拉桥和悬索桥设计中，风效应评价非常关键，其重要性甚至超过地震引起的动力效应评价。在近些年建成的斜拉桥中，如诺曼底大桥（法国，1995年，主跨856 m）^[4]、苏通大桥（中国，2008年，主跨1088 m）^[5,6]和昂船洲大桥（中国香港，2009年，主跨1018 m）^[7,8]，风效应研究是这些大跨度桥梁设计中的关键要素。而在悬索桥方面，一个典型的案例是大贝尔特桥（丹麦，1998年，主跨1624 m）的颤振问题研究^[9]和TMD应用减弱涡激振动的相关研究^[10-12]。

确定发散振动（颤振、驰振）的临界风速和控制限幅振动（涡激振动、抖振）的振幅是大跨度桥梁设计准则中的重要项目。区分发散振动和限幅振动对于理解桥梁空气动力学十分重要。发散振动（如颤振、驰振）也被视为桥梁失稳问题，涉及到桥梁结构极限状态，因而有可能导致桥梁坍塌，例如塔科马海峡大桥坍塌事件；限幅振动（如涡激振动、抖振）涉及到正常使用极限状态，尽管不会导致结构



图 1-1 塔科马海峡大桥坍塌

Fig.1-1 The Tacoma Narrows Bridge collapse in 1940, WA, USA

失稳但会影响行车安全和造成桥梁构件的长期疲劳损伤。图 1-2 展示了桥梁风致振动的分类，以临界风速为界线，桥梁风致振动可以分为两大类：临界风速以下的限幅振动和临界风速以上的发散振动。涡激振动属于限幅振动，但只在某些特定风速区间内发生；而同样属于限幅振动的抖振则在全风速范围内均可发生；颤振和驰振则属于发散振动，涉及到桥梁的气弹不稳定性。当然，除了平均风速这一主导影响因素以外，来流风的脉动成分对桥梁风致振动也有一定影响。一般情况下，湍流强度的增大会减小涡激振动响应，但会增大抖振响应。然而，湍流对桥梁的气弹不稳定性（颤振、驰振）的影响机理十分复杂，无法用简单的趋势影响来描述。对于真实风环境下的原型桥梁，其风致响应也可能由多种风激励同时作用引起^[13]。例如，由脉动风引起的抖振响应往往是涡激振动的初始响应。

1.2.1 限幅振动

对于限幅振动，结构响应一般可由振动时程表达，且只需分析临界风速以下的风致响应，而不需考虑气弹稳定性问题。均方根响应是评价限幅振动大小一项有效指标。同时，峰值响应也是一项重要指标，特别是对于行车舒适度评价。除此以外，如果桥梁风致振动时常发生，并且幅值较大，那么有必要根据疲劳极限状态对结构进行检验来评价疲劳损伤。在某些情况下，有限但较大的振幅尽管不会导致桥梁坍塌，但也可能对结构或构件造成严重损坏。此时就需要对结构进行额外

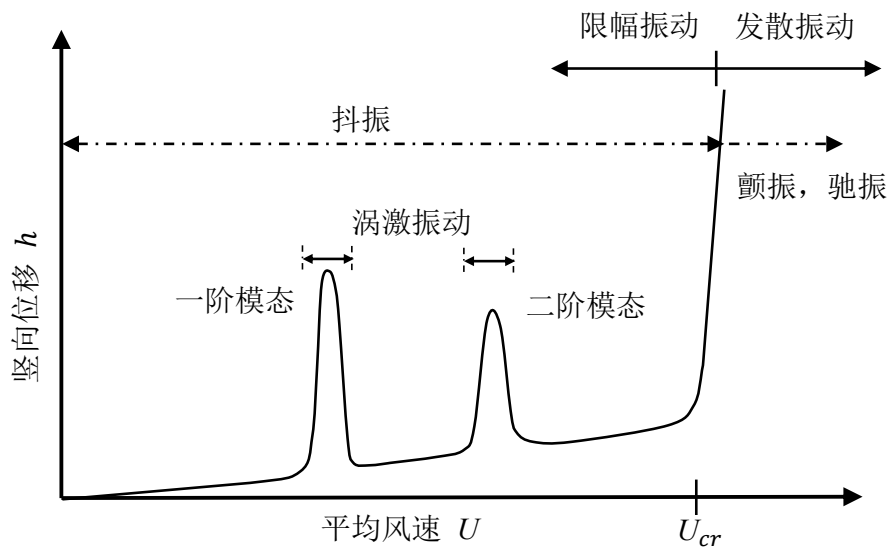


图 1-2 桥梁风致振动类型

Fig. 1-2 Classification of bridge aerodynamics

的专门检测，以确认是否需要维修，同时也需要考虑是否需要采取相应控制措施来避免类似的大幅振动。

1.2.1.1 涡激振动

涡激振动属于一种发生于风与结构耦合作用时的共振效应。当来流风经过桥面产生的漩涡脱落频率与结构某阶自振频率相近时，漩涡脱落产生的相同主导频率的涡激力会激发结构共振。漩涡脱落的频率与风速直接相关，其本身是一种非耦合的作用结果，且表现出线性关系。但是，当桥梁的大幅共振被激发以后，漩涡脱落频率变为由结构运动控制，即使风速在附近发生变化，漩涡脱落频率也不随之变化，出现漩涡脱落频率锁定现象。

漩涡脱落在桥梁结构上不仅对桥面有影响，还对单独的结构部件时常产生作用，例如支柱、桥塔、斜拉索和吊杆等等。特别是对于大跨度斜拉桥的斜拉索和悬索桥的吊杆，已有研究对其进行详细讨论^[14-19]。更多关于涡激振动的信息将在 1.3 中详细阐述。

1.2.1.2 抖振

抖振在严格意义上是指由自然风的脉动成分作用在结构上产生的脉动风荷载引起的结构振动。但实际上在很多情况下，作用在结构上的脉动风不仅有自然风中的脉动成分，还有由于结构自身或相邻构件而引起的特征湍流。

在大气边界层中，湍流总是存在，其脉动成分可以表达为在三个方向上的分量：与水平平均风方向一致的 u 、水平面内垂直于平均风方向的 v 和竖向的 w 。为了定义和描述脉动风效应，统计方法被广泛应用在抖振研究中。例如，脉动风速

的标准差用于定义湍流强度： $I_u = \sigma_u/U$ 、 $I_v = \sigma_v/U$ 和 $I_w = \sigma_w/U$ ；脉动风速的频谱 $S(u)$ 、 $S(v)$ 和 $S(w)$ 用于描述脉动风的频率特性和辅助估计结构的动力响应。脉动风谱可以通过在现场测量的风速时程来估计，也可以通过一些已有的湍流模型来估计^[20-23]。

桥梁的抖振分析，一般是考虑湍流风作用在一座桥梁结构上引起的结构动力响应。尽管大多数桥梁都类似于线条形结构，特别是大跨度桥梁，但为了获得更加精确的结果，三维分析有时也是必需的。因为真实桥梁结构的外形比较复杂，除了接近线条形的桥面板，还有桥塔、斜拉索或吊杆等构件的存在，各截面的形状可能不尽相同。当然，考虑全桥三维特性的抖振分析往往也会增大成本，需要进行全桥模型的风洞试验研究。所以在有些情况下，例如重点研究不同外形截面的气动特性时，基于节段模型试验的二维分析也可以采纳。

桥梁抖振响应尽管不大，但是可能成为一些气弹效应的初始扰动。例如，在颤振发生前，自激力总是需要一定的结构振动来激发，风与结构的耦合才得以开始发展。更重要的是，由于抖振响应在大范围风速下均可发生，频繁的结构振动容易导致桥梁构件的长期疲劳损伤，也容易对行车安全造成威胁。

1.2.2 发散振动

发散振动（气弹不稳定性）是由结构自身与风耦合过程中产生的气弹力（自激力）引起的振动。在发散过程初期，气动力作用于结构，产生初始的结构振动，导致运动中的结构和风持续相互作用并产生气弹力使得振动愈发剧烈，最后发散。在现代桥梁设计中，必须避免发散振动。

1.2.2.1 经典颤振

经典颤振是大跨度悬索桥和斜拉桥的典型问题。经典颤振是一种气弹不稳定现象，它一般由竖向振动模态和扭转振动模态耦合而成。其振动频率一般介于耦合的两个模态频率之间，被称为颤振频率。颤振若能发生，风速必然达到了颤振临界风速。当风速超过临近风速时，气动系统从风中获取的能量产生的一种与结构阻尼向反的气动阻尼，使得系统总阻尼为负，从而导致系统发散。该情况下，系统从风中获取的能量大于振动耗散的能量。图 1-3 展示了经典颤振的一个完整周期运动，图中白箭头和黑箭头分别表示了在每个相位的气动力方向和竖向位移方向。当风速低于颤振临界风速时，系统总阻尼为正，气动力引起的振动由结构阻尼足以耗散。

在颤振理论研究中，Simiu 和 Scanlan^[20] 提出了用所谓的颤振导数 H_i^* 和 A_i^* 来描述自激力，这在后来被广泛应用于确定临界风速。这些参数一般通过风洞试验

或数值模拟确定，本质上表达了截面在不同风速下的气动特性。通过颤振导数，自激力可以表达为截面横风向位移 h 和扭转位移 α 以及二者对时间的一阶导数的线性公式：

$$L_h = \frac{1}{2} U_\infty^2 B \left[K H_1^*(K) \frac{\dot{h}}{U_\infty} + K H_2^*(K) \frac{B \dot{\alpha}}{U_\infty} + K^2 H_3^*(K) \alpha + K^2 H_4^*(K) \frac{h}{B} \right] \quad (1-1)$$

$$M_\alpha = \frac{1}{2} U_\infty^2 B \left[K A_1^*(K) \frac{\dot{h}}{U_\infty} + K A_2^*(K) \frac{B \dot{\alpha}}{U_\infty} + K^2 A_3^*(K) \alpha + K^2 A_4^*(K) \frac{h}{B} \right] \quad (1-2)$$

式中， K 是折算频率，其表达式为：

$$K = \frac{B \omega_s}{U_\infty} \quad (1-3)$$

其中， B 为顺风向的结构截面宽度， U_∞ 为自由流的风速， ω_s 为振动圆频率，其值位于截面自然竖向频率 ω_h 和扭转频率 ω_α 之间。更多关于颤振的信息可以查看 Wu 和 Kareem^[24] 以及 Abbas 和 Morgenthal^[25] 的研究。

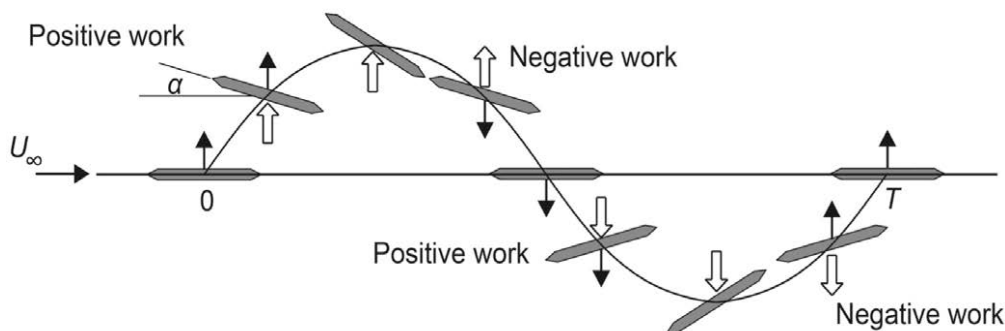


图 1-3 经典颤振的一个完整周期运动^[26]

Fig.1-3 Complete cycle of oscillation of classic flutter

1.2.2.2 扭转颤振

扭转颤振是一种只有扭转模态参与的气弹不稳定现象，但机理与经典颤振类似，只是没有竖向模态和扭转模态的耦合情况。扭转颤振一般发生于桥面板的低阶扭转模态，特别是对扭转颤振十分敏感的 U 型或 H 型截面。

已有一些研究深入探讨了扭转颤振的成因。Matsumoto^[27] 对漩涡脱落对扭转颤振的影响进行了深入分析。对于最著名的塔科马海峡大桥坍塌的成因也有不少学者进行了研究^[3,28]。此外，Matsumoto 等人对竖向振动和扭转振动之间的干扰进行了分析^[29]。

1.2.2.3 驰振

驰振是发生在更高风速下竖向模态的气弹不稳定现象，类似于经典颤振，但不存在模态耦合现象。驰振的发生需要在风速超过某个阈值下，整个结构的总阻

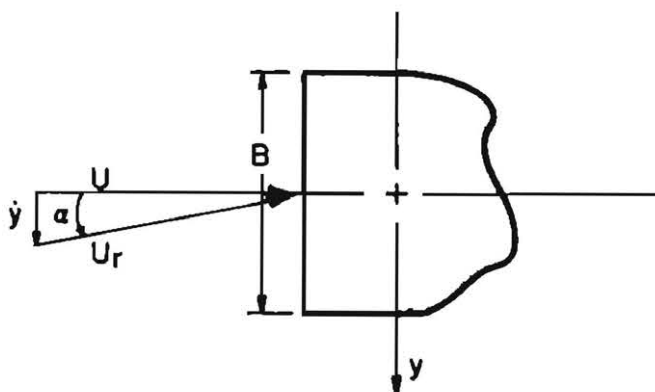
图 1-4 有效风攻角对钝体振动的作用^[20]

Fig. 1-4 Effective angle of attack of an oscillating bluff object

尼变为负值。Simiu 和 Scanlan^[20] 给出了著名的 Glauert-Den Hartog 准则来描述驰振发生的必要条件。通过分析截面外形相关的静力系数的变化及其随风攻角的变化，可以确定驰振发生的条件，如公式 (1-4)~(1-6) 所示。图 1-4 展示了有效风攻角对结构风致振动的影响，这也是驰振发生的关键因素。

$$m [\ddot{y} + 2\xi\omega_0\dot{y} + \omega_0^2 y] = -\frac{1}{2}U^2 B \left(\frac{dC_L}{d\alpha} + C_D \right) \frac{\dot{y}}{U} \quad (1-4)$$

$$2m\xi\omega_0 + \frac{1}{2}U^2 B \left(\frac{dC_L}{d\alpha} + C_D \right)_0 \frac{\dot{y}}{U} = d \quad (1-5)$$

$$\left(\frac{dC_L}{d\alpha} + C_D \right)_0 \frac{\dot{y}}{U} < 0 \quad (1-6)$$

式中， ξ 为结构阻尼比， ω_0 为结构自振圆频率， C_L 和 C_D 分别是升力系数和阻力系数。

1.3 涡激振动

钝体周围的流动通常会出现分离，从而导致涡旋脱落，对钝体产生具有一定周期性的影响。由周期性的漩涡脱在钝体表面产生的脉动压力，对钝体形成了一个具有主导频率的横风向脉动风荷载。该主导频率由斯托拉哈数 S_t 确定，其关系可由下式表达

$$S_t = \frac{fD}{U} \quad (1-7)$$

式中， f 是漩涡脱落频率， D 是钝体横风向的特征尺度， U 为来流风速。斯托拉哈数 S_t 是结构外形和雷诺数 R_e 的函数。当由漩涡脱落产生的脉动风荷载的频率与结构自振频率接近时，会激起结构类似于共振的大幅振动；结构的大幅运动会

反过来影响并主导控制漩涡脱落的频率,使得即使风速在一定范围内发生变化也不会改变漩涡脱落的频率,也就是所谓的频率锁定现象^[30]。由于非线性的流固耦合,涡激振动表现出极限环振荡特性。尽管涡激振动不一定会导致灾难性的后果,但是会严重影响结构的疲劳寿命,也可能导致结构预期功能的损失。

由于圆柱体可以作为一大类钝体结构的代表并且外形简单,因此关于涡激振动的大量研究都聚焦在圆柱结构上,有利于揭基础的、具有一定普适性的物理机理。然而,桥面作为结构工程中的一个典型钝体,其绕流特征和涡激振动与圆柱差别较大。首先,桥面的流动分离点一般是固定的,而圆柱的流动分离点一般会随着雷诺数、圆柱振动频率和幅值变化而移动。其次,由尾涡脱落引起的荷载对桥面这样的钝体可能更为重要,因为桥面的截面外形在顺风向上一一般较长,比较容易引起扭转振动。再次,来流风攻角也可能成为桥面涡激振动的一个重要参数,因为桥面横截面并非中心对称。此外,流体分离产生的“卡门涡街”是圆柱涡激振动的主要原因;而桥面涡激振动的物理机理可能属于以下四种中的一种:前缘漩涡脱落、撞击前缘涡、后缘漩涡脱落和漩涡在前后边缘间交替脱落^[31]。

1.3.1 圆柱涡激振动

在 Strouhal^[32] 和 Rayleigh^[33] 的先驱工作的基础上,出现了大量关于圆柱涡激振动机理的研究,其中包括 Sarpkaya^[34]、Bearman^[35]、Williamson^[36]、Billah^[37]、Williamson 和 Govardhan^[38]。

1.3.1.1 涡振基础研究

von Kármán 和 Rubach^[39] 用 Kármán 常数 $K = h/a$ 来表征“卡门涡街”, h 是两条涡列之间的横向距离, a 是纵向上相邻涡的距离,如图 1-5 所示。在圆柱表面发生边界层分离,使得圆柱截面两边出现两列涡,这些涡在尾流区域形成“涡街”。卡门涡街是在理想情形下推导出来的,理想情况包括流体非粘性和漩涡集中。实际上,在粘性流里,尾流区域额两列涡会相互作用,最后形成成对的、反向旋转的涡^[40,41]。Gerrard^[42] 从另一方面揭示了钝体尾流中涡的形成机理,其关注点在于涡形成区域中来自尾流外部的无旋流穿越尾流轴,该流动被分成了三个部分,如图 1-6 所示。一部分被另一侧不断增长的涡流所牵引;第二部分被漩涡上游的剪切层夹带;第三部分背向形成区域内部流动。

近些年,实验技术的革新和计算能力的大幅提升(例如 PIV 和 DNS)推进了涡激振动的研究,人们因此而观测到了更加精细的尾涡行为,如不同的尾涡模式 2S、2P 和 P+S,如图 1-7 所示。其物理成机理已发表在 Williamson 和 Govardhan^[38] 的研究中。

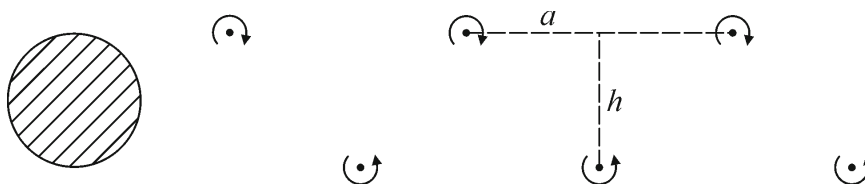
图 1-5 圆柱绕流的卡门涡街^[43]

Fig.1-5 Kármán "vortex street" behind the circular cylinder

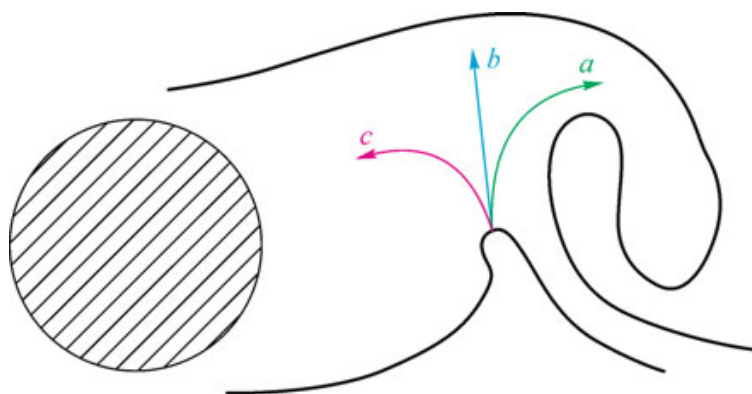
图 1-6 涡形成区域^[43]

Fig.1-6 Filament-line sketch of the formation region

1.3.1.2 圆柱涡振建模

大量的实验数据已经证实了涡激振动的一些普遍特征，例如：在频率锁定状态中的自激和限幅振动特征、在频率锁定状态中被结构运动主导控制的涡脱频率、非线性滞后行为和频率倍减现象。涡激力和相应的结构响应（特别是在频率锁定状态中的横风向响应）可以通过基于实验观测建立的经验模型来估计。值得注意的是，除了横风向脉动荷载，顺风向脉动荷载也是由于尾涡脱落导致的。引起顺风向荷载的尾涡的脱落频率大致是横风向的两倍，且涡脱强度更小。另外，大部分经验或半经验模型都是基于沿结构展向的力完全相关的假设。

Bishop 和 Hassan^[30] 系统的进行了一系列实验，为基于实验观测的涡激振动数学模型研究的发展打下了坚实的基础。他们给出了具有典型特征的静止圆柱的平均阻力系数、脉动阻力系数、平均升力系数和脉动升力系数的实验结果。类似于 $1/S_f-R_e$ 曲线，这些气动系数与 R_e 的关系得到刻画，同时气动系数与各种流体或结构参数的关系也是实验结果中的重要部分。实验结果还表明：（1）采用常规的机械振动器模拟圆柱尾流特性是可行的；（2）“滞回曲线”和分频现象的存在；（3）在某个特殊频率处，荷载幅值以及荷载与结构运动的相位差会发生突变；（4）圆

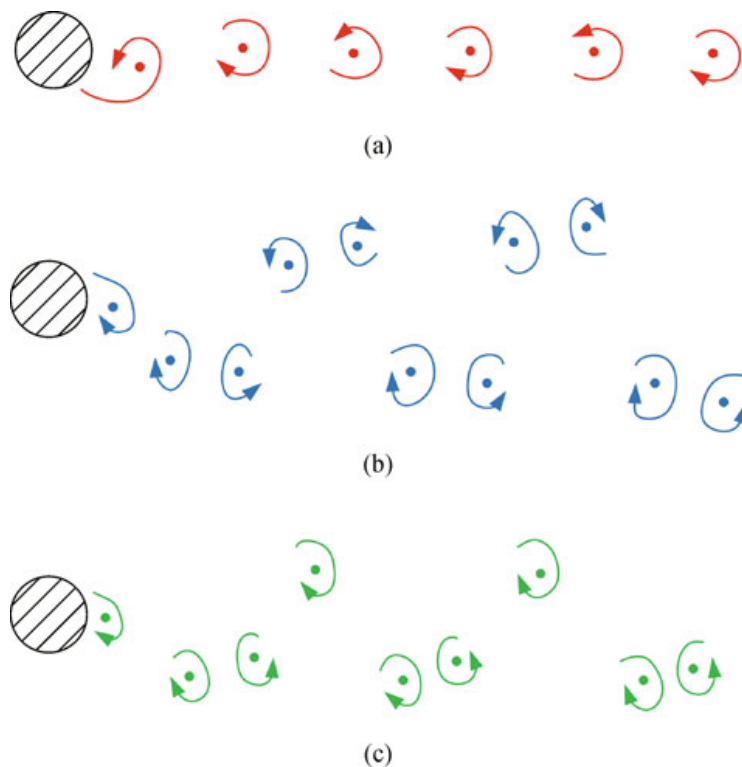

 图 1-7 不同的尾涡模式: a) 2S; b) 2P; c) P+S^[43]

Fig.1-7 Various vortex formation modes:a) 2S; b) 2P; c) P+S

柱后面的尾流行为可以用一个非线性自激振荡器来模拟。

在 Bishop 和 Hassan^[30] 研究的启发下, Hartlen 和 Currie^[44] 用一个二阶线性机械振子和一个与结构运动耦合的二阶非线性尾流振子模型来模拟涡激振动, 并根据实验数据导出了控制方程:

$$\ddot{y}_r + 2\xi\dot{y}_r + y_r = a\omega_r^2 C_L \quad (1-8)$$

$$\ddot{C}_L - \alpha\omega_r\dot{C}_L + \frac{\gamma}{\omega_r}\dot{C}_L^3 + \omega_r^2 C_L = \beta\dot{y}_r \quad (1-9)$$

式中, y_r 为圆柱的横风向无量纲位移, C_L 为升力系数, ω_r 为圆柱漩涡脱落频率与圆柱固有频率的比值, ξ 为阻尼比, 参数 a 为已知的无量纲常数, α 、 β 和 γ 可通过试验拟合得到。结果表明, 提出的尾流振子是一个 Van der Pol 类型的振子, 抓住了涡激振动在锁定状态里的典型特征, 如自激特性、自限幅特性、Strouhal 关系和尾流与结构运动的耦合特征。但是, 这种基于现象观测和模拟得到的尾流振子模型, 难以对经验参数赋予清晰的物理意义。Skop 和 Griffin^[45] 通过给每个经验参数赋予物理意义来改进模型, 结果表明该方法具有良好的涡振预测能力, 其模型方程如下所示:

$$\frac{\ddot{y}}{D} + 2\xi\omega_0\frac{\dot{y}}{D} + \omega_0^2\frac{y}{D} = \frac{\rho U^2 L}{2M} C_L \quad (1-10)$$

$$\ddot{C}_L - \omega_s G \left[C_L^2 - \frac{4}{3} \left(\frac{\dot{C}_L}{\omega_s} \right)^2 \right] \dot{C}_L + \omega_s^2 \left[1 - \frac{4}{3} H \dot{C}_L^2 \right] C_L = \omega_s F \frac{\dot{y}}{D} \quad (1-11)$$

式中, y 表示圆柱横风向位移, D 和 L 分别表示圆柱的直径和长度, M 表示圆柱质量, ω_0 表示系统的圆频率, ξ 表示阻尼比, ρ 表示流体密度, U 表示均匀来流速度, C_L 表示漩涡引起的升力系数, G 、 H 和 F 参数需要通过试验确定。基于类似的想法, 为了更准确的描述涡激振动的滞后现象, Landl^[46] 对 Hartlen 和 Currie 的模型进行了改进, 引入了五阶气动阻尼项。

Iwan 和 Blevins^[47] 提出了一个基于基本流体力学准则和动量守恒定律的模型, 将模型中的相关参数与涡振系统中的物理常数关联起来。模型参数的识别基本是基于静止圆柱和强迫振动确定的, 在假设涡振系统中的流体记忆效应非常弱的情况下, 其模型方程如下所示:

$$\ddot{y} + 2\xi\omega_0\dot{y} + \omega_0^2 y = a'_1 \ddot{z} + a''_4 \dot{z} \frac{U}{D} \quad (1-12)$$

$$\ddot{z} + K^* \frac{u_t}{D} \omega_0 z = (a'_1 - a'_4) \frac{U}{D} \dot{z} - a'_2 \frac{\dot{z}^3}{UD} + a'_3 \ddot{y} + a'_4 \frac{U}{D} \dot{y} \quad (1-13)$$

式中, ξ 为总有效阻尼系数, u_t 为涡街脱落平移速度, K^* 为与 Strouhal 数和 $\frac{u_t}{D}$ 有关, 参数 a'_i 和 a''_i 通过试验得到。该模型的建立方法尽管与 Hartlen 和 Currie 的模型差别很大, 却同样表现出了 Van der Pol 非线性行为。类似的, Dowell^[48] 基于基本流体力学知识提出了另一个自洽的非线性涡激振动模型, 利用了 Jones 等人^[49] 在高雷诺数下的实验结果。

基于尾流振子概念模型被成功的应用于实际工程问题中。Birkhoff^[40] 提出了一项非常有趣的观察: 尾流在两边摆动的行为和鱼尾的行为非常相似。基于 Birkhoff 提出的概念, 人们提出了若干有趣的非线性模型^[50,51]。此外, Basu 和 Vickery^[52] 在线性随机振动理论的框架下提出了另一种类型的涡激振动模型。漩涡直接引起的效应被一个窄带随机荷载模拟, 而运动引起的效应被一个非线性阻尼项模拟, 该阻尼项能够表征依赖于振幅和雷诺数的特性。d'Asdia 等人^[53] 进一步发展了涡激随机气动力的运动诱导的确定性气弹力的概念。

1.3.2 桥梁涡激振动

在过去的几十年里, 人们在风洞实验、现场实测、半经验建模以及 CFD 模拟方面对桥梁涡激振动开展了大量研究, 大大提高了对桥梁涡激振动的认识和理解。

1.3.2.1 风洞实验

风洞试验是目前结构风工程研究的重要方法和检验理论分析结果的主要途径。桥梁结构的风洞试验主要可分为：节段模型动力试验、节段模型气动弹性试验、节段模型 PIV 试验以及全桥模型气动弹性试验。相对而言，全桥气动弹性模型要求对模型制作精度非常高，费用昂贵，而节段模型则廉价很多。在桥梁设计的初步阶段，一般通过节段模型试验来进行截面选型，这也是有效且经济的评价桥梁抗风特性的方法。气动弹性模型的设计主要是为了模拟风与桥梁结构运动的耦合作用，特别是对于涡激振动与颤振的模拟。风洞试验对桥梁空气动力学的发展做出了巨大贡献，揭示了许多风致振动机理并辅助建立了各种风致振动的半经验模型。但是，风洞试验也依然存在一些固有的不足，例如很难模拟真实风环境下的足尺结构的高雷诺数效应、来流风沿结构展向的非均匀特性以及复杂的时变特性。特别是，基于片条假定和二维流假定的节段模型试验完全放弃了对来流风展向非均匀性的考虑。

Nakamura 和 Mizota^[54] 对弹簧固定的不同尺度的矩形截面在光滑来流条件下的行为进行了研究。研究指出，在零攻角下，对于长宽比为 1:1 和 1:2 的模型，边界层分离点在前缘且没有出现再附现象；而对于长宽比 1:4 的模型，分离后的剪切层在侧面发生了再附。实验结果中的基准压力和升力系数表明，随着截面长宽比的减小，涡激效应有所增强。结构展向的长度与横截面尺寸的比例的减小会使得涡激力减小^[55,56]。所有不同长宽比截面外形的模型都体现出明显的锁定区域。此外，Nakamura 和 Mizota^[54] 解释了锁定现象的物理机制。非定常升力的相位突变与近尾流场相位改变密切相关，它导致了锁定区域附近的气动负阻尼，和大幅涡激振动。相似的结论在圆柱的研究中也有出现。

Komatsu 和 Kobayashi^[57] 开展了一系列不同截面外形模型的实验，其中包括 L-形，T-形，H-形和不同长宽比的矩形截面，同时利用了自由振动和强迫振动，以及烟线流体可视化技术。研究强调，产生于后缘的卡门涡街和在前缘由运动诱发的涡是钝体棱体柱涡激振动的两个主要原因。此外，提出了最大涡激振动响应对应风速的经验公式，这是一个柱体截面长宽比的线性函数。Shiraishi 和 Matsumoto^[58] 研究了一系列截面（如矩形、H-形、梯形、六边形）在不同风攻角下的行为，将涡激振动产生的机理分为了三类：（1）由结构运动引起的前缘分离涡；（2）由结构运动引起后缘次生涡；（3）由卡门漩涡脱落引起的后缘分离涡。他们研究了五个简化的桥面节段模型，来指导桥面截面外形优化，从而降低涡激振动响应。结果表明拥有长后体的桥梁截面更利于削弱涡激振动。另外，多锁定区域的出现被大部分研究者归因于“频率倍减”现象。Shiraishi 和 Matsumoto^[58] 表明低风速区域的小

峰值振动是由前缘到尾缘间的分离涡在结构 n 次起伏运动或者 $(2n-1)/2$ 次扭转运动后的到达引起的。因此，对应于扭转模态的小峰值振动的起始临界折减风速为 $2V_{cr}/(2n-1)$ ，其中 V_{cr} 是大峰值振动的起始临界折减风速。Zhang 等人^[59] 的实验结果表明了不同的观点，扭转模态的小峰值振动的临界折减风速大概是 $V_{cr}/2$ ，如图 1-8 所示。

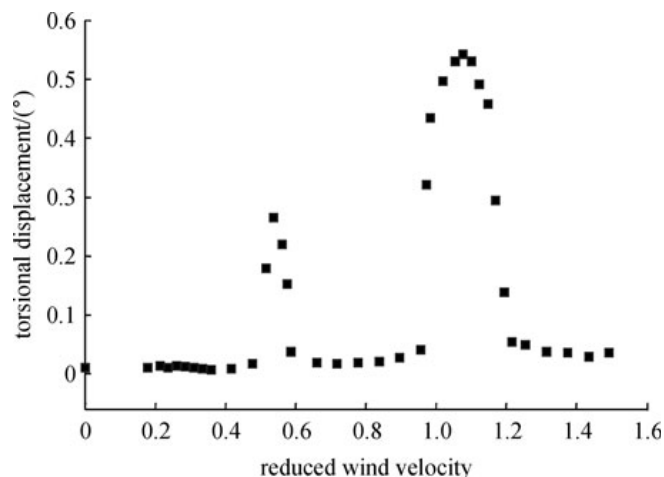


图 1-8 扭转位移与折减风速的关系^[43,59]

Fig.1-8 VIV response versus reduced wind velocity for a typical bridge deck

Nakamura 和 Nkashima^[60] 也在风洞实验中观测到了次生涡，并认为这是类流线型截面结构（如典型桥面）的特性，因为在圆柱上没有观测到次生涡^[61]。在 Nakamura 和 Nkashima^[60] 的研究中，他们分别在风洞和水槽中对细长的 H-型、矩形横截面模型进行了静止和振动实验，并在水槽中运用了氢气泡可视化技术进行观测。他们指出，即使在尾流中插入了防止剪切层之间相互作用的分流板，也会发生涡激振动。因此，卡门涡（双层流动不稳定）和冲击剪切层不稳定（单层流动不稳定）被认为是涡激振动的诱发机理。

Matsumoto 等人^[62] 研究了卡门涡和由结构运动产生的涡，并针对长宽比为 4:1 的矩形截面节段模型和六边形箱梁式节段模型研究了湍流对涡激振动的影响。一方面，该项实验结果表明，两种模型的涡激振动都是由结构运动产生的涡诱发的，并且卡门涡的存在会减弱结构运动产生的涡。另一方面，为了解释在锁定区域里的“频率夹带”的物理机理，Sarpkaya 和 Schoaff^[63] 强调了结构运动会增强涡流强度。

根据 Matsumoto 等人^[62] 的结果，湍流对涡激振动的影响是十分复杂的。湍流稳定了矩形截面柱体的涡激振动，但是对六边形箱梁截面的柱体的影响却依赖于其他几个因素，例如栏杆的坚固度比和 Scruton 数；而湍流对结构运动诱发力的影

响也是不确定的^[64-66]。然而，一个明确的湍流的影响是它会增加涡的扩散从而降低涡强，类似的结果在 Sarpkaya^[34] 的研究中也明确提到。此外，实验和现场观测表明湍流会减小展向相关性，从而降低结构的涡激振动响应。

Wu 和 Kareem^[43] 对湍流的影响做出了合理的猜测。在假设结构运动诱发的涡不受湍流影响的情况下，提出了一套可能的方案去验证湍流对涡激振动的影响，如图 1-9 所示。这种影响可能依赖于卡门涡强度和结构运动诱发涡强度的相对大小。如果卡门涡主导控制涡激振动，那么湍流会减小结构响应^[34]。另一方面，如果结构运动诱发涡主导者涡激振动，那么湍流会增大涡激振动响应，因为这会减小卡门涡对结构运动诱发涡的缓和作用，从而使得因为这部分原因而对涡激振动响应的增强作用更为显著。当然，这只是一种猜想，还需要更多的实验数据来验证这种推测。

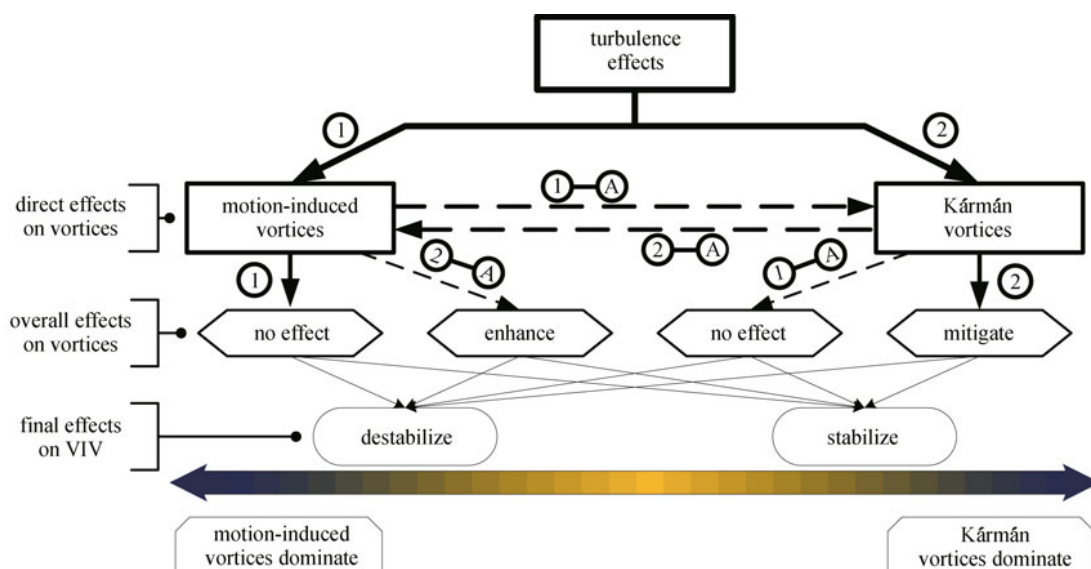


图 1-9 湍流对涡激振动的影响^[43]

Fig. 1-9 Turbulence effects on VIV. Solide line: direct effect; dash line: indirect effect.

Larose 等人^[67] 基于一个 1:20 缩尺比的节段模型研究了 Stonecutter 桥面的涡激振动，观测到了扭转模态的两个明显的锁定区域和一个竖向模态的锁定区域。同时，他们也分析了桥面涡激振动的雷诺数效应。结果发现，桥面附属结构（如纵向导流叶片和检修道）在相对较低的雷诺数下更不容易减小涡激振动响应。

Larsen 等人^[68] 基于一个 1:30 缩尺比的节段模型在较高雷诺数（大约 5×10^5 ）下对 Great Belt East 大桥的涡激振动进行了研究。一方面，实验结果表明，在高雷诺数范围，Strouhal 数在 $Re = 5 \times 10^5$ 比在 $Re = 1 \times 10^5$ 要稍微更大。另一方面，在低雷诺数区域，Sarpkaya^[69] 成功的预测了 $Re = 300 \sim 1000$ 下的涡激力最大幅值，

而其确定模型所用的数据却是来自 Griffin 和 Koopmann^[70] 在 $Re = 5000 \sim 25000$ 得到的。这说明雷诺数对于圆柱的涡激振动可能不是一个重要参数。

Diana 等人^[71] 在风洞里观测到了基于 Messina Strait 悬索桥的多箱梁节段模型的涡激振动。实验结果显示了涡激振动振幅在整个气动系统中的重要性，这也表明其中存在明显的非线性行为。他们也观测到了两个锁定区域，并且基于实验结果对截面外形做了优化来减小涡激振动响应。

Zhang 等人^[59] 研究了西埃门大桥多个不同缩尺比的模型的涡激振动。实验结果发现，在低雷诺数下，锁定区域内的结构阻尼比更大、范围也更大，涡振振幅更大，风速区域范围也更大。这表明，基于低雷诺数下缩尺模型得到的预测响应是过于保守的。Schewe 和 Larsen^[72] 也得到类似的结果。此外，还研究了不同风攻角下导流叶片对涡激振动的影响也。实验结果显示，在零攻角下，导流叶片有效的减小了涡振响应。如果攻角发生了变化 ($\pm 3^\circ$)，导流叶片在高雷诺数下减小涡振响应，而在低雷诺数下增大涡振响应。他们还观测到了扭转模态的两个不同的锁定区域，和竖向模态的一个锁定区域。

1.3.2.2 现场实测

随着传感器网络和监测技术的发展，人们实现了对大型土木结构的现场监测，使得对诸如桥梁、高层建筑的大型土木结构的研究可以在足尺条件下进行。不同于其他结构动力问题，现场实测对于桥梁风工程的意义尤为突出。首先，雷诺数是流体动力学中一项非常重要的参数，它直接影响流态及结构在这种流态下的行为特征，然而在风洞里缩尺结构的雷诺数完全无法达到足尺桥梁结构在真实风环境下的雷诺数，导致在风洞实验里得到的结果与实际桥梁风效应不完全一致。其次，风洞往往受尺寸限制而只能进行节段模型试验而无法进行全桥气弹模型试验，现场实测则提供了足尺的全桥气弹模型试验。最后，风洞实验难以模拟真实来流风的时空特性及三维效应。因此，基于现场监测的桥梁风工程研究不仅可以检验风洞实验结果，还可以探索对原型桥梁涡激振动新知识。

近些年，全世界多座大跨度桥梁上已经装上了结构健康监测系统^[73-80]，其中包括风与风效应监测系统。这些监测系统搜集了海量的风和风效应数据，为研究原型桥梁在真实风环境下的气动行为提供了。但是，目前的现场监测也存在一些不足：首先是测量在空间上的稀疏性导致无法完整获取整座桥梁响应信息和风场信息，特别是当来流风沿展向非均匀性比较显著时，有限的测点难以准确表征来流风特性；现场测量受环境影响相对比较严重，数据噪声较大；参数不可控，风场特性及结构属性不能专门设计。

Smith^[81] 对一座跨度为 235 m 的箱梁斜拉桥 (Wye Bridge) 进行了现场实测。

实测结果显示,桥梁的大振幅响应发生在风速(1分钟平均)为7~8 m/s 范围内,风向近似垂直于桥轴,风攻角在 $-5^{\circ} \sim 0^{\circ}$,且湍流强度较低约为5.0%。该大幅振动被认为是涡激振动因为其振动频率非常接近于桥梁的一阶模态频率。真实涡振风速与基于风洞节段模型实验的预测比较接近,但是响应幅值明显小于风洞实验结果。这次足尺的观测得到了与风洞实验一致的结论:基于在低雷诺数下缩尺模型实验的响应预测偏于保守。

Kumarasena 等人^[82,83]对 Deer Isle Bridge 分别进行了现场实测、风洞实验以及有限元分析。现场实测数据显示,涡激振动发生时的风速为9.11 m/s。他们指出,静止桥面的漩涡脱落受湍流的影响十分显著即使当湍流强度较小时,因为湍流使流场从窄带变为了宽带。

Owen 等人^[84]监测了主跨为240 m 的 Kessorck 桥。监测结果显示,涡激振动发生时的风速范围为22~25 m/s。具体的讲,他们在一个一小时的监测记录中发现了桥梁在涡脱的激励下,以第一阶竖弯模态大幅振动了三分钟。涡激振动的出现对多个因素都非常敏感,如风速、风向和湍流度。他们在湍流度较小的情况下观测到了锁定现象。此外,他们指出,相应的漩涡脱落发生后必须持续一段时间,结构涡激振动才得以发展,才会出现大幅振动。

Ronaldo 等人^[85]针对一座钢双箱梁大桥的大幅涡激振动设计了主、被动控制方法。在风速接近14 m/s 时,该桥有时会因为发生大幅涡激振动而被迫关闭。Ronaldo 等人则针对这一现状,设计了主、被动控制装置,来减小较小幅值的涡激振动(位移峰值约4.2 cm)或者直接终止超大幅值的涡激振动(位移峰值约50 cm)。

Larsen 等人^[11]监测了原型 Storebælt 悬索桥的风致响应。监测结果显示,当风速达到4~12 m/s、风向几乎垂直于桥轴且湍流度很低时,出现了大幅的风致响应。这种大幅振动几乎就是有一个主导频率的正弦运动,他们因此而确认该振动为涡激振动。涡振发生时的临界风速与风洞中缩尺节段模型和缩尺条带模型实验的结果几乎一致,但比全桥气弹模型实验结果要稍微大一点。基于现场实测,他们设计了导流叶片来减小 Storebælt 悬索桥的涡激振动,结果非常有效,不仅减小了涡激振动响应还提高了颤振稳定性。Frandsen^[86]也在现场对 Storebælt 悬索桥进行了研究,在较低风速(8 m/s)风向几乎垂直于桥轴且低湍流度下发现了涡激振动。锁定现象持续了两个小时,位移峰值水平达到了0.7 m。他们还同时测得了风压时程和桥面加速度时程,发现二者在锁定状态里十分相关。

Fujino 和 Yoshida^[87]在十连跨钢箱梁大桥 Trans-Tokyo Bay Highway Crossing 上的最长跨中进行了现场实测,并在风向几乎垂直于桥轴和低湍流度下观测到了涡激振动。一阶模态涡激振动风速范围在13~18 m/s,而二阶模态涡振风速范围在23

m/s 左右。现场观测到的锁定状态里的涡振响应和对应的风速范围与风洞种缩尺模型实验的结果几乎一致。然而, 值得注意的是, 基于风洞实验结果得到的“等效”足尺振幅仅仅是通过缩尺模型的无量纲响应乘以实桥尺寸得到的, 而该线性操作可能对于非线性的涡激振动来说是存在一定问题的。

Li 等人^[88] 利用结构健康监测系统研究了主跨为 1650 m 的双箱梁悬索桥的涡激振动。风速范围在 6~10 m/s, 风向几乎垂直于桥轴向, 湍流度较低。该研究运用时频 S 变换技术识别了桥面附近的涡脱模式, 并发现结构的运动增加了涡脱强度。相似的结果在上文对圆柱涡激振动的综述中也有出现^[63]。在涡激振动较早的阶段, 锁定状态下的漩涡脱落不仅仅出现在双箱之间的间隙和下游幅的尾部, 还出现在上游幅的尾部和下游幅的整个下表面。通过在沿桥轴向布置的压力传感器, 他们发现沿跨向的空间相关性几乎保持不变, 但比 Wilkinson^[89] 的结果稍微小一些。此外, 根据现场实测结果估计的 Strouhal 数在雷诺数 $Re = 1.74 \times 10^7 \sim 2.40 \times 10^7$ 范围内几乎保持不变。

1.3.2.3 半经验建模

桥梁涡激振动建模对桥梁抗风设计十分重要。众所周知, 对于涡激振动严格的数理建模需要同时求解 N-S 方程和结构运动方程。但由于 N-S 方程的高度非线性, 耦合求解在数学上已被证明难以实现^[90]。作为一个次优选择, 基于风洞实验的简化的半经验模型成为了严格数理模型的替代品。

在 Bishop 和 Hassan^[30] 的早期工作中, 尾流振子的概念被应用于涡激振动建模。在该方法中, 由两个耦合方程组成的系统来模拟涡激振动。其中, 结构运动由一个二阶线性机械振子模型描述, 而该模型中的激励又由一个与结构运动耦合的二阶非线性尾流振子 (类范德波尔振子) 来描述^[44]。这些模型都需要通过实验来确定气动系统的特性参数并描述线性机械振子和非线性尾流振子之间的耦合。识别这些参数的实验流程一般是非常繁琐的, 并且还需要注意风洞实验不确定性的影响。

为了简化参数识别流程, Scanlan^[91] 为涡激力提出了一个显示方程来对桥梁涡激振动建模。换言之, 桥梁涡激振动仅由一个常微分方程, 如公式 (1-14) 所示。涡激力被显示的表达为由结构运动诱发自激力项的和直接由漩涡脱落引起的强迫力项。

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_0\dot{y} + \omega_0^2y) = F$$

$$F = \frac{1}{2}\rho U^2(2D) \left[Y_1(K) \left(1 - \epsilon \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{D} + \frac{1}{2}C_L(K) \sin(\omega t) \right] \quad (1-14)$$

式中, m 是单位跨长的质量, y 是横风向自由度上的位移, ξ 是结构机械阻尼比,

ω_0 是结构机械圆频率, ρ 是空气密度, U 是来流平均风速, $K = \omega D/U$ 是漩涡脱落的折减频率, ω 由 Strouhal 定律公式 (1-7) 确定, Y_1 、 ϵ 、 Y_2 和 C_L 都是该模型中需要通过实验确定的参数。

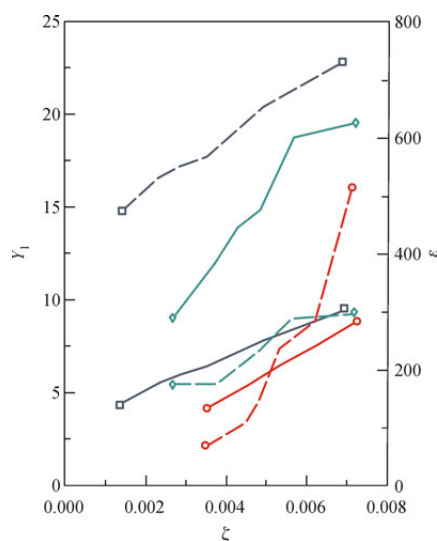
从公式 (1-14) 可以看出 Scanlan 的涡振模型有如下几个特点: (1) 模型中没有漩涡诱发效应 (强迫力) 和运动诱发效应 (自激力) 的直接相互作用; (2) 用一个非零值的参数 ϵ 来表征非线性的运动诱发效应的程度, 这也是涡振系统中非线性的重要来源; (3) 自限幅特性是通过依赖于振幅的非线性气动阻尼来体现的, 而不是通过直接涡激力的相位变化。Sarpkaya^[34] 的研究结果强调涡激振动是一个具有自激特性的强迫振动, 本质上涡振还是更偏向于强迫振动而不是自激振动。因此, Scanlan 的模型有可能过于强调了运动诱发效应 (即自激效应)^[43]。Scanlan 模型的另一个特点是极限环振荡幅值只依赖于质量-阻尼这一个参数。尽管 Sarpkaya^[69] 证明了对于质量-阻尼参数小的结构, 无量纲质量和阻尼分别独立影响结构响应; 对于质量-阻尼参数大的结构 (桥面的一般情况), 结构响应依赖于质量和阻尼的组合参数, 即 Scruton 数^[92]。Griffin 和 Ramberg 的研究^[93] 表明, 对于相似的质量-阻尼参数, 最大极限环振荡幅值基本上相等的, 并且出现在相似的折减风速区域。

相比于 Skop 和 Griffin 的模型^[45], Scanlan 的模型中的经验参数 Y_1 和 ϵ 明显影响机械阻尼比, 且没有规则的影响规律。如图 1-10 所示, 图中每一条线对应一个桥面模型。因此, Scanlan 的模型看起来对不同质量-阻尼参数的桥面的涡激振动具有很有限的预测能力。值得注意的是, 由于 Scanlan 的模型是非线性的, 原型桥梁的结果不能仅仅通过缩尺比模型的结果来得到。然而, 对于这种从风洞实验结果拓展到原型结构预测中的缩尺比问题, 几乎没有相关研究。

Goswami 等人^[95] 基于 Billah^[37] 的耦合的尾流振子模型, 进一步发展了 Scanlan 的单自由度涡激振动模型。Larsen^[96] 泛化了 Scanlan 的模型, 引入了一个幂指数乘子来改变稳态响应随 Scruton 数变换的曲率。该模型呈现出向下弯曲的关系, 这与实验结果一致, 但是与 Scanlan 模型的预测正好相反。同时针对提出的模型, 给出了稳态响应和瞬时响应的参数识别方法。另一方面, Diana^[71] 也提出了一个桥梁涡激振动计算模型, 用一个与结构运动线性和三次关系耦合的二阶非线性动力系统来模拟涡激振动中的流固耦合。

1.3.2.4 数值模拟

随着计算能力的快速增长, 数值模拟也为一个分析结构风致效应的有效工具。数值模拟在桥梁涡激振动模拟上具有一定潜力, 尽管目前大多数的涡激振动数值模拟还在做二维分析。若要精准模拟真实桥梁的涡激振动, 需要在高雷诺数下进行三维数值建模, 这对于计算能力提出了相当大的挑战。

图 1-10 经验参数的变化关系^[43,94]Fig. 1-10 Variation of empirical parameters. Solid line: Y_1 ; dash line: ϵ

Fujiwara 等人^[97] 运用 N-S 方程直接积分的方法在二维域内对桥梁截面进行了涡激振动研究, 雷诺数范围 $Re = 2100 \sim 4000$, 风攻角为 5° 。数值计算得到的振动位移与风洞实验中缩尺结构的位移响应进行了对比, 发现二者的一致程度随截面外形的不同而不同。

Nomura^[98] 在二维域内运用任意拉格朗日方程基于有限元方法对一个类塔科马大桥 (长宽比为 5:1 的类流线型 H 截面) 的涡激振动进行了研究。在雷诺数 $Re = 1000 \sim 2400$ 内识别到两个振幅和升力系数的突增。得到的桥面附近的流动模式与 Nakamura 和 Nakashima^[60] 在风洞实验中得到的结果非常相似。

Lee 等人^[99] 运用雷诺平均方程 (RANS) 研究了两个桥面的涡激振动, 一个是流线型截面的 Namehae 桥, 一个是钝体截面的 Seoha 桥。他们首先提出一个假设: 在横风响应幅值小于结构特征尺寸的 10% 时, 结构运动不会显著影响流场。基于该假设, CFD 计算流场时结构是保持静止的。对于 Namehae 桥, CFD 模拟得到的阻力、升力系数与风洞试验得到的结果基本一致; 而对于 Seoha 桥, 计算和试验结果中的涡激振动幅值都出现了两个位移峰值。

Sarwar 和 Ishihara^[100] 运用三维大涡模拟的方法 (LES) 研究了一个矩形箱梁截面模型涡激振动。应用滑动网格技术, 对结构在流体中的强迫和自由振动都进行了模拟。对矩形截面模型强迫振动的数值计算识别了锁定区域, 并观测到非定常升力系数相位角的突变, 而这也是涡激振动的一项重要物理机理。矩形截面模型的自由振动计算响应表现出两个锁定区域, 这与风洞实验中观测到的结果一致。此外, 他们通过压力分布对桥梁涡激振动的气动机理进行了分析, 发现整流罩对

涡激振动起负面作用。

最近,用离散涡方法(DVM)来研究涡激振动引起了学者们的注意。利用DVM计算钝体的漩涡脱落是基于Abernathy和Kronauer^[41]的创始性工作发展起来的。Sarpkaya和Schoaff^[101]基于静止和振动圆柱周围的势流和边界层之间的相互作用,全面的对DVM方法进行了研究。Larsen和Walther^[102-104]运用DVM对桥梁在二维粘性不可压缩流中的气弹特性进行了分析。

1.4 风工程中的机器学习

机器学习是人工智能的一个分支。人工智能的研究历史有一条以“推理”为重点,到以“知识”为重点,再到以“学习”为重点的自然、清晰的脉络。显然,机器学习是实现人工智能的一条途径。机器学习在近30年已发展为一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、计算复杂性理论等多门学科。机器学习理论主要是涉及和分析让计算机可以自动“学习”的算法。一方面,机器学习是一类从数据中自动获取规律,并利用规律对未知数据进行预测的算法,因而在很多时候与数据驱动方法密切相关;另一方面,因为学习算法涉及了大量的统计学习理论,机器学习与推断统计学联系尤为密切,也被称为统计学习理论。机器学习因为这些特性而被广泛的应用于数据挖掘、自然语言处理、计算机视觉、语音和手写识别、医学诊断、机器人等领域。

风工程是一门涉及气象学、流体动力学、力学等基础学科的一门交叉学科。同时,风工程又与一些工程学科直接相关,如空气动力学和结构动力学。其中,气动系统和流体动力学中的强非线性,以及大型足尺结构的高雷诺数效应和真实风场作用的三维特性,成为了风工程中最棘手的几个问题。在过去的几十年里,风洞实验、现场实测以及数值模拟的发展为风工程积累了大量的珍贵数据。这些数据在不同时空尺度下,从不同角度对风及风效应进行了记录,蕴含了丰富的风工程知识。其中一些知识存在于数据表层,用基本的数据分析方法即可提取。然而,还有大量且不同类型的知识深藏于数据内部,无法从数据表层获取,导致在风工程中出现了数据丰富却知识相对匮乏的现状。

机器学习,作为以“学习”为重点的人工智能的一个分支,非常擅长于从多维、异构的数据集中自动“学习”深藏于数据内部的知识。一方面,机器学习从不同学习任务的角度提供了多种数据挖掘方案,为风工程中不同类型的知识提供了专门的学习途径。另一方面,机器学习在处理高维非线性和模拟复杂系统上的优势,表现出了在空气动力学研究中的巨大潜力。

1.4.1 机器学习算法

机器学习方法可以按照学习任务不同而大致分为三类：监督学习、非监督学习和强化学习。

监督学习从给定的训练数据集中学习出一个函数，当新的数据到来时，可以根据该函数预测结果。监督学习的训练集必须同时包括输入和输出，也可以说是特征和目标，训练集中的目标可以由人标注的。常见的监督学习算法包括统计分类和回归分析两大类，如 logistic 回归^[105]、线性判别式 (LDA)^[106]、决策树^[107]、朴素贝叶斯^[108]、K 近邻算法 (KNN)^[109]、支持向量机 (SVM)^[110]、稀疏回归^[111]、多层感知机等等。在机器学习领域，有一个叫做“没有免费的午餐”的理论^[112]，简而言之是在强调没有任何一种算法对所有问题有效，在监督学习（预测建模）中尤其如此。例如，不能说神经网络一定比决策树好，反之亦然。因为有很多因素在起作用，例如具体的学习目的、数据集的大小、质量和属性等等。

无监督学习与监督学习相比，训练集没有标注的结果。无监督学习一般用于寻找数据中潜在的结构，例如聚类分析。另外，无监督学习还可以探索数据中的模式，将数据的大量输入转换为简明、紧凑的输入，正如特征学习中的降维。经典的无监督学习算法有 K-means^[113]、自编码器^[114]、生成对抗网络 (GAN)^[115]、适当正交分解 (POD) 等等。

强化学习是在让机器学会如何基于环境而行动。机器随着环境的变动，而逐步调整其行为，并评估每一个行动之后所得到的回馈是正向的或负向的。强化学习被广泛应用于博弈论、控制理论、运筹学等。

1.4.2 机器学习在风工程中的应用

风工程发展至今日，空气动力学和气固耦合系统中的强非线性，以及大型足尺结构的高雷诺数效应和风场作用的三维特性，已成为风工程研究中普遍存在的几项挑战。几十年来，风洞试验、数值模拟以及现场实测为风工程的研究积累了大量的珍贵数据。随着机器学习的快速发展，其在知识发现、数据挖掘、高维非线性处理以及复杂系统模拟上的良好表现，表现出了机器学习在风工程数据挖掘中的巨大潜力。从 1999 年至今，虽然机器学习在风工程中的应用研究还很少，但已涉及从风荷载到风振响应的多个方面。

1.4.2.1 风荷载

在风荷载研究上，人们主要做了三方面的工作：（1）利用 POD 技术对风荷载进行模态分解并提取特征，将原始风荷载通过某种线性变换映射到一个基于数据正交的新坐标系中，使得风荷载在新坐标系中的表征更为简洁，从而实现对风荷载

特征的降维和提取；(2) 运用机器学习回归分析算法对风荷载进行预测建模；(3) 利用神经网络识别颤振导数或者对颤振导数进行预测建模。

Tamura 等人^[116] 利用 POD 技术对风洞试验中建筑表面的脉动风压场进行了分解，并尝试将低阶风压场模态（主导模态）与漩涡脱落、准定常假定等物理现象关联。在此过程中，风压场中潜在的结构呈现出来，有助于理解物理现象。另外一方面，通过只保留 POD 低阶模态的信息大大减小了风压场信息存储量。Chen 和 Kareem^[117] 利用 POD 技术对一座高层建筑风荷载进行了分解，并发现对风荷载高阶 POD 模态的截断会导致原始风荷载高频成分（相关性弱）的严重损失，而对整体风荷载（低频成分）几乎没有影响。这是因为 POD 高阶模态是在数据中体现为能量较小的成分，恰好对应风荷载的高频成分。基于风荷载低阶模态，他们还提出了结构风致响应的降阶建模。

相比于利用 POD 这样的无监督学习方法分析风荷载特征的研究，更多的研究聚焦在基于监督学习方法的风压系数预测建模方上^[118-125]。这些研究都是利用神经网络和风洞试验数据，将感兴趣的影响因素作为网络的输入，将风压系数或其统计量作为网络的输出，从不同角度来对风压系数或其统计量进行预测建模。例如，在 Chen 等人^[118] 的针对一座建筑表面风压稀疏预测建模的研究中，网络的输入是目标点相邻位置在当前时刻的风压系数，以及目标点自身在过去连续若干时刻的风压系数，而网络输出是目标点自身在当前时刻的风压系数。最终实现通过相邻位置当前的风压系数和目标位置过去的风压系数来预测目标位置当前的风压系数。而在 Chen 等人^[119] 的研究中，他们针对低层建筑的人字屋盖上的风压系数，建立了基于多层感知机神经网络的风压系数平均值和均方根值的预测模型。网络的输入变量是屋盖的外形参数和风向角，因此该模型是通过屋盖的外形参数和风向角来预测风压系数。Huang 等人^[124] 则只是将建筑表面某点的位置坐标 (x, y, z) 作为网络输入，在其他参数确定的情况下，建立风压系数统计量的预测模型。

除此以外，还有少数研究利用神经网络来识别或预测气动导数^[126-129]。Chen^[126] 基于风洞试验获得的风速时程和结构气动响应时程数据，利用神经网络模型建立气动系统模型，从神经网络中的权重系数矩阵提取出气动导数。Lute 等人^[129] 将矩形截面模型的长宽比和折算风速作为输入，颤振导数作为输出，利用支持向量回归机建立模型，从而实现对不同长宽比截面的颤振导数的预测。

此外，还有少量研究运用神经网络对风致干扰效应^[130,131] 和地形对风剖面影响^[132] 进行了建模分析。风致干扰效应，是指由于相邻建筑的存在对目标建筑所受到的风荷载的改变。Khanduri 等人^[130,131] 利用神经网络对建立了相邻建筑的相对位置参数与干扰因子的关系。

1.4.2.2 风振响应

在结构气动响应方面,目前也有少量研究^[133-135]。其中,Wu和Kareem^[134]基于风洞试验桥面截断模型的气动响应数据,利用神经网络模型对气动系统进行建模。其神经网络的原始输入是当前时刻的风速信息和前一时刻的响应信息,原始输入进入隐藏层后构建了高维度的高阶项,再利用元胞机对高阶项进行降维,最终通过输出层的激活函数输出结构在当前时刻的响应。训练好的模型最终实现了结构响应的递归时程预测,并在一定时间具有较高的预测准确度。Mannarino和Mantegazza^[135]基于CFD数据,利用循环神经网络(RNN)模拟结构响应引起自激力的非线性过程,最后将得到的基于RNN的气动力模型作用于结构,计算得到结构响应。

1.5 本文研究动机及主要研究内容

通过对研究现状的综述,可以发现桥梁涡激振动研究正面临几项重要挑战:(a)流体动力学的强非线性,(b)气固耦合系统的复杂行为,(c)足尺桥梁结构高雷诺数效应,以及(d)真实复杂风环境的时空变化特性。因此,本文旨在利用机器学习方法应对挑战(a)和(b),利用大跨度桥梁原型监测数据应对挑战(c)和(d),从而提出全新的桥梁涡激振动研究方法,对某大跨度桥梁在真实复杂风环境下的涡激振动进行研究,主要包括:

(1) 构建桥梁涡激振动识别特征空间,提出基于聚类算法的桥梁涡激振动自动识别方法,对某大跨度桥梁长期振动监测数据识别分析;进一步对涡激振动风速场聚类分析,揭示风速场模式特征及其与涡激振动模态的关系。

(2) 提出基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模方法和基于支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程预测建模方法,通过某大跨度桥梁风场监测数据预测桥梁涡激振动模态以及在时空变化来流风作用下的涡激振动统计响应时程,并利模型揭示原型桥梁涡激振动响应的影响因素和影响规律。

(3) 提出基于神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法,通过某大跨度桥梁风场监测数据预测桥梁在时空变化来流风作用下的涡激振动位移幅值时程,并对比分析前馈神经网络模型和循环神经网络模型的预测表现及其原因。

(4) 提出基于非线性动力系统稀疏识别算法的桥梁涡激振时变动力特性识别方法,对某大跨度桥梁涡激振动及风场监测数据分析,揭示桥梁涡激振动动力特性的时变过程和时变机理;进一步对微分方程函数项系数聚类分析,揭示桥梁涡激振动的动力特性模式及特征。

第2章 基于聚类算法的桥梁涡激振动识别与风速场模式研究

2.1 引言

在本文研究中,安装在某大跨度桥梁上的健康监测系统通过长期在线监测搜集了大量风场和主梁振动数据。其中,振动数据记录了桥梁在风荷载和车辆荷载作用下发生的涡激振动、抖振和车致振动。为了研究桥梁涡激振动,本文首先需从主梁长期振动监测数据中自动准确识别出涡激振动。

因此,本章首先构建桥梁涡激振动识别特征空间,建立基于聚类算法的桥梁涡激振动自动识别方法,进而对该桥梁长期振动监测数据进行识别分析;并基于聚类算法深入研究桥梁涡激振动风速场模式及其物理意义。

2.2 大跨度桥梁风场与振动原型监测

本文研究的大跨度桥梁位于中国东海,连接两座岛屿,是一座两跨非对称的悬索桥,如图 2-1 所示。其主跨跨度 1650 m,边跨跨度 578 m,主跨跨度位居世界第三。悬索桥南北两塔由预应力混凝土制成,塔高 236.5 m。悬索桥主梁由分离式双箱梁构成,上下游箱梁间距 6 m,两幅箱梁总宽度 36 m,分离式双箱梁中心高度 3.51 m。

特殊的地理环境使得该桥不仅受低风速的平稳季风影响,还遭受强季风和强台风的袭击。作为典型的风敏感结构,该桥梁时常发生显著的风致振动现象。因此,为了长期在线监测风环境和桥梁振动响应,对桥面附近风场和主梁振动的监测被纳入了该桥梁的结构健康监测系统。

在风速监测方面,在主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨的上下游两侧,距离桥面 6 m 高处分别装有 Young 81000 超声三向风速仪,最高采样频率为 32 Hz,量程为 0~40 m/s,分辨率为 0.01 m/s,精度为满量程 $\pm 1\%$ 。在主梁振动监测方面,在主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨的上下游两侧分别装有力平衡加速度传感器,最高采样频率为 100 Hz,量程为 ± 2.0 g,灵敏度为 2.7 V/g,频响范围为 DC~120 Hz。风速仪及加速度传感器分布如图 2-2 所示。该监测系统于 2009 年 9 月 1 日开始运行,到目前为止已连续运行超过 9 年,搜集了海量监测数据,为本文的研究提供了重要数据来源。

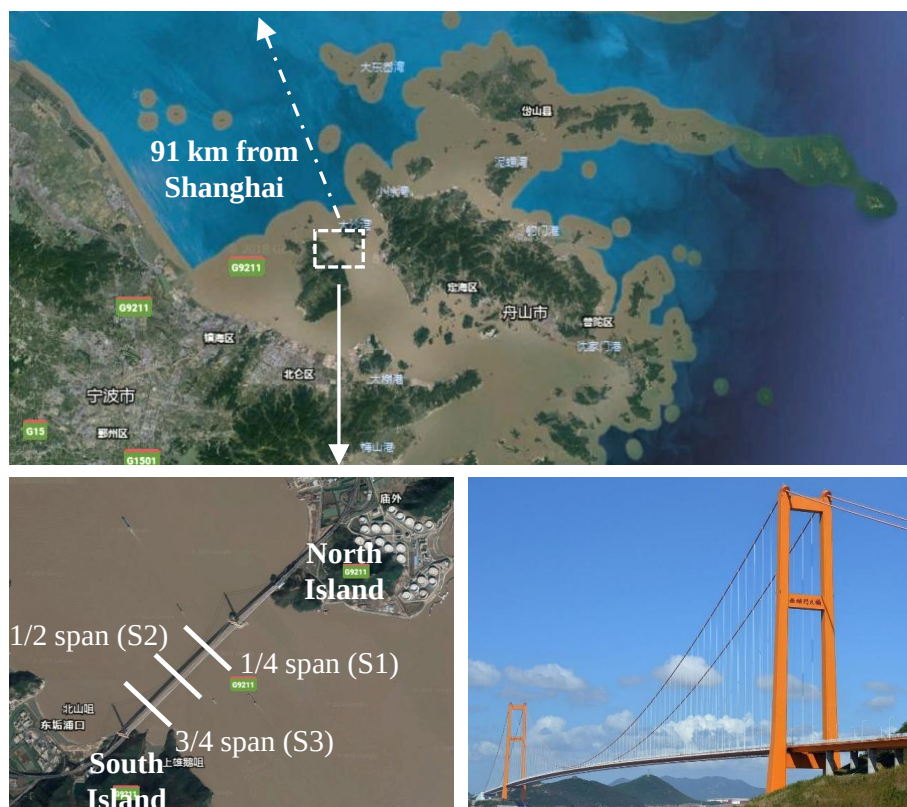


图 2-1 研究桥梁的地理位置
Fig.2-1 Location of the investigated bridge

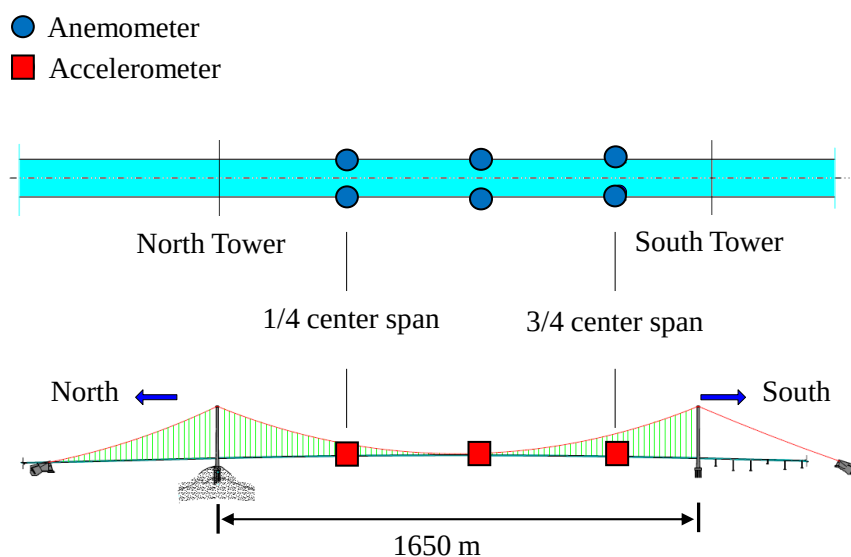


图 2-2 风速仪及加速度传感器分布位置
Fig.2-2 Layout of anemometers and accelerometers

2.3 基于聚类算法的桥梁涡激振动识别

2.3.1 桥梁涡激振动特征提取

为了从长期振动监测数据中识别出涡激振动，首先需要提取适当的振动特征用以区分桥梁涡激振动和其他振动（抖振、车致振动）。本章首先从振动机理的角度分析桥梁涡激振动与其他振动的不同特征。

来流风通过桥面时出现分离，导致周期性的涡旋脱落，在桥面产生相同周期性的脉动压力，对桥面板形成具有相应主导频率的横风向脉动风荷载，漩涡脱落频率随着来流风速的增大而线性增大。当漩涡脱落频率与桥梁结构某阶自振频率接近时，桥梁涡激共振将被激发，桥面振幅剧增。剧烈运动中的桥面会反过来控制漩涡脱落频率，导致即使风速在附近发生变化，漩涡脱落频率也保持不变，出现经典的频率锁定现象。在桥梁涡激振动激发过程中，漩涡脱落频率、脉动风荷载主导频率和涡激共振频率为相同单一频率，桥梁涡激振动因而表现出典型的单模态振动特性。桥梁车致振动和桥梁抖振的荷载一般具有宽带随机特性，因此桥梁振动体现出多模态振动特性。由此可见，振动频率成分单一和振动幅值较大是桥梁涡激振动区别于抖振和车致振动的主要特征。

本章基于 10 分钟统计时距提出两项涡激振动特征的量化指标：表征振幅大小的主梁竖向加速度均方根值、表征振动单频特性的竖向加速度第二主导频率和第一主导频率的功率谱密度比值，可由下式表达：

$$\sigma_{\ddot{y}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ddot{y}_i^2} \quad (2-1)$$

$$R = \frac{P_2}{P_1} \quad (2-2)$$

式中， $\ddot{y}$ 是实测主梁竖向加速度， N 是样本时距内的采样数量， $\sigma_{\ddot{y}}$ 是加速度均方根值， P_1 、 P_2 分别是加速度第一主导频率和第二主导频率对应的功率谱密度值。为了直观解释 P_1 、 P_2 和 R 的含义，本章以两个 10 分钟样本为例，展示了由主梁竖向加速度功率谱得到 P_1 、 P_2 和 R 的过程，如图 2-3 所示， R 的大小与振动单频特性的呈反相关。特征 $\ddot{y}$ 和 R 定量表征了主梁振动的振幅大小和单频特性，为桥梁涡激振动识别构建了特征空间。

图 2-4 以 2010 年数据为例，展示了所有振动样本在特征空间中的分布情况。从图中可以看出，少量样本的 $\sigma_{\ddot{y}}$ 值很大（振幅大）并且 R 值很小（单频特性显著），具有典型的涡激振动特征。但是，桥梁涡激振动与其他振动的界线难以确定。为了避免依赖不确定的经验指定界线，本章提出利用聚类算法根据桥梁振动样本

自身的特征，将更相似的样本自动聚为一类，从而实现对涡激振动的识别。

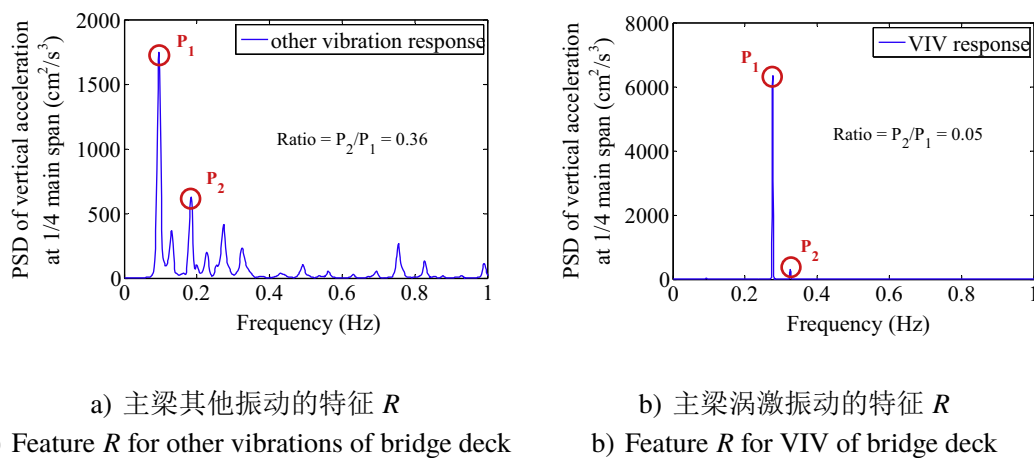


图 2-3 振动单频特性 R 的定义

Fig.2-3 The definition of the single-frequency characteristics R

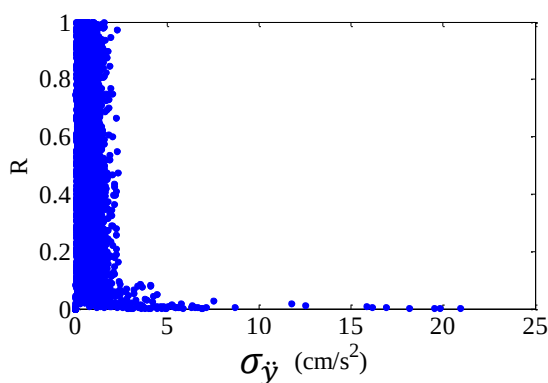


图 2-4 样本在特征空间中的分布

Fig.2-4 Distribution of samples in feature space

2.3.2 基于密度的聚类算法

不同于其他种类的聚类算法，基于密度的聚类算法不需要事先明确指定待识别的簇类数量。对于很多聚类问题，簇类数量往往是事先未知的，也是待聚类算法探索的目标之一。本章采用一种基于密度的快速聚类算法^[136]在桥梁振动特征空间中对某大跨度桥梁长期振动监测数据样本进行聚类分析。该聚类算法具有几项优势：（1）不需事先明确指定簇类数量，避免了人为指定导致聚类结果偏离真实情况；（2）簇类在特征空间中的形状可以是任意的，样本相似性的定义不受几何距离的严格束缚；（3）算法因不涉及迭代计算而可以快速完成聚类分析。在该算法中，首先对特征空间中的每个样本点 i 定义两个量：局部密度 ρ_i 和距离 δ_i 。局部密度 ρ_i 计算公式如下：

$$\rho_i = \sum_j \chi(d_{ij} - d_c)$$

$$\chi(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-3)$$

式中, d_{ij} 表示样本点 i 到样本点 j 的欧式距离, d_c 是截断距离, $\chi(x)$ 是一个阶梯函数。由此可见, 样本点 i 的局部密度 ρ_i 指以点 i 为中心、以 d_c 为半径的局部范围内样本点的数量总和。阶跃函数 $\chi(x)$ 是最直观表达局部密度含义的一个函数, 但是由于其阶跃性质, 局部密度的计算结果可能对截断距离 d_c 的选择比较敏感。因此, 为了减小局部密度对超参数的敏感度, 实际应用中一般采用高斯径向距离定义局部密度:

$$\rho_i = \sum_j e^{-\frac{d_{ij}^2}{d_c^2}} \quad (2-4)$$

此外, 样本点 i 的距离 δ_i 的计算公式如下:

$$\delta_i = \min_{j: \rho_j > \rho_i} (d_{ij}) \quad (2-5)$$

式中, 样本点 j 是局部密度比样本点 i 更大的样本点, 因此样本点 i 的距离 δ_i 是指在局部密度更大的样本点中距离样本点 i 的最小距离。对于全局密度最大的样本点 i , 由于没有更大局部密度的点 j , 距离 δ_i 则定义为所有样本点距离样本点 i 的最大距离 $\delta_i = \max_j (d_{ij})$ 。

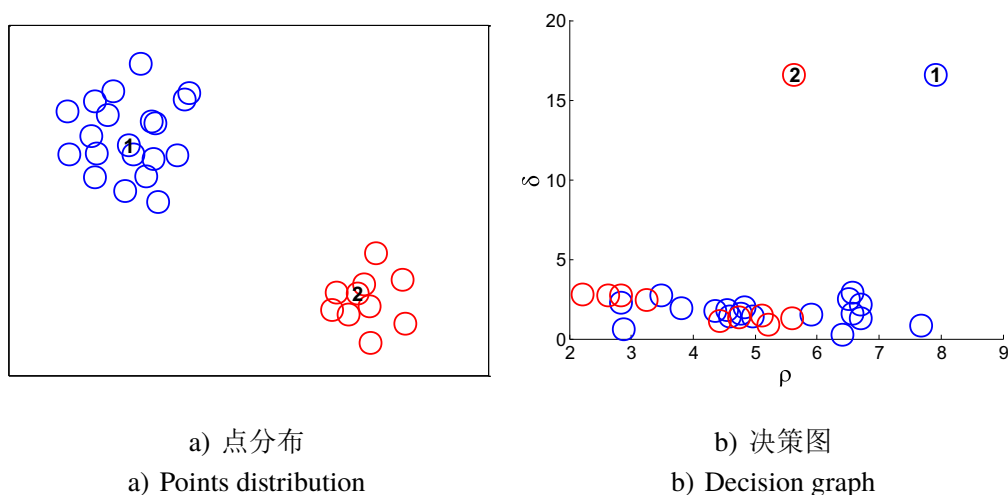


图 2-5 二维特征空间中的聚类算法示意图

Fig.2-5 The schematic of the clustering algorithm for two dimensional feature space

所有样本的局部密度 ρ_i 和距离 δ_i 构成决策图, 用于快速识别簇心样本。本章以二维特征空间为例详细说明簇心的识别方法和过程, 如图 2-5 所示。样本点 1 是

蓝色簇类中局部密度最大的点，算法在计算它的距离 δ_1 时会发现在它附近找不到更大局部密度的样本点，而只能在簇外寻找，导致样本点 1 的距离 δ_1 远远大于其附近点的距离 δ_i 。如果在由局部密度 ρ 和距离 δ 组成的决策图中观察，会发现簇心点 1 和簇心点 2 会因它们的距离 δ 值异常大而十分容易被识别。在簇心样本点确定后，剩余的所有样本点按照局部密度从大到小的顺序做分配：依次将各个样本点分配到局部密度更大且距离最近的样本点所在的簇类。不难发现，簇心点的识别几乎是由算法自动完成，并且其他样本点的分配也不需要迭代计算，因此该算法具有较快的计算速度。

2.3.3 桥梁振动聚类分析与涡激振动识别

本章搜集了某大跨度桥梁从 2010 年到 2014 年的长期振动监测数据，一共包括 138858 个 10 分钟样本。由公式 (2-1) 和公式 (2-2) 分别计算所有样本的特征：表征振幅大小的加速度均方根值 $\sigma_{\dot{y}}$ 和表征振动单频特性的加速度次导频率与主导频率对应功率谱密度比值 R 。为了降低计算内存要求和提高计算效率，长达 5 年的振动数据集被分成若干子集单独进行聚类分析。本章以 2010 年数据为例，详细说明聚类过程，最后给出所有子数据集的聚类结果。

由聚类算法中的公式 (2-4) 和公式 (2-5) 分别计算桥梁振动样本点的局部密度 ρ_i 和距离 δ_i ，其中任意两个振动样本 i 和振动样本 j 之间的距离 d_{ij} 由下式计算：

$$d_{ij} = \sqrt{(\sigma_{\dot{y}}^i - \sigma_{\dot{y}}^j)^2 + (R^i - R^j)^2} \quad (2-6)$$

式中， $\sigma_{\dot{y}}$ 和 R 分别为公式 (2-1) 和公式 (2-2) 定义的桥梁振动特征。所有振动样本的局部密度 ρ_i 和距离 δ_i 构成决策图，用以识别簇心样本，聚类结果如图 2-6 所示。从图中可以看出，共识别出 16 个簇心和相应的簇类。其中，1 个簇类的样本具有 $\sigma_{\dot{y}}$ 较小（小振幅）而 R 遍布整个范围 0~1（不存在单频特性）的特点，而剩余 15 个簇类均具有小 R （显著单频特性）和大 $\sigma_{\dot{y}}$ （大振幅）的特点。根据涡激振动特征，本章将 15 个具有单频特性和大振幅的簇类合并为涡激振动簇类，而将单独的不具有单频特性的簇类识别为“其他振动”簇类（包括抖振、车致振动以及二者的混合）。同理，本章对 2011 年到 2014 年桥梁振动数据集的各个子集分别完成了上述聚类分，最终共识别出 768 个 10 分钟涡激振动样本，如图所示 2-7 所示。

2.3.4 桥梁涡激振动识别结果验证与分析

本章在识别出 10 分钟涡激振动样本之后发现大量样本在时间上相邻，因此将相邻的 10 分钟涡激振动样本按照时间顺序进行连接（如图 2-8 所示），结果识别出 166 次完整的桥梁涡激振动事件，并发现桥梁涡激振动事件的持续时间可能长

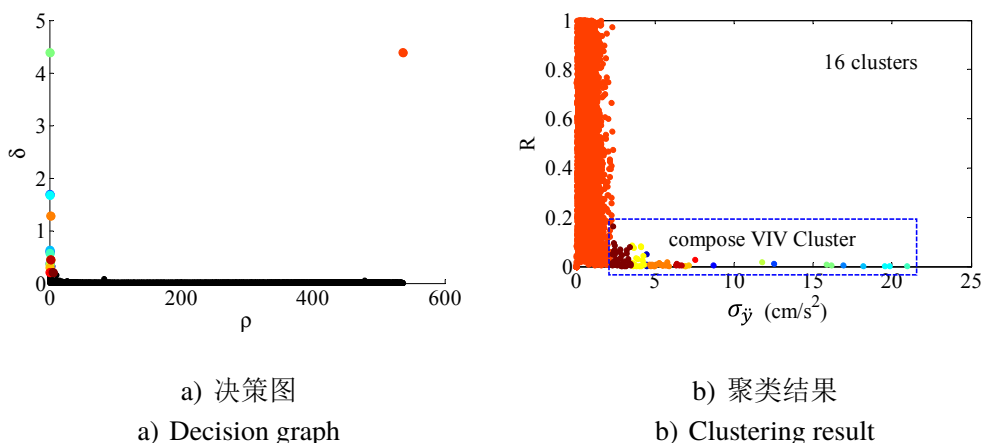


图 2-6 2010 年桥梁振动聚类结果

Fig.2-6 Clustering result of bridge vibrations for the year 2010

达数十分钟甚至数小时。此外，通过对振动的频谱分析，发现六种不同模态的涡激振动。本章分别以各个模态中的一次涡激振动事件为例，展示识别出的桥梁涡激振动事件的主梁振动加速度时程、加速度功率谱、相应的 10 分钟平均风速时程以及由有限元方法得到的相应模态振型及模态频率，如图 2-9 ~ 图 2-14 所示。

由于最终的涡激振动簇类是由 15 个子簇类合并而成，为了了解同一子簇类样本之间的关系，本章对各个涡激振动子簇类中的样本进行了分析，发现同一子簇类的样本只是加速度均方根值 σ_y 比较相近而没有其他关联。本章以编号为 12 的涡激振动子簇类为例，展示了其中各个样本所在的涡激振动事件，如图 2-15 所示。从图中可以看出，同一子簇类的样本可能来自不同涡激振动事件，也可能来自同一涡激振动事件的不同阶段。

此外，本章还对涡激振动加速度均方根值 σ_y 与涡激振动模态的关系进行了分析。如图 2-16 所示，10 分钟涡激振动加速度均方根值最大值出现在 0.327 Hz 模态，但非最大值与模态并无显著关系。实际上，大跨度桥梁涡激振响应大小的影响因素较多。一方面，由于现场来流风可能具有非平稳特性和展向非均匀性，涡振响应大小与实时的来流风时空特性有关；另一方面，由于大跨度桥梁涡激振动发展过程十分缓慢，涡振响应大小还跟涡激振动实时的发展程度有关。这两方面的影响作用将在后续章节中详细论述。

最后，本章对识别出的“其他振动”样本进行了分析。“其他振动”簇类 R 值遍布 0~1 且 σ_y 值较小，其中 R 值较大的样本为典型的抖振、车致振动或者二者的混合，如图 2-17 所示；而 R 值较小的样本可能是抖振（或车致振动）向涡激振动的过渡，因而体现出频率特性单一却振幅较小的特性，如图 2-18 所示。

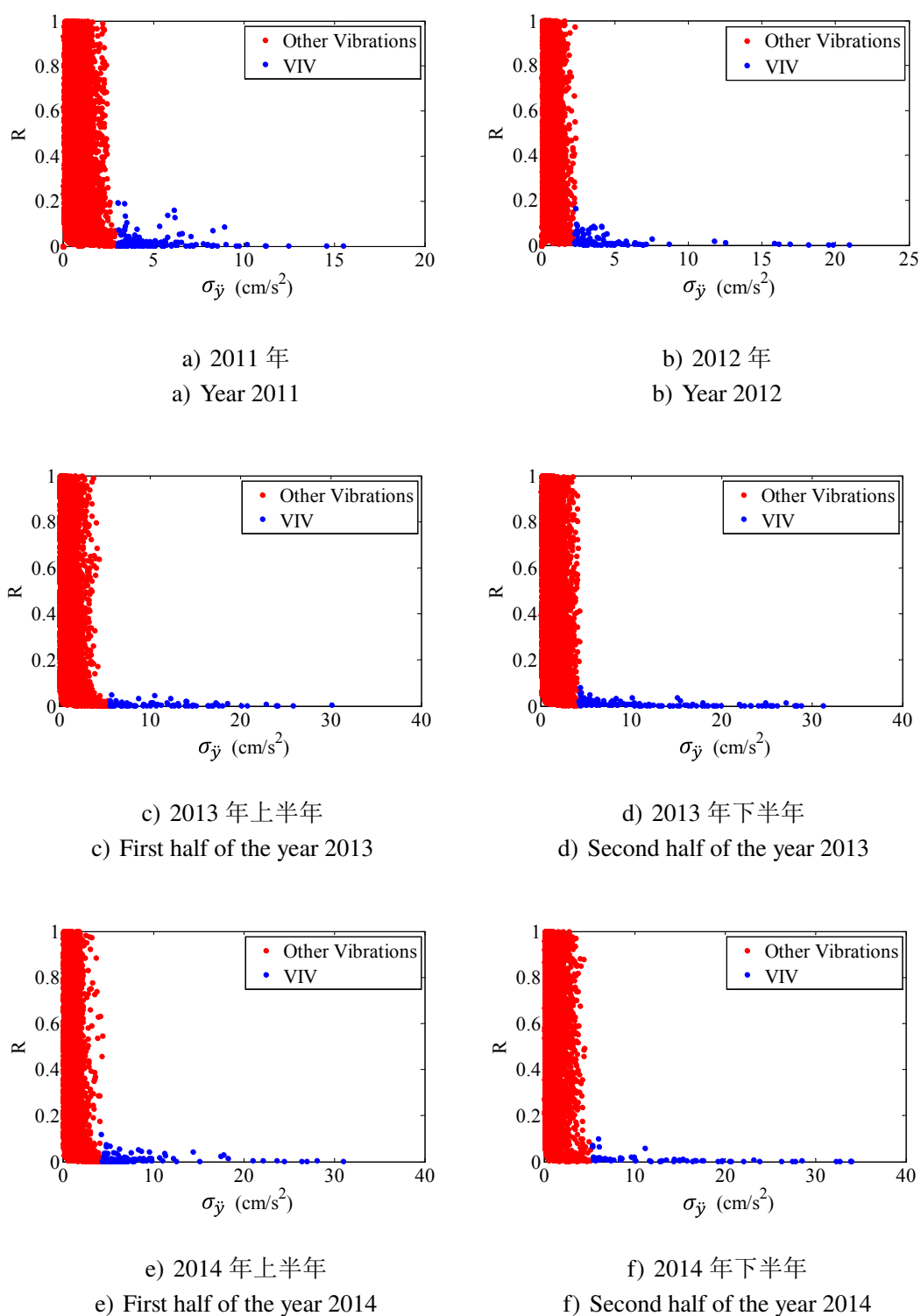


图 2-7 2011 年到 2014 年桥梁振动聚类结果

Fig.2-7 Clustering results of bridge vibrations for the years from 2011 to 2014

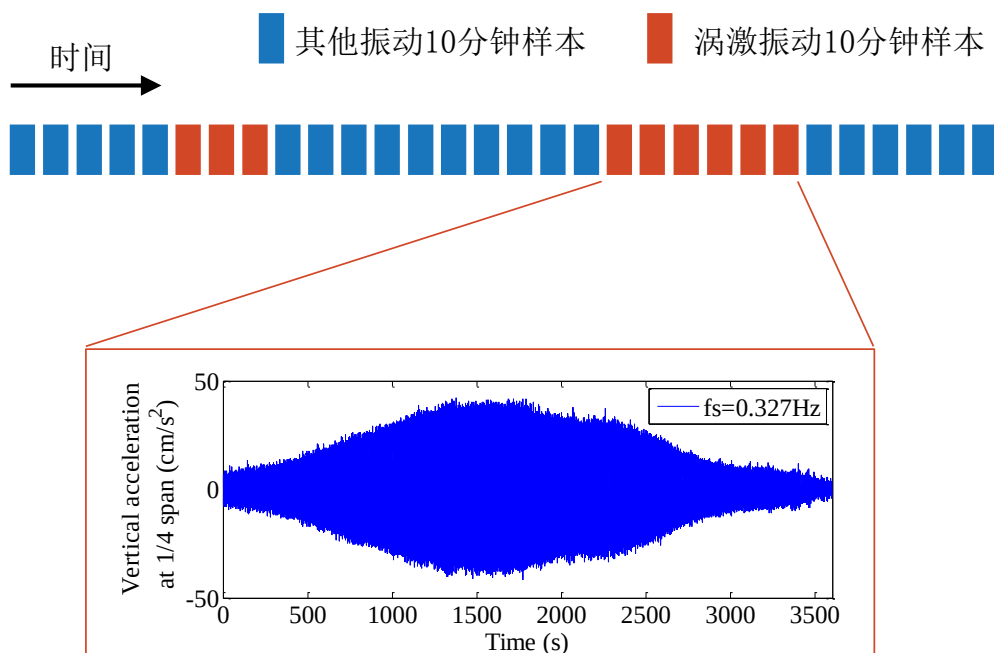


图 2-8 相邻的 10 分钟涡激振动样本组成完整的涡激振动事件
Fig.2-8 Adjacent 10-min VIV samples compose a VIV event

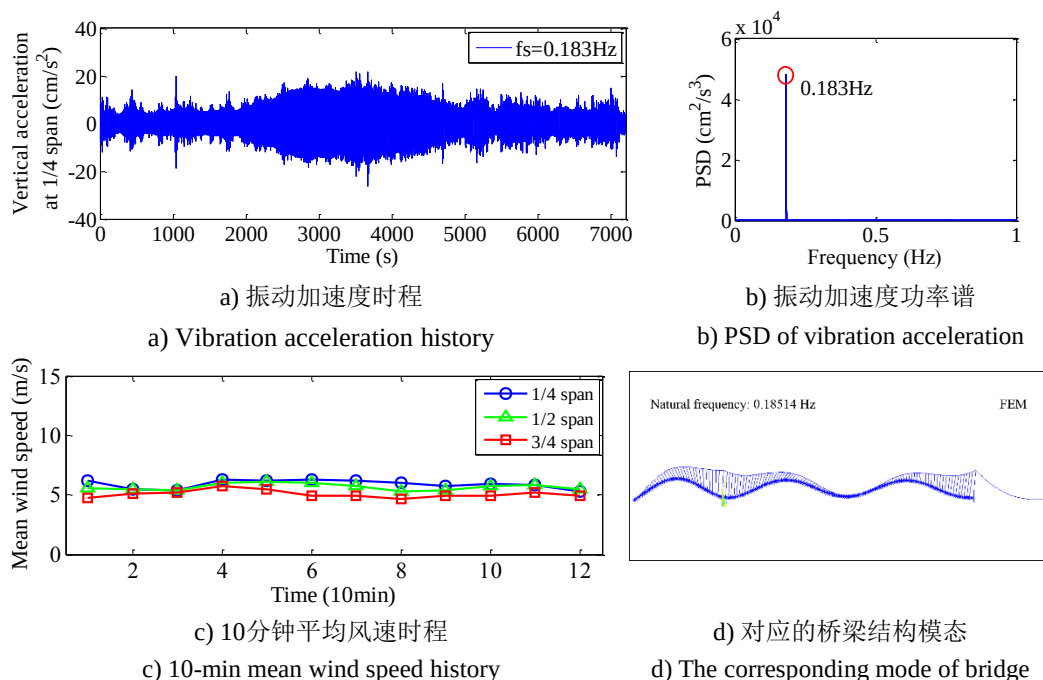


图 2-9 识别出的 0.183 Hz 频率涡激振动事件
Fig.2-9 Identified VIV event at frequency 0.183 Hz

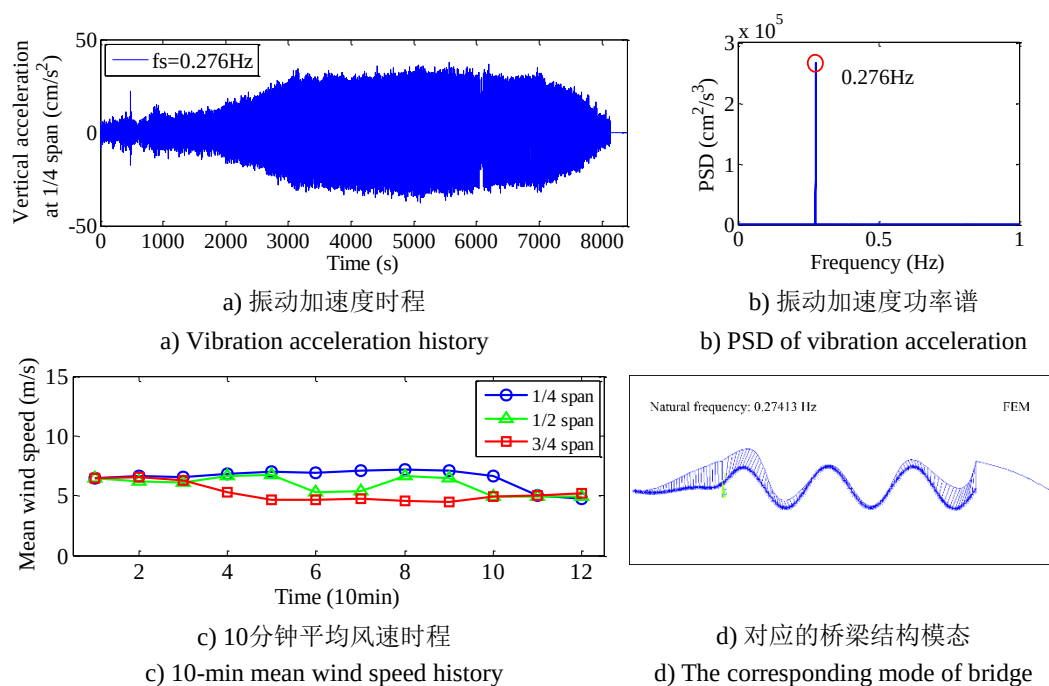


图 2-10 识别出的 0.276 Hz 频率涡激振动事件

Fig.2-10 Identified VIV event at frequency 0.276 Hz

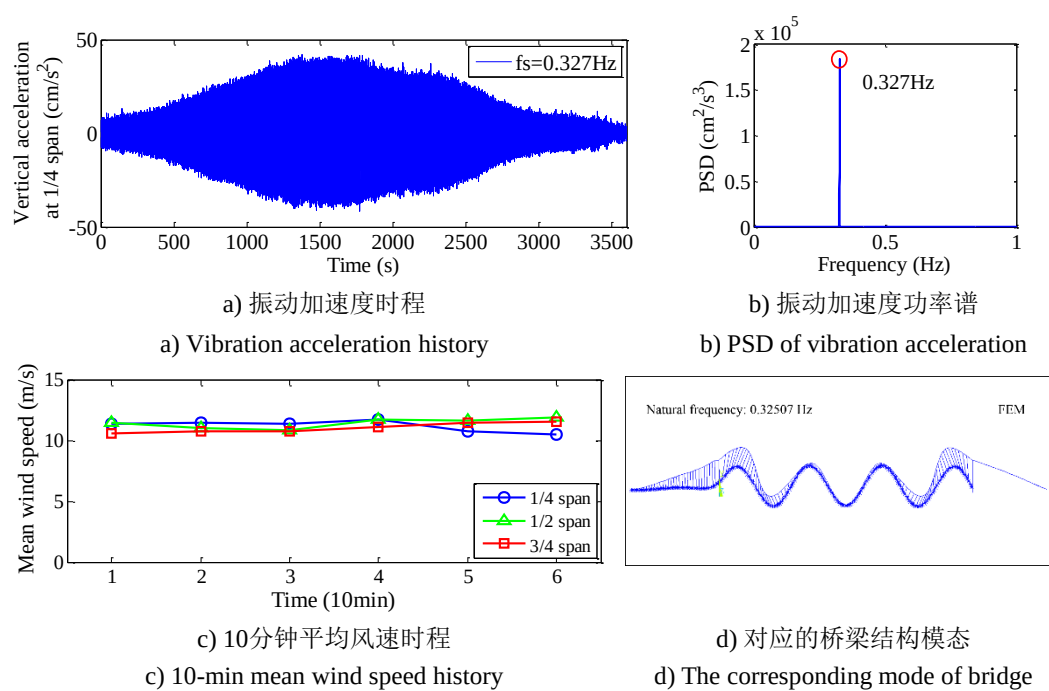


图 2-11 识别出的 0.327 Hz 频率涡激振动事件

Fig.2-11 Identified VIV event at frequency 0.327 Hz

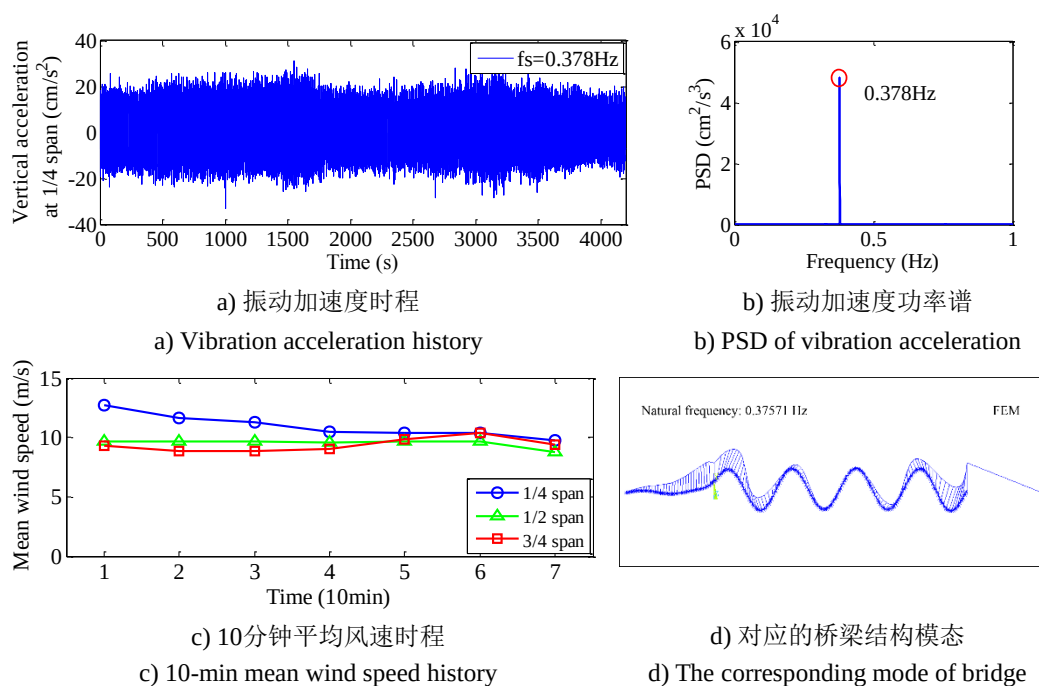


图 2-12 识别出的 0.378 Hz 频率涡激振动事件
Fig.2-12 Identified VIV event at frequency 0.378 Hz

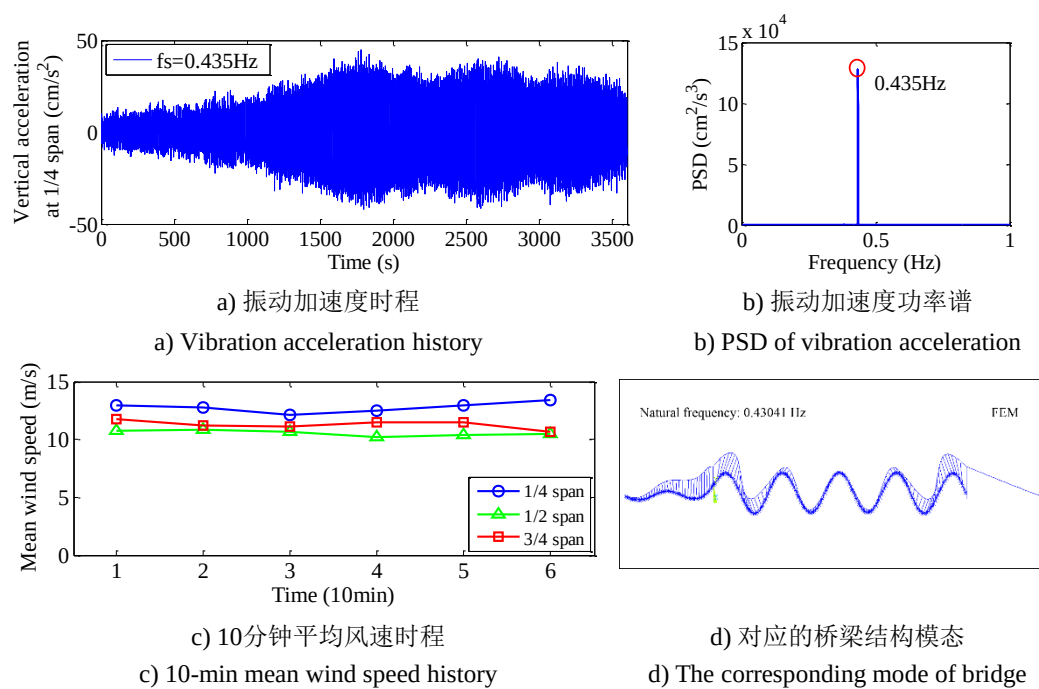


图 2-13 识别出的 0.435 Hz 频率涡激振动事件
Fig.2-13 Identified VIV event at frequency 0.435 Hz

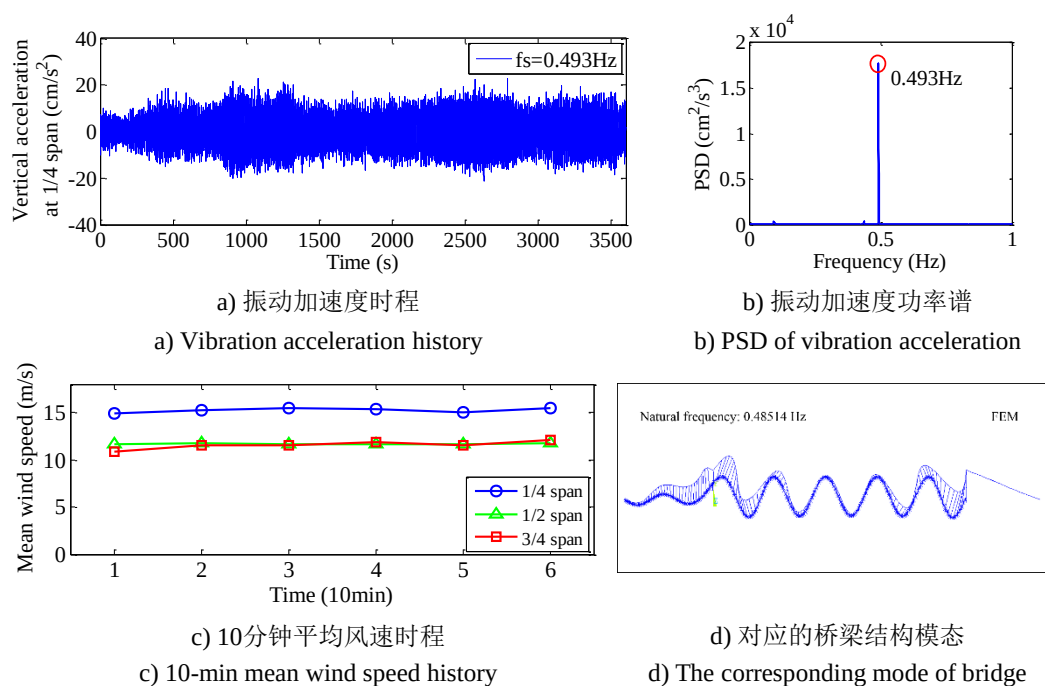


图 2-14 识别出的 0.493 Hz 频率涡激振动事件

Fig.2-14 Identified VIV event at frequency 0.493 Hz

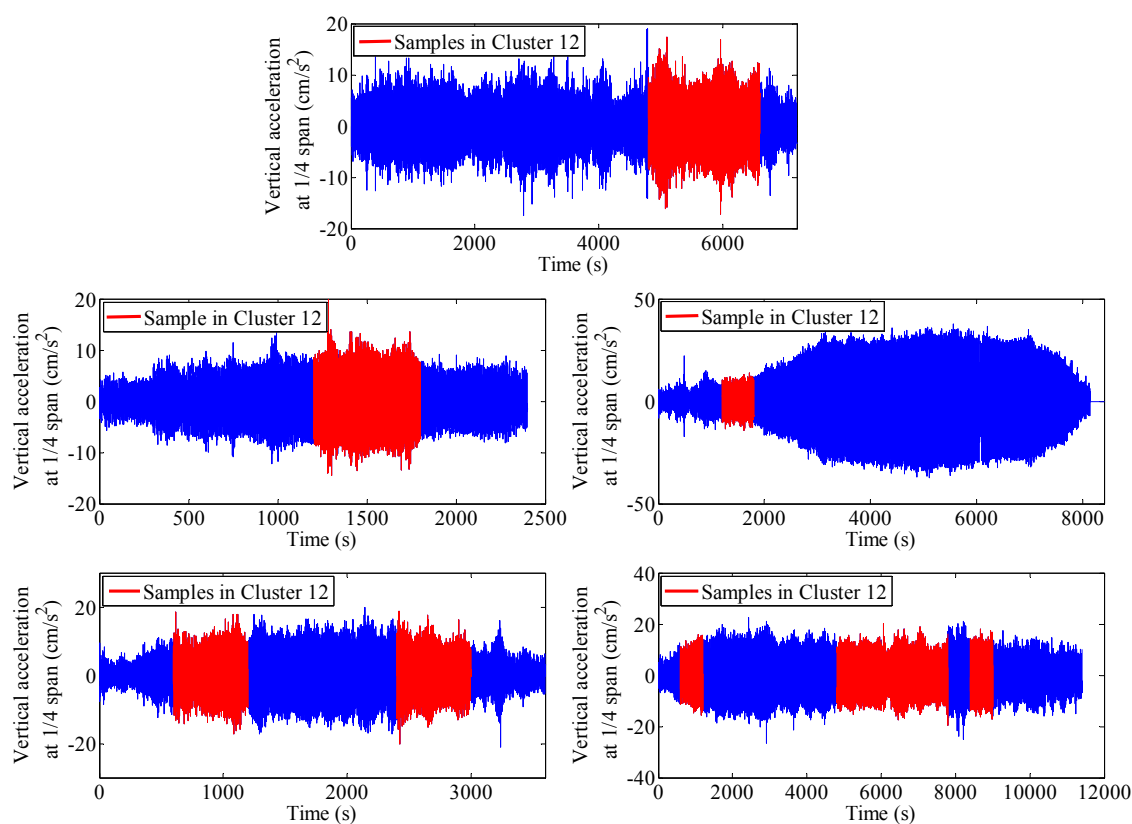


图 2-15 识别出的同一涡激振动子类中的样本

Fig.2-15 Identified VIV samples in the same cluster

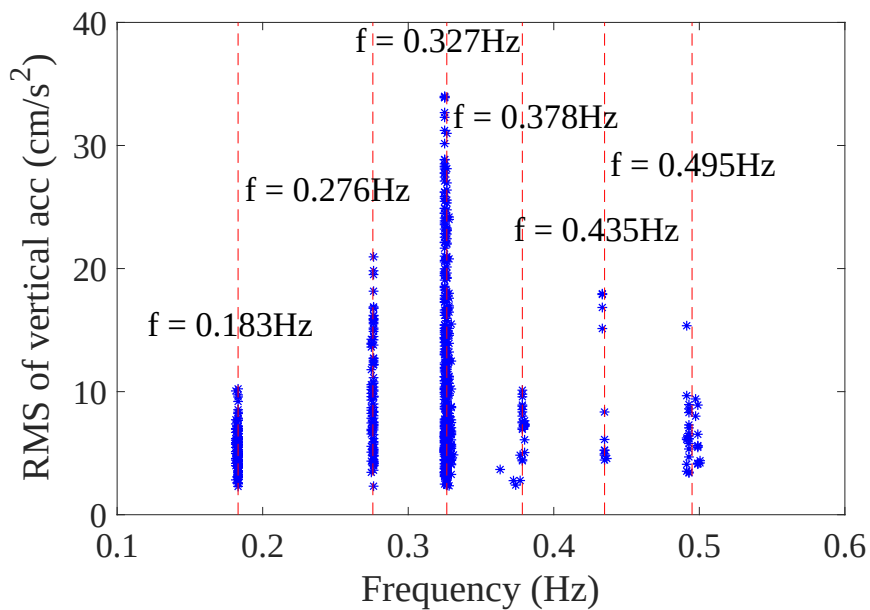


图 2-16 涡激振动 10 分钟加速度均方根值与涡振模态的关系

Fig.2-16 Relationship between 10-min RMS of acceleration and mode for VIVs

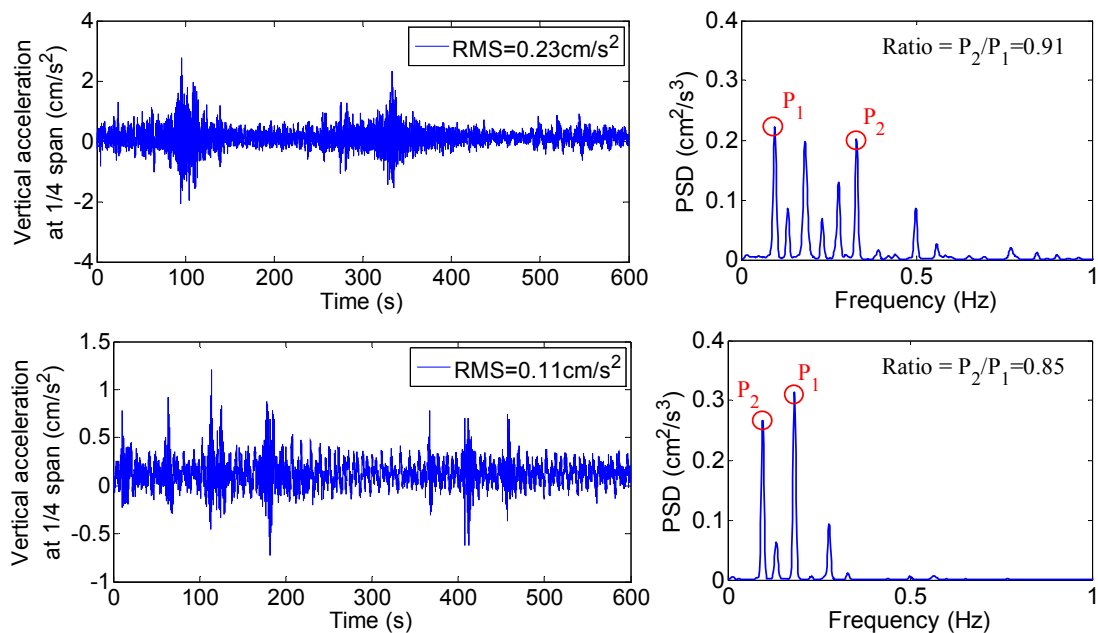
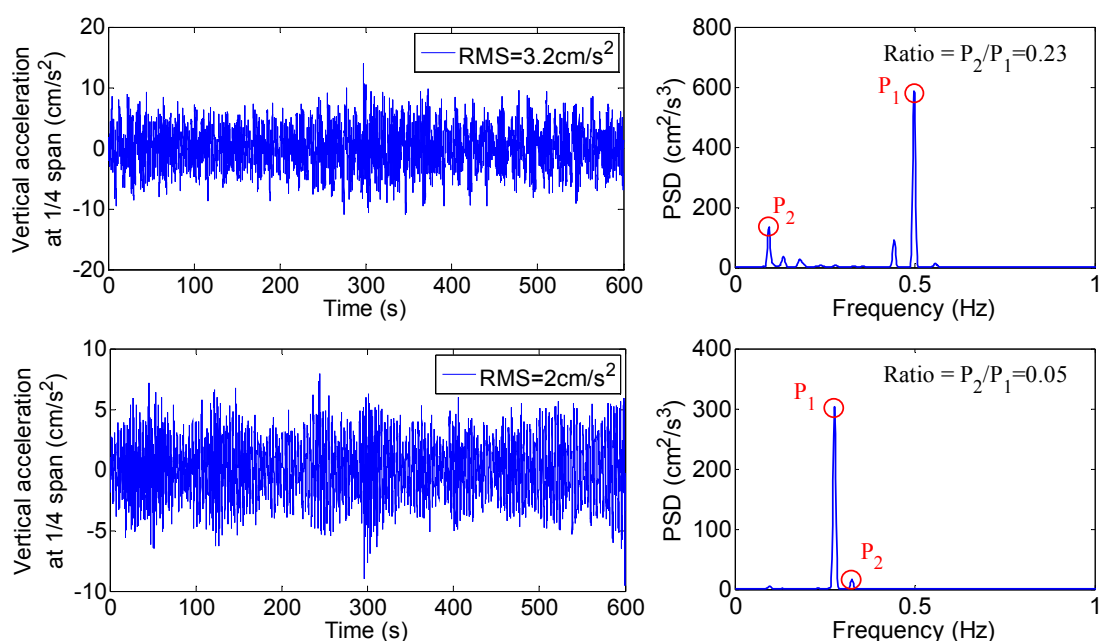


图 2-17 “其他振动”簇类中的较大 R 值样本

Fig.2-17 Samples with large R values in the Other Vibrations Cluster

图 2-18 “其他振动”簇类中的较小 R 值样本Fig.2-18 Samples with small R values in the Other Vibrations Cluster

2.4 基于聚类算法的桥梁涡激振动风速场模式研究

对于确定的桥梁结构，来流风特性几乎决定了风致振动类型和响应特征。因此，对来流风特性的研究有助于理解桥梁涡激振动。传统的大气边界层自然风的分析内容一般分为平均风和脉动风。对于桥梁涡激振动而言，平均风是桥梁涡激振动的控制因素。为了研究桥梁涡激振动风速场模式，本章对桥梁涡激振动风速场进行聚类分析。

2.4.1 桥梁涡激振动平均风特性分析

对于近地面水平布置结构，如大跨度桥梁桥的主梁，来流风的水平平均风速和风向角是影响涡激振动的主要因素。本文通过安装在主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨上下游两侧的共六个 Young 81000 超声三向风速仪获得涡激振动期间的来流风速时程，并由以下公式计算水平平均风速和风向角：

$$U = \sqrt{(\bar{u}_x)^2 + (\bar{u}_y)^2} \quad (2-7)$$

$$\theta = \begin{cases} \arccos(\frac{\bar{u}_x}{U}) & \text{if } \bar{u}_y > 0 \\ 360 - \arccos(\frac{\bar{u}_x}{U}) & \text{if } \bar{u}_y < 0 \end{cases} \quad (2-8)$$

式中， $\bar{u}_x$ ， $\bar{u}_y$ 表示水平风速的两个垂直分量在 10 分钟统计时距内的平均值， U 为平均风速， θ 为平均风向角，本文定义 90° 和 270° 为桥轴垂直方向。由于本文旨

在研究来流风对涡激振动的影响，因此所有风速数据均取自来流风一侧的风速仪。

本章以 1/4 跨为例，将所有 10 分钟涡激振动样本的平均风速和平均风向角以玫瑰图的方式展示在图 2-19 中。从图中可以看出，风向几乎与桥梁展向垂直，但平均风速范围较大：5~17 m/s。这表明桥梁涡激振动只有在来流风与展向几乎垂直的情况下才能发生，而可能激发涡激振动的风速范围很广。因此，本章对平均风速场进行聚类分析，挖掘潜在的风速场模式及其物理意义。

为了同时观察多个截面的风速，图 2-20 展示了主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨的平均风速。从图中可以看出，3/4 跨的风速整体上小于 1/2 跨和 3/4 跨。根据桥址处的地理环境（如图 2-1 所示），本文认为这是由于靠近 3/4 跨的岛屿影响了来流风的空间分布，使得来流风场沿桥梁展向非均匀分布。

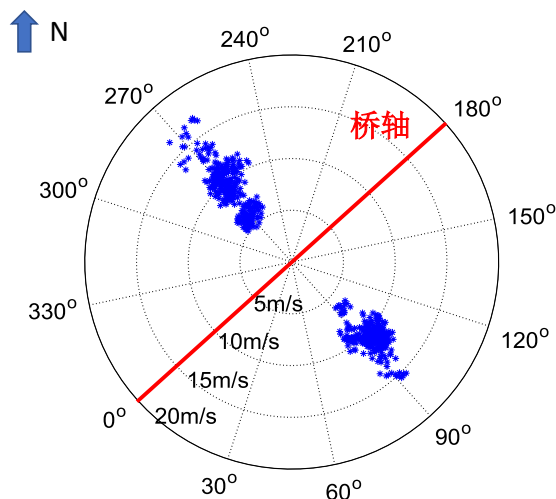


图 2-19 涡激振动平均风速风向玫瑰图（1/4 跨）

Fig.2-19 Wind rose of VIVs (1/4 span)

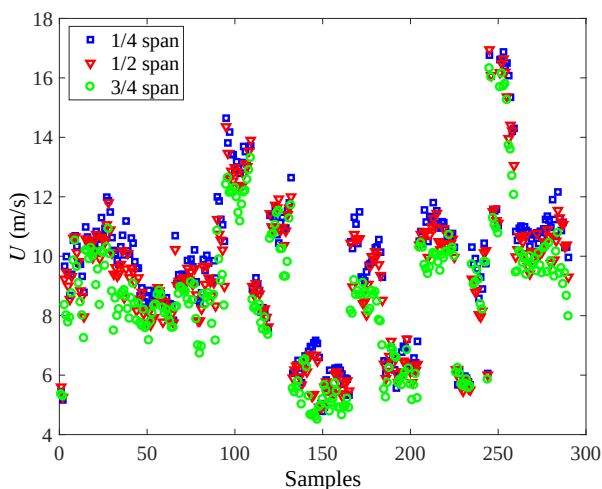


图 2-20 涡激振动样本平均风速

Fig.2-20 Mean wind speeds of VIVs

2.4.2 桥梁涡激振动风速场聚类分析

地理环境导致了桥址处自然风场的非均匀性,沿桥梁展向不同截面处的平均风速可能不同。但在桥梁风工程研究的传统方法中,来流风一般被假设为沿展向均匀分布。为了在研究涡振风速场模式的同时能够验证来流风是否对桥梁涡振造成了可观的影响,本章运用2.3.2中的聚类算法对涡激振动风速场的模式进行探索,并且专门针对两种不同的风速场表征方式进行了对比分析:(1)考虑风场非均匀性,利用多个截面风速表征风速场;(2)不考虑风场非均匀性,在“展向均匀流”假定下仅用一个截面的风速表征风速场。

2.4.2.1 三截面风速场聚类:考虑来流风非均匀性

在三截面风速场特征空间 $[U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}]$ 中对涡激振动风速场样本进行聚类分析,风速场样本点局部密度 ρ_i 公式 (2-4) 和距离 δ_i 公式 (2-5) 中的任意两个样本点 i 和 j 之间的距离 d_{ij} 由下式确定:

$$d_{ij} = \sqrt{(U_{1/4}^i - U_{1/4}^j)^2 + (U_{1/2}^i - U_{1/2}^j)^2 + (U_{3/4}^i - U_{3/4}^j)^2} \quad (2-9)$$

式中, U 为 10 分钟平均风速,下角标表示 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨。所有风速场样本在特征空间中的分布情况如图 2-21 所示。通过计算各个样本点的局部密度 ρ 和距离 δ 得到决策图以及相应的聚类结果,如图 2-22 所示。从决策图中可以清晰的识别出 6 个典型的簇心样本和相应的 6 种簇类模式。

风速场模式不同是否导致桥梁涡激振动特征不同,是揭示风速场簇类模式物理意义的关键问题。首先,从聚类结果图 2-22 中可以看出,簇类模式之间的区别主要体现在风速的整体大小上。其次,风速大小对涡激振动的影响可能体现在振幅和涡振模态上。此外,本章识别出的涡激振动事件包括 6 种涡激振动模态。因此,聚类算法发现的风速场模式很可能与涡激振动模态有关。为此,本章对图 2-23 a) 中每一个涡激振动风速场样本用实测的涡激振动模态频率标签标注,结果如图 2-23 b) 所示。

从图 2-23 中可以看出,涡激振动风速场簇类模式与涡振模态存在显著的关联关系。大致上表现为整体风速越大的风速场簇类模式对应越高阶的涡振模态。具体的讲,Cluster 4 对应第 1 阶涡振模态 (0.183 Hz), Cluster 2 对应第 2 阶涡振模态 (0.276 Hz), Cluster 1 对应第 3 阶涡振模态 (0.327 Hz), Cluster 6 对应第 4 阶涡振模态 (0.378 Hz), Cluster 3 对应第 5 阶涡振模态 (0.435 Hz), Cluster 5 对应第 6 阶涡振模态。这一现象与先验知识基本一致,风速大小决定漩涡脱落频率,进而决定涡激振动模态。但是,在中间十分接近的几个涡振模态上,风速场模式与涡

振模态的对应关系存在一定偏差。例如，图 2-23 b) 中的第 3 阶涡振模态（蓝色），本应对应于风速场簇类中的 Cluster 1（蓝色），但实际上其中的部分样本却对应于 Cluster 6（红色）。如果将风速场的聚类结果当作一个粗糙的以风速场为输入的涡振模态判别器，它会把部分 0.327 Hz 模态的涡激振动误判为 0.378 Hz 模态。导致这种偏差的原因可能是：（1）0.327 Hz 模态和 0.378 Hz 模态由于频率十分接近而对应的锁定风速区间可能本身就存在重叠；（2）在涡激振动事件中风速有可能发生较大变化但桥梁涡振模态不会立即变化，此时风速与涡振模态不存在必然联系。

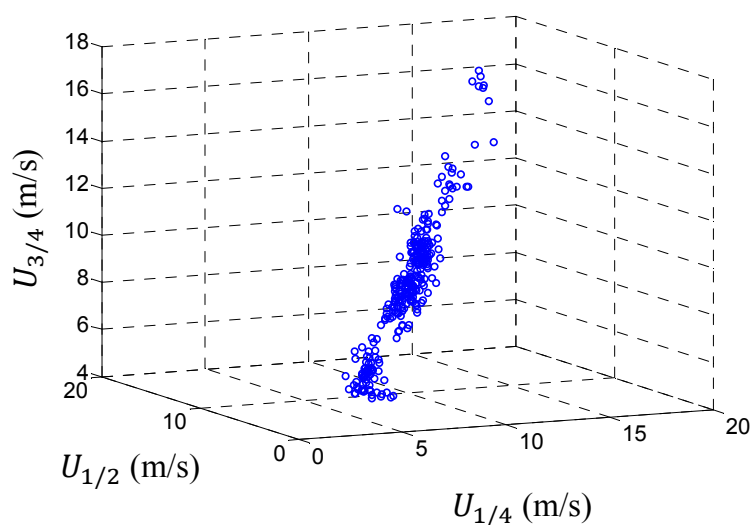


图 2-21 三截面风速场特征空间

Fig.2-21 Feature space of wind speed field represented by three measurements

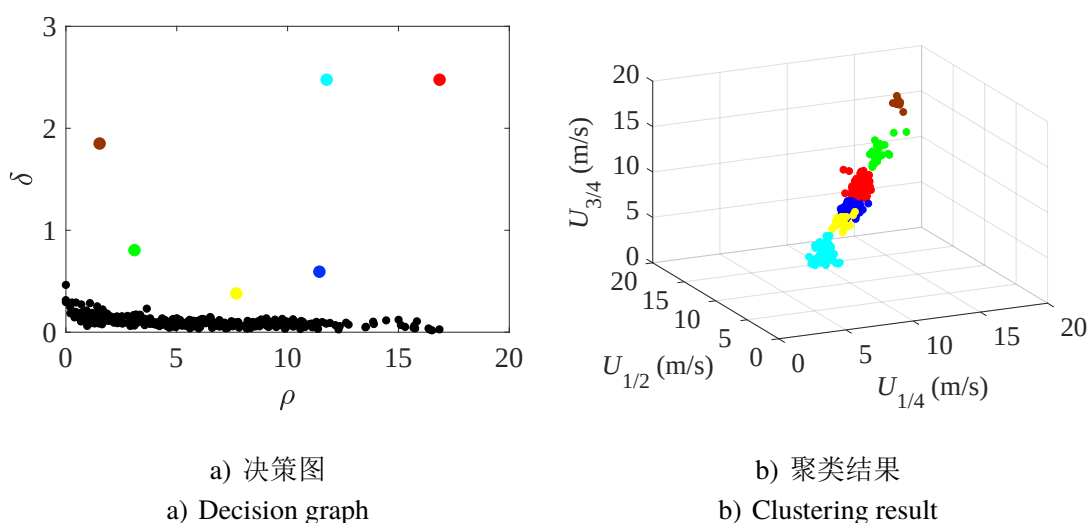


图 2-22 涡激振动风速场聚类

Fig.2-22 Cluster analysis of wind speed fields for VIVs

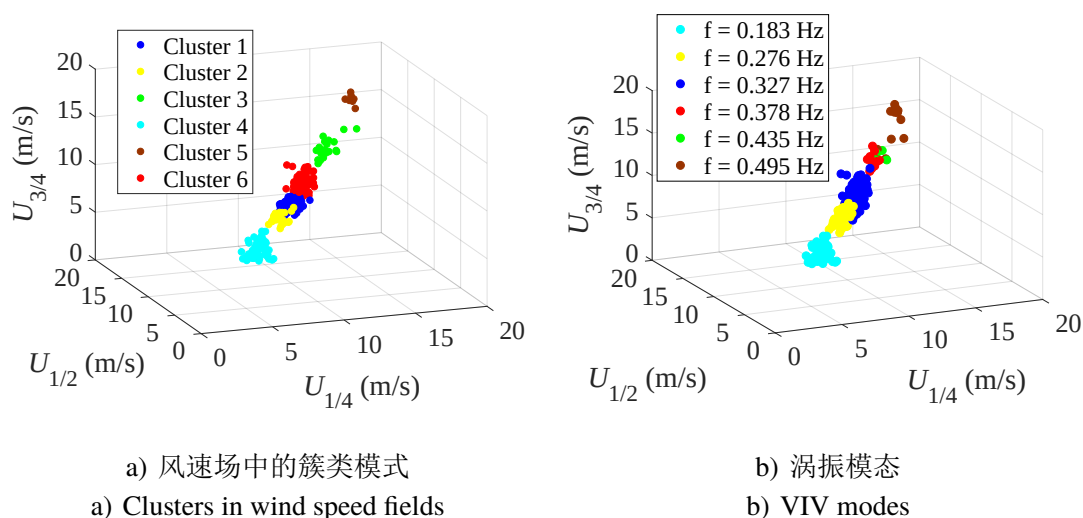


图 2-23 风速场簇类模式与涡振模式的关联对比分析

Fig.2-23 Association and comparison of clusters in wind speed fields and VIV modes

2.4.2.2 单截面风速聚类：展向均匀流假定

在考虑风场非均匀性的三截面风速场聚类结果中，以三截面风速 $[U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}]$ 表征的风速场成功反映出了与涡振模式之间的关系。在桥梁风工程研究中，来流风往往被假设为沿展向均匀分布，但在本文研究中已观测到来流风的展向非均匀性。如果风速场的非均匀性对涡振模式没有影响或者影响微小，那么仅用一个截面的风速（ $[U_{1/4}]$ 或 $[U_{1/2}]$ 或 $[U_{3/4}]$ ）来表征风速场，也能反映出风速场与涡振模式之间的关系。否则表明单截面风速不足以表征风速场，因而无法体现风速场与涡激振动模式之间的关系。为了验证来流风非均匀性是否已经对涡振模式构成影响，本章仅用单截面风速表征风速场，重新对其进行聚类分析，然后再与涡振模式进行关联对比。在聚类计算中，各个风速场样本点的局部密度 ρ_i 公式 (2-4) 和距离 δ_i 公式 (2-5) 中的任意两个样本点 i 和 j 之间的距离 d_{ij} 由下式确定：

$$d_{ij} = \sqrt{(U_{\text{sec}}^i - U_{\text{sec}}^j)^2} \quad (2-10)$$

式中， U_{sec} 为某指定截面风速。

单截面风速聚类结果与涡振模式的关联对比如图 2-24 所示。从图中可以看出，单截面风速（ $[U_{1/4}]$ 或 $[U_{1/2}]$ 或 $[U_{3/4}]$ ）聚类得到了大量的簇类模式，但是这些模式与 6 个涡振模式之间完全没有关联关系。这表明单截面风速不足以表征风速场，因而无法反映出风速场与涡激振动模式之间的关系。通过单截面风速和三截面风速场的聚类结果与涡振模式的关联对比分析，证明了风速场展向非均匀性对该桥梁涡振模式已产生显著影响。

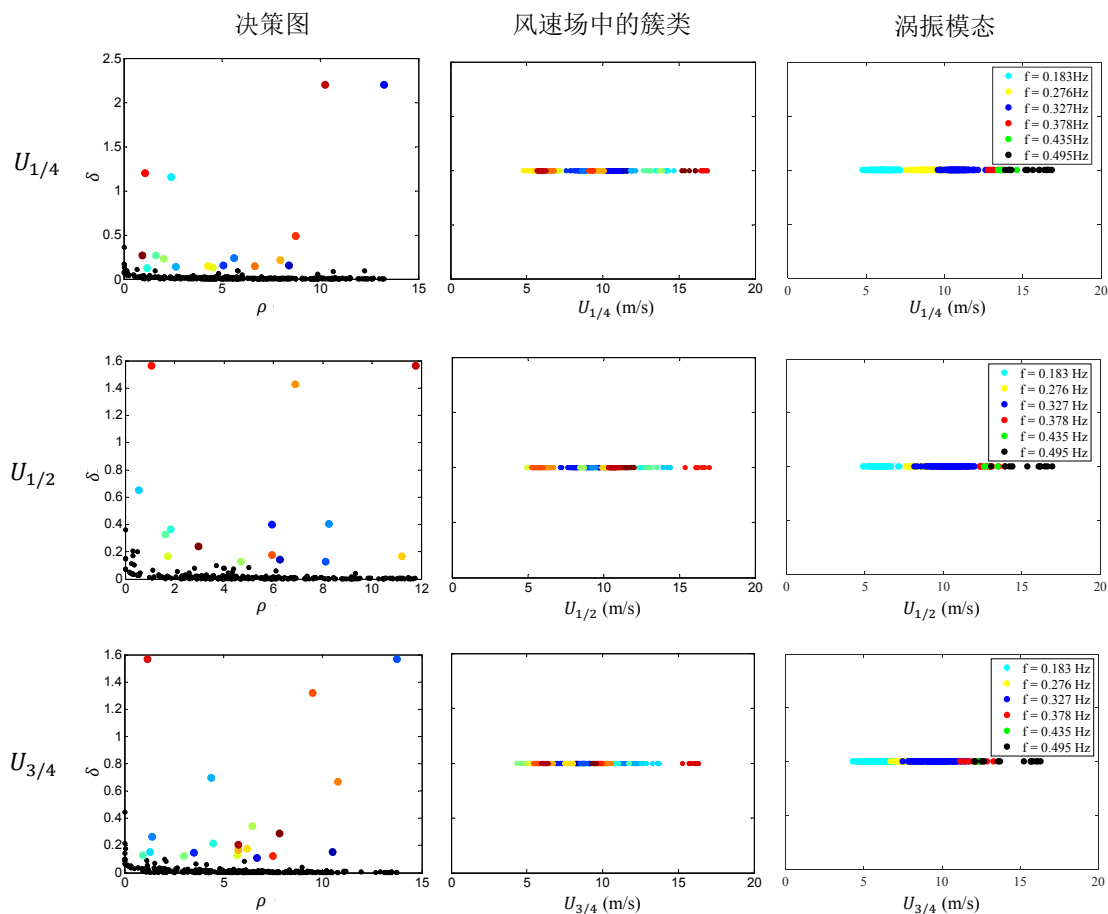


图 2-24 单截面风速聚类结果

Fig.2-24 Clustering of wind speed fields represented by a single-location wind speed

2.5 本章小结

本章提出了桥梁涡激振动识别特征空间以及基于聚类算法的桥梁涡激振动识别方法，并进一步研究了该桥梁涡激振动风速场模式，研究结果归纳如下：

(1) 构建了区分桥梁涡激振动和其他振动（包括抖振和车致振动）的有效特征：表征主梁振幅大小的加速度均方根值 σ_y 和表征主梁振动单频特性的加速度第二主导频率和第一主导频率的功率谱密度比值 R ；建立了基于聚类算法的桥梁涡激振动识别方法，实现了快速准确的桥梁涡激振动自动识别。

(2) 识别出某大跨度桥梁的 166 次涡激振动事件，其中包括 6 种单模态涡激振动；涡激振动发生的平均风向几乎与桥梁展向垂直，平均风速范围 5~17 m/s。

(3) 基于聚类算法自动识别出桥梁涡激振动风速场模式，揭示了风速场模式与桥梁涡激振动模态的关系，并发现了风场展向非均匀性对桥梁涡激振动模态的影响。

第3章 基于决策树和支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程建模

3.1 引言

由于桥梁涡激振动振幅较大,其建模问题对于大跨度桥梁设计至关重要。严格的涡激振动数理建模需要同时求解 N-S 方程和结构的运动方程。但由于 N-S 方程的强非线性,严格的数理建模已被证明难以实现^[52]。人们基于在风洞试验中观测到的涡激振动提出了简化的半经验模型。

然而,基于风洞试验的半经验模型难以准确预测原型桥梁涡激振动响应,主要原因如下:(1)风洞试验难以模拟足尺大跨度桥梁结构高雷诺数效应;(2)风洞试验难以模拟真实来流风场的时空变化特性;(3)风洞试验难以准确模拟真实风场对桥梁结构作用的三维效应。

为此,本章基于大跨度桥涡激振动及风场原型监测数据,提出桥梁涡激振动统计响应时程的数据建模方法,最终实现时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动全过程统计响应时程预测。

3.2 基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模

第2章识别出的涡激振动事件包含 6 种不同模态的单模态涡激振动,结构的不同模态具有不同的动力特性参数(模态质量、模态刚度和模态阻尼)。对于涡激振动,模态质量和模态阻尼是影响振幅的关键内在因素^[137]。因此,在桥梁涡激振动响应的数据建模中,模态质量和模态阻尼应该作为重要的输入变量。然而,原型大跨度桥梁的模态质量和模态阻尼难以准确识别,导致桥梁涡激振动响应数据建模的重要输入缺失。但是,如果单独考虑一个模态的涡激振动,模态参数便不再是变量而是常数,因而不需被纳入输入变量。因此,可以通过对每个模态单独建立涡激振动响应模型的方式来避免对桥梁结构模态参数的识别。但是,这种方式要求首先建立桥梁涡激振动模态预测模型,能够通过来流风直接判断涡激振动模态,然后明确选用哪一阶模态的涡激振动响应模型进行预测。为此,本章首先提出基于决策树分类算法的桥梁涡激振动模态预测模型,实现通过来流风特性预测桥梁涡激振动模态。

3.2.1 桥梁涡激振动模态影响因素分析

3.2.1.1 二维风场情况

来流风绕过结构发生漩涡脱落，脱落频率与来流风速呈线性正相关，当漩涡脱落频率与结构自振频率接近时，结构涡激共振被激发，随后出现由结构运动控制的漩涡脱落频率锁定现象，漩涡脱落频率与风速关系如图 3-1 所示。在锁定区间内，漩涡脱落频率与结构振动频率一致。在二维流假定下，涡激振动模态直接由风速决定。

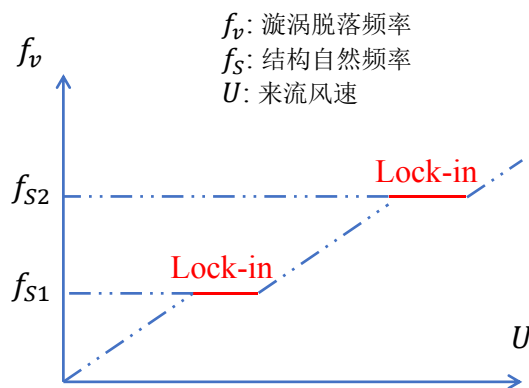


图 3-1 漩涡脱落频率与来流风速的关系

Fig.3-1 Relationship between vortex shedding frequency and inflow wind speed

3.2.1.2 三维非均匀风场情况

对于原型大跨度桥梁，三维且展向非均匀风场使情况变得复杂。一方面，来流风在桥梁展向的非均匀分布导致必须考虑风场的整体作用结果，这一点在本文 2.4 部分已得到证明；另一方面，三维风场的风向角也可能是影响涡激振动模态的因素。因此，针对原型大跨度桥梁面临的三维非均匀来流风，需要考虑风向角和展向非均匀性对桥梁涡激振动模态的影响。

基于原型监测系统（如图 2-2 所示），本章利用全部测量截面（主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨）的风速风向表征三维非均匀来流风场，对该桥梁建立涡激振动模态与来流风的一般关系式：

$$\Omega = f_{classifier}(U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}, \theta_{1/4}, \theta_{1/2}, \theta_{3/4}) \quad (3-1)$$

式中， U 和 θ 分别为平均风速和风向，下角标表示测点截面， Ω 为涡激振动模态类别，包括 Ω_1 （0.183 Hz 模态）、 Ω_2 （0.276 Hz 模态）、 Ω_3 （0.327 Hz 模态）、 Ω_4 （0.378 Hz 模态）、 Ω_5 （0.435 Hz 模态）和 Ω_6 （0.493 Hz 模态）， $f_{classifier}$ 表示来流风速风向对桥梁涡激振动模态的影响函数。在具备大量涡激振动及相应风速风向数据的情况下，桥梁涡激振动模态预测建模问题转化为了机器学习任务中的分类

建模问题,即运用分类算法从原型监测数据中学习风速风向(特征)与桥梁涡激振动模态(标签)之间的映射关系,从而实现通过风速风向预测桥梁涡激振动模态。

3.2.1.3 非平稳来流风情况

首先,本章为了在更精细的时间尺度上描述涡激振动事件,将数据的统计时距从10分钟缩短为1分钟,重新计算各次涡激振动事件的主梁1分钟振动位移均方根值 A_{rms} 时程、1分钟平均风速 U 时程和1分钟平均风向角 θ 时程。图3-2以一次事件为例展示了桥梁涡激振动全过程的振动响应和风速风向时程。从图中可以看出,1分钟平均风速在30分钟以后发生了剧烈变化,导致了涡激振动响应的一系列变化。由此可见,现场风速既具有展向非均匀性又具有显著的非平稳性。在一次完整的涡激振动事件中,只有在涡激振动发展段的风速风向才满足诱发涡激振动的条件,而在之后的风速风向有可能变化到涡振风速风向区间以外,但涡激振动模态不会立即改变。由此可见,只有涡激振动发展段的风速风向与涡激振动模态之间存在必然联系。因此,本章只提取各次涡激振动事件发展段的数据参与数据驱动模型 $f_{classifier}$ 的建立。其中,发展段定义为从开始到整次涡激振动事件的最大位移均方根响应。为了风场特征和振动模态标签的可视化,本章将样本置入风速特征空间,并贴以涡激振动模态的标签,如图3-3所示。

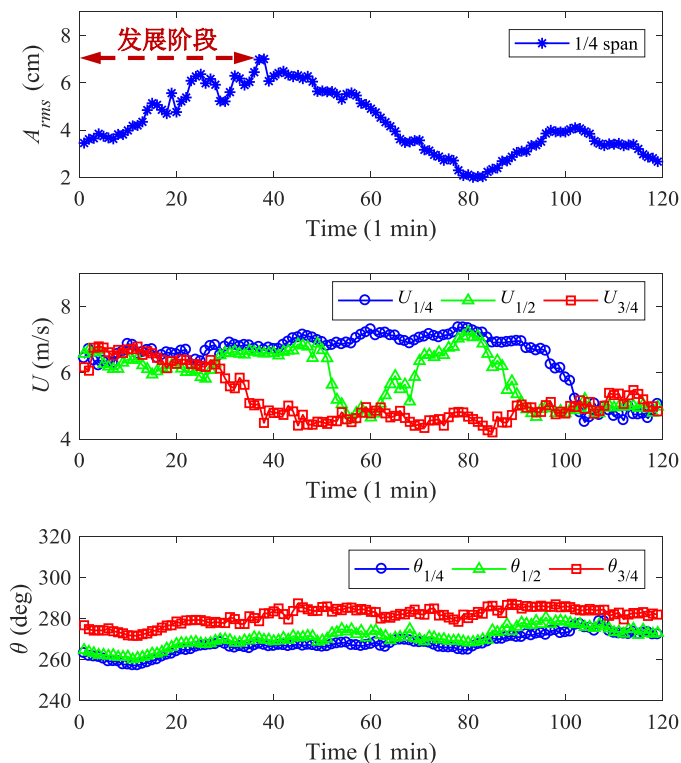


图3-2 桥梁涡激振动1分钟位移均方根时程及1分钟平均风速风向时程

Fig.3-2 Histories of 1-min displacement RMS and 1-min mean wind speed and wind direction for a bridge VIV event

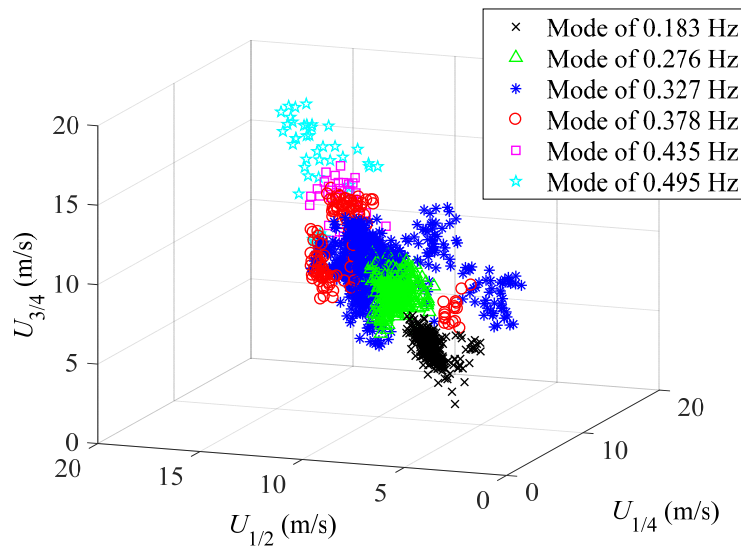


图 3-3 1 分钟涡激振动样本的平均风速特征空间

Fig.3-3 1-min VIV samples in feature space of mean wind speed

3.2.2 桥梁涡激振动模态决策树建模

本章提出利用决策树分类算法对桥梁涡激振动模态预测模型进行数据建模。分类算法是机器学习算法中的一个重要分支，其核心任务是从有标签的训练样本集中学习样本特征与样本标签的映射关系，从而识别新样本的标签。表示这种映射关系的函数或者模型被称为分类器。决策树算法作为多分类建模的经典分类算法，具有（1）结构明确、易于解读和（2）分类计算速度快的优点，适合桥梁涡激振动模态的预测建模。

决策树是由始端的根节点、有向逐层的节点和末端的叶节点组成的树结构模型。除叶节点以外的任何一个节点都具有一个固定的属性和阈值，并与两个子节点相连，各个叶节点贴有一个类别标签。当要判断一个新样本属于什么类别时，只需要按照树结构确定的规则，从根节点开始依次对该样本进行判断和分配，直至某个叶节点，该叶节点的标签即为对该新样本的分类结果。各节点的属性和阈值，以及树结构的规模大小由算法利用数据集训练确定。

在桥梁涡激振动模态决策树建模中，样本特征向量和类别标签如公式 (3-1) 所述，特征向量为 $[U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}, \theta_{1/4}, \theta_{1/2}, \theta_{3/4}]$ ，类别 Ω 包括 Ω_1 (0.183 Hz 模态)、 Ω_2 (0.276 Hz 模态)、 Ω_3 (0.327 Hz 模态)、 Ω_4 (0.378 Hz 模态)、 Ω_5 (0.435 Hz 模态) 和 Ω_6 (0.493 Hz 模态)。在开始建立桥梁涡激振动模态决策树模型之前，算法首先定义一项指标，即训练样本在某个节点 N 中的基尼不纯度：

$$I(N) = \sum_{i \neq j} P(\Omega_i) P(\Omega_j) = 1 - \sum_j P^2(\Omega_j) \quad (3-2)$$

式中, $P(\Omega_i)$ 表示在节点 N 中属于 Ω_i 的训练样本的占比。当节点完全纯粹, 即当中的所有样本都属于同一类时, $I(N)$ 达到最小值 0; 当节点完全不纯, 即每一个类别的样本数量相等时, $I(N)$ 达到最大值。

桥梁涡激振动模态决策树模型建立流程如下: 首先将所有训练样本放入根节点, 算法从特征向量 $[U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}, \theta_{1/4}, \theta_{1/2}, \theta_{3/4}]$ 中选择一个属性并确定一个阈值赋予该节点; 然后将对应特征大于和小于该阈值的训练样本分别分配到两个不同的子节点中; 再从特征向量中为新生长出的两个子节点分别选择属性和阈值并继续将样本分配下去; 当某个子节点所含样本全部为同一涡激振动模态类别时便成为叶节点, 停止分配该叶节点内的样本, 同时将该叶节点内样本的涡激振动模态类别标签赋予该叶节点。

由此可见, 各节点的属性和阈值是确定决策树的关键。决策树的训练目标是要建造一个规模尽量小的树结构 (一套规则), 能够将混杂的训练样本按照类别标签分开。为了使树结构的规模尽量小, 算法采用一种贪婪式的方法: 从根节点开始, 通过为节点选择属性和阈值, 使得按照该属性和阈值将训练样本分配到两个子节点后, 子节点的基尼不纯度相比于父节点减少得最多, 相应的目标函数为:

$$\underset{\text{attribute, threshold}}{\text{Max}} \quad \Delta I(N) = I(N) - [\alpha_1 I(N_1) + \alpha_2 I(N_2)] \quad (3-3)$$

式中, α_1 和 α_2 分别是父节点 N 被分配到两个子节点 N_1 和 N_2 中的样本数量的占比, 且有 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ 。为了给当前节点找到最优属性和最优阈值, 需要针对当前节点内的训练样本进行全局搜索。其中, 属性从特征向量 $[U_{1/4}, U_{1/2}, U_{3/4}, \theta_{1/4}, \theta_{1/2}, \theta_{3/4}]$ 中选取, 阈值从按照对应属性大小顺序排列的相邻样本的所有中值中选取。

但是, 如果按照以上规则让树结构充分生长, 以致于所有叶节点都完全纯粹, 树模型将容易出现过拟合现象。一种极端的情况是各个叶节点只包含一个样本, 此时模型将失去泛化能力, 而退化成完全符合训练样本集的一张查询表。为了控制树结构规模和抑制模型过拟合, 算法对叶节点的最小样本数进行了限制, 并通过交叉检验方法确定叶节点的最优最小样本数 “MinLeaf”。交叉检验的具体方式如下: 将训练集随机的划分为 10 等份, 其中 9 份用于训练, 剩余 1 份用于验证, 并交叉进行 10 次训练和验证, 如图 3-4 所示。每考察一个 “MinLeaf” 值, 需要进行上述 10 次的训练和验证, 从而将 10 次验证结果的平均值做为对该 “MinLeaf” 的评价。本章在 0~50 范围内考察了 “MinLeaf” 的影响。

3.2.3 决策树建模结果与分析

经过十折交叉检验以后得到叶节点的最优最小样本数 “MinLeaf” 为 4, 如图 3-5 所示。因此, 本章将 “MinLeaf” 设置为 4, 用所有训练样本重新训练模型, 最

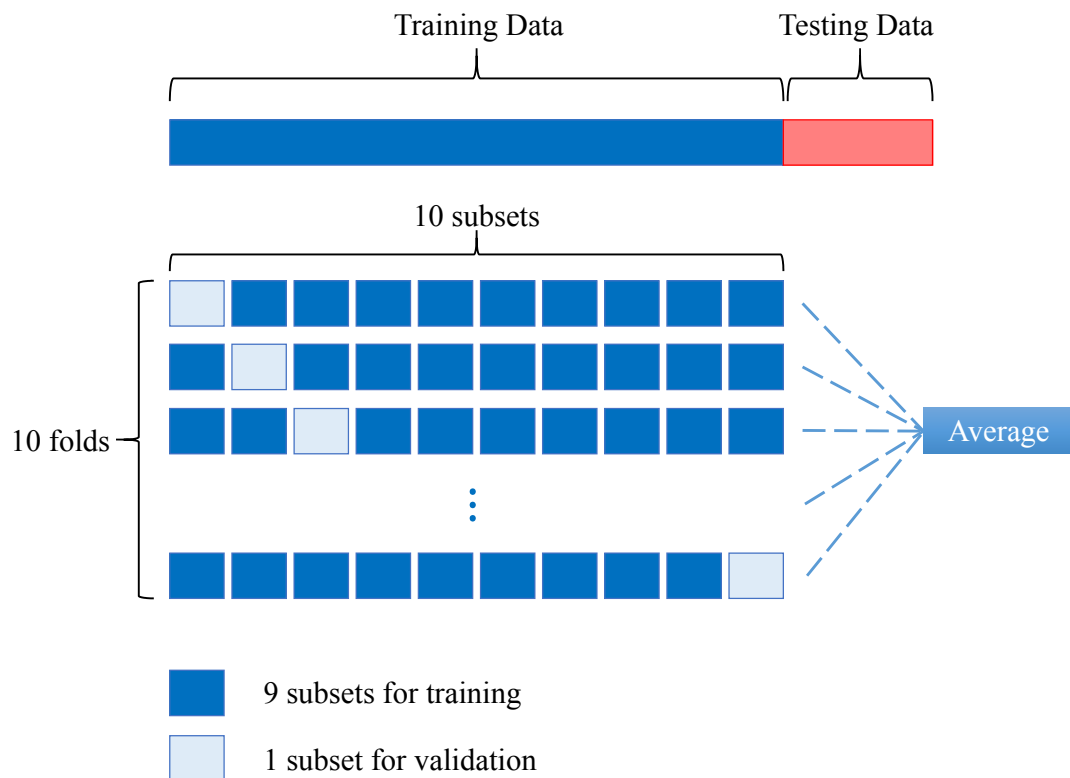


图 3-4 十折交叉检验示意图

Fig.3-4 Schematic of 10-fold cross validation

终得到桥梁涡激振动模态预测模型。为了验证模型，本章使用模型在未参加训练的测试集上进行预测，通过风速风向对涡激振动模态预测的准确率达到 94.18%，如图 3-6 所示。完整的桥梁涡激振动模态决策树模型如图 3-7 所示，各个节点上方的特征为该节点的属性，特征下方的数值为该属性的阈值，对应特征小于该阈值的样本被分配到左边子节点，否则被分配到右边子节点。

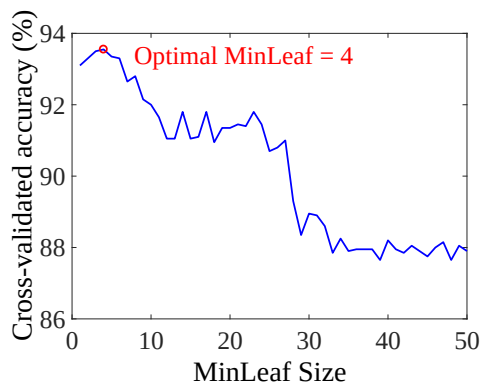


图 3-5 “MinLeaf” 参数交叉检验结果

Fig. 3-5 Cross-validation result for "Mean-Leaf"

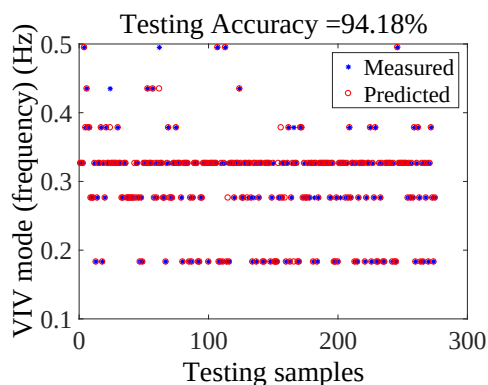


图 3-6 涡激振动模态预测结果

Fig.3-6 Prediction results of VIV modes

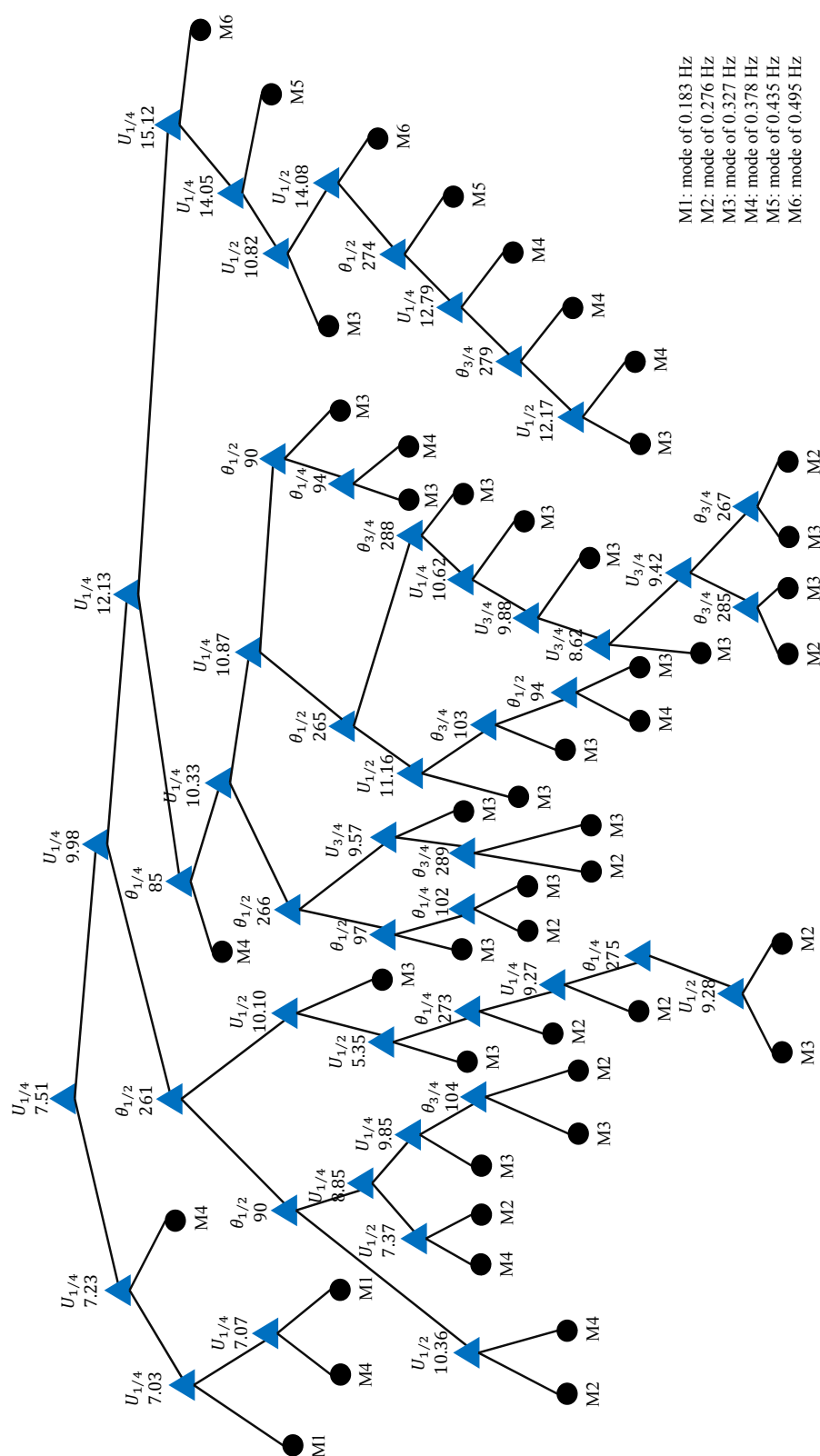


图 3-7 桥梁涡激振动模态决策树预测模型

Fig.3-7 Decision tree model for predicting VIV modes

3.3 基于支持向量回归机的桥梁涡激振动位移均方根时程建模

在建立了桥梁涡激振动模态预测模型之后，本章进一步开展桥梁涡激振动位移均方根时程的数据建模研究。基于 1 分钟基本时距，桥梁涡激振动事件可以表示为位移均方根时程和相应的平均风速风向时程（如图 3-2 所示），桥梁在当前时间步的位移均方根响应来自两部分：由上一基本时距内的位移均方根响应按照结构自身的动力特性转移到当前时间步；在当前基本时距内由风荷载引起的位移均方根响应的增量。因此，桥梁在当前时间步的位移均方根响应可以表示为上一时间步位移均方根和当前时间步风速风向的函数，结合本文的原型监测系统可以表示为：

$$A_{rms}^n = f_0 \left(A_{rms}^{n-1}, U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n \right) \quad (3-4)$$

式中， A_{rms} 为主跨 1/4 跨的 1 分钟竖向位移均方根值， U 为 1 分钟平均风速， θ 为 1 分钟平均风向角，上角标 n 表示 1 分钟时间步， f_0 为隐含桥梁涡激振动动力特性的模型函数。在识别出模型 f_0 后，给定初始位移均方根响应 A_{rms}^0 和风速风向时程 $\{(U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n)\}_{n=1,2,3,\dots}$ ，便可利用模型函数 f_0 递归的预测桥梁涡激振动位移均方根时程。

桥梁涡激振动位移均方根时程建模问题转化为了自变量为 $(A_{rms}^{n-1}, U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n)$ 、因变量为 A_{rms}^n 的多维非线性回归数据建模问题。在实现涡激振动模态预测的基础上，本章对各实测涡激振动模态单独建立模型 f_0 ，各模态涡激振动的原型监测数据情况如表 3-1 所示。

表 3-1 涡激振动响应建模数据预处理统计
Table 3-1 Statistics of data preprocessing for VIV response modeling

涡激振动模态（频率）	涡激振动事件数目	1 分钟样本总量
0.183 Hz	14	766
0.276 Hz	15	960
0.327 Hz	34	2406
0.378 Hz	6	274
0.435 Hz	1	39
0.495 Hz	3	97

3.3.1 支持向量回归机建模

桥梁涡激振动位移均方根时程建模的具体任务是利用回归学习算法从有限的数据集（如表 3-1 所示）中，寻找未知模型函数 f_0 的最优近似。在经验数据的回归建模中，观测数据的数量和质量直接影响数据模型的性能。由表 3-1 可知，各模

态涡激振动的1分钟样本数量十分有限。当数据较少的情况下,数据建模容易出现过拟合问题。Vapnik^[110]为此建立了支持向量机(Support Vector Machine, SVM)算法,该算法依照结构风险最小化原则,而摒弃了经验风险最小化原则。传统的经验风险最小化是让模型对于训练集的误差最小,而结构风险最小化原则是使期望风险的上界值最小,因而SVM具有更好的泛化能力。此外,支持向量机通过核技巧将原始特征空间中的非线性问题转换为高维特征空间中的线性问题,并巧妙利用核函数避免了非线性映射后的“维数灾难”,其算法复杂度跟高维特征空间的维数无关。SVM的创立最早是为了解决分类问题,但很快就被拓展到回归问题^[138],前者被称为支持向量分类机(Support Vector Classification, SVC),后者被称为支持向量回归机(Support Vector Regression, SVR)。鉴于支持向量回归机的上述优点,本章提出利用支持向量回归机算法,根据公式(3-4)建立桥梁涡激振动位移均方根模型 f_0 。

来自模型函数公式(3-4)的数据集可以表示为 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^M$ 。其中,自变量 x 由上一时间步的位移均方根和当前时间步的平均风速风向组成 $(A_{rms}^{n-1}, U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n)$,目标变量 y 为桥梁在当前时间步的位移均方根 A_{rms}^n ,支持向量回归机(SVR)的目标则是利用训练数据集回归得到目标函数 f_0 的最优估计,回归方程 $f(x)$ 可以表示为:

$$f(x) = \langle \mathbf{w}, \Phi(x) \rangle + b \quad (3-5)$$

式中, $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, $b \in \mathbb{R}$, d 是特征空间的维度, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示点积, Φ 表示非线性映射。本章采用高斯径向基核函数完成非线性映射,其表达式为:

$$K(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle = \exp(-\gamma \|x - x'\|^2) \quad (3-6)$$

式中,自变量 $x = (A_{rms}^{n-1}, U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n)$, γ 是一个需指定的决定径向范围的参数, x 和 x' 表示两个不同的输入。在公式(3-5)中,系数向量 $\mathbf{w}$ 决定划分超平面的方向, b 决定划分超平面相对于原始位置的偏移。该算法的目标则是寻找适当的 $\mathbf{w}$ 和 b 使得下述的 ε -损失函数最小:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^M (\xi_i + \xi_i^*) \\ \text{s. t.} \quad & \begin{cases} y_i - \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle - b \leq \varepsilon + \xi_i \\ \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle + b - y_i \leq \varepsilon + \xi_i^* \\ \xi_i, \xi_i^* \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3-7)$$

式中, $y = A_{rms}^n$ 为实测目标变量, $\varepsilon \geq 0$ 是一个需要指定的误差界线,得到的回归

函数对于任意给定的样本的误差不应该大于 ε 。每一个训练样本都有一组松弛因子对 ξ_i 和 ξ_i^* 来判定训练样本在误差界限 ε 内还是在误差界限 ε 外。 C 是一个需要指定的惩罚参数，在拟合误差和函数的平滑度上起着调剂的作用。

为了得到公式 (3-7) 的解，通过正拉格朗日乘子 $\alpha_i, \alpha_i^*, \beta_i, \beta_i^*$ 将问题转化成其对称形式：

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^M (\xi_i + \xi_i^*) - \sum_{i=1}^M (\beta_i \xi_i + \beta_i^* \xi_i^*) \\ & - \sum_{i=1}^M \alpha_i (\varepsilon + \xi_i - y_i + \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle + b) \\ & - \sum_{i=1}^M \alpha_i^* (\varepsilon + \xi_i^* - y_i + \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle + b) \end{aligned} \quad (3-8)$$

式中， L 表示拉格朗日方程。求解该拉格朗日对偶问题，将得到每一个训练样本的一对拉格朗日乘子 (α_i, α_i^*) 。进一步，参数向量 $\mathbf{w}$ 可以通过 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件得到：

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^M (\alpha_i - \alpha_i^*) \Phi(x_i) \quad (3-9)$$

将公式 (3-6) 和公式 (3-9) 代入公式 (3-5) 可以得到回归方程以拉格朗日乘子表达的形式：

$$f(x) = \sum_{i=1}^M (\alpha_i^* - \alpha_i) \exp(-\gamma \|x_i - x\|^2) + b \quad (3-10)$$

从式中可以看出，该回归方程最终是由每一个训练样本 x_i 及其对应的拉格朗日乘子对确定。值得注意的是，绝大多数样本的 α_i 和 α_i^* 都将是 0，只有非零 α_i 和 α_i^* 的样本直接参与了最后回归方程的构成，而这些少数具有非零 α_i 和 α_i^* 的样本被称为支持向量。参数 b 可以通过任意一个支持向量根据下式获得：

$$\begin{aligned} b &= y_i \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle - \varepsilon \quad \text{for } \alpha_i \in (0, C) \\ b &= y_i \langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle + \varepsilon \quad \text{for } \alpha_i^* \in (0, C) \end{aligned} \quad (3-11)$$

在模型训练中，三个需要指定的参数 C 、 γ 、 ε 均通过遗传算法^[139] 和交叉检验的方式获得最优估计。由于高阶模态涡激振动出现的频次很少，数据匮乏，本章只针对前三阶涡激振动模态（0.183 Hz、0.276 Hz、0.327 Hz）分别建立模型，从而验证提出的桥梁涡激振动统计响应时程建模方法，建模过程中由遗传算法和交叉检验得到的最优超参数如表 3-2 所示。

3.3.2 桥梁涡激振动全过程位移均方根时程预测

为了评估模型，本章用得到的模型对未参加模型训练的实测涡激振动事件进

表 3-2 涡激振动响应 SVR 模型最优超参数

Table 3-2 Optimal hyper parameters for SVR modeling of VIV response

涡激振动模态（频率）	C	γ	ε
0.183 Hz	3.308	0.606	0.011
0.276 Hz	4.530	1.188	0.039
0.327 Hz	36.041	0.286	0.020

行预测：从实测的初始位移均方根响应开始，给模型输入实测平均风速风向时程，递归的预测涡激振动全过程位移均方根响应时程，公式表达如下：

$$\hat{A}_{rms}^n = \hat{f}_0(\hat{A}_{rms}^{n-1}, U_{1/4}^n, U_{1/2}^n, U_{3/4}^n, \theta_{1/4}^n, \theta_{1/2}^n, \theta_{3/4}^n) \quad (3-12)$$

式中， $\hat{f}_0$ 是通过训练得到的 SVR 模型函数， $\hat{A}_{rms}$ 是预测的位移均方根响应。模型训练和预测的原理如图 3-8 所示。此外，本章利用规范化均方误差（NMSE）和平方相关系数（SCC）来对模型的预测进行量化评价，两项指标的表达式如下：

$$\begin{aligned} \text{NMSE} &= \frac{\frac{1}{l} \sum_{n=1}^l (\hat{A}_{rms}^n - A_{rms}^n)^2}{\sigma_A^2} \\ \text{SCC} &= \frac{\left(l \sum_{n=1}^l \hat{A}_{rms}^n A_{rms}^n - \sum_{n=1}^l \hat{A}_{rms}^n \sum_{n=1}^l A_{rms}^n \right)^2}{\left(l \sum_{n=1}^l \hat{A}_{rms}^n{}^2 - \left(\sum_{n=1}^l \hat{A}_{rms}^n \right)^2 \right) \left(l \sum_{n=1}^l A_{rms}^n{}^2 - \left(\sum_{n=1}^l A_{rms}^n \right)^2 \right)} \end{aligned} \quad (3-13)$$

式中， l 表示预测涡激振动事件所包含的总时间步数， A_{rms} 和 $\hat{A}_{rms}$ 分别表示实测响应值和预测响应值。

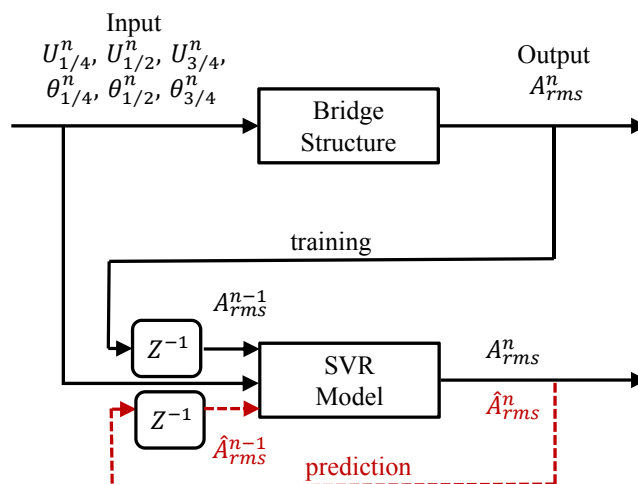


图 3-8 桥梁涡激振动位移均方根时程模型的训练和预测示意图

Fig.3-8 Schematic of training and prediction for the bridge VIV response model

不同模态的桥梁涡激振动响应的预测结果如图 3-9 ~ 图 3-11 所示。在 0.183 Hz 模态的测试涡振事件中（如图 3-9），主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨的风速在 0~30

分钟之间保持一致,桥梁涡激振动顺利发展,位移均方根响应逐渐增大;而在 30 分钟以后,来流风呈现出展向非均匀性,3/4 跨的风速明显下降,导致桥梁位移均方根响应开始下降;在 50 分钟后,1/2 跨风速也明显下降,此时涡激振动响应持续衰减;大约在 80 分钟以后,三个截面的风速逐渐回归一致,但风速降低,桥梁位移均方根响应有所回增。在 0.276 Hz 模态的测试涡振事件中(如图3-10),从涡激振动事件中期开始,来流风速开始随时间发生非均匀的变化,最后导致涡激振动的衰减。在 0.327 Hz 模态的测试涡振事件中(如图 3-11),大约在 50 分钟以后,由于 3/4 跨的风速减小,涡激振动响应稍有减小,直到约 110 分钟以后,三个截面的风速均减小,导致涡激振动响应迅速衰减。由这三次涡激振动事件可以看出,来流风的时空变化特性对涡激振动响应的影响十分显著,本章建立的模型准确预测了涡振响应全过程的变化,表明 SVR 模型从数据中准确学到了来流风的时空变化对桥梁涡激振动的影响。

预测中存在的少量误差可能来源于以下几个方面:(1) 测量在空间上的稀疏性导致无法捕捉完整风场信息;(2) 作为非主导因素的风攻角、湍流度在研究中被忽略;(3) 现场实测中的噪声或误差干扰。

完整的桥梁涡激振动全过程统计响应时程预测流程可见图 3-12: 首先运用桥梁涡激振动模态决策树分类模型 $f_{classifier}$ 根据来流风速风向预测涡激振动模态,然后选用相应模态的涡激振动响应模型 f_0 预测涡激振动位移均方根响应时程。

3.4 桥梁涡激振动响应影响因素分析

虽然机器学习方法在数据建模的预测问题上具有良好表现,但机器学习模型往往缺乏可读性,难以直观揭示物理意义。本章建立的基于 SVR 的涡激振动响应模型也不例外,模型最后的形式是少数样本输入的指数函数的求和公式(3-10),无法直观反映桥梁涡激振动响应随影响因素的变化规律。然而,了解桥梁涡激振动响应影响因素和影响规律十分重要,它不仅有助于理解桥梁涡激振动的机理,也为桥梁涡激振动的控制和桥梁管理提供参考。因此,本章利用已建立的涡激振动响应模型,以 0.327 Hz 模态涡激振动为例,运用控制变量法的思想对涡激振动响应影响因素进行深入分析。分析内容包括:初始响应、风速风向以及桥址处来流风的展向非均匀性。分析方法如下:为模型输入指定的初始响应和风速风向时间序列,按照公式(3-12)计算得到涡激振动响应时间序列,从而分析不同输入对桥梁涡激振动响应的影响。

3.4.1 初始响应

考虑平稳、展向均匀来流风作用,设置风速风向输入为(11 m/s, 11m/s, 11m/s,

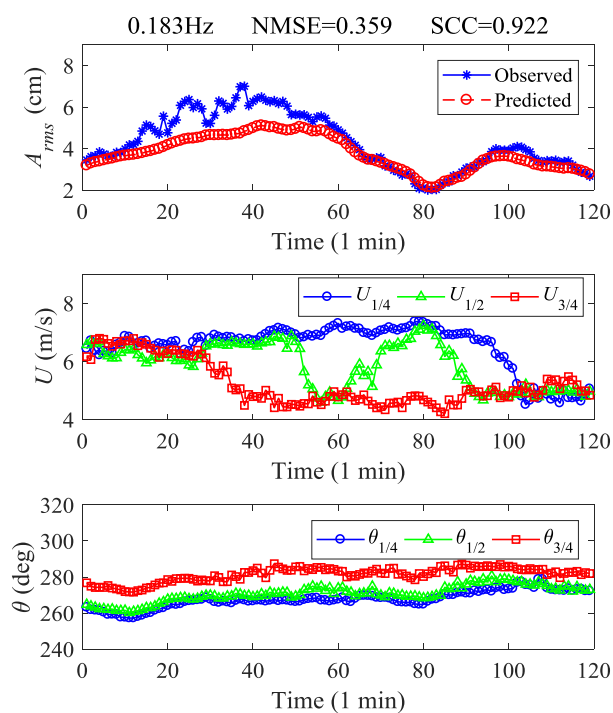


图 3-9 涡激振动位移均方根时程预测结果及相应的风速风向时程 (0.183 Hz 模态)
Fig. 3-9 Prediction of displacement RMS time series for bridge VIV and the corresponding wind condition (0.183 Hz)

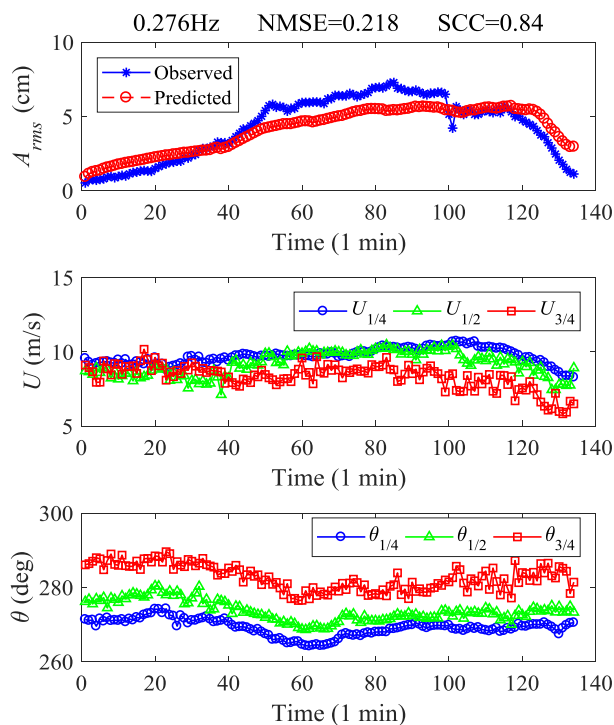


图 3-10 涡激振动位移均方根时程预测结果及相应的风速风向时程 (0.276 Hz 模态)
Fig. 3-10 Prediction of displacement RMS time series for bridge VIV and the corresponding wind condition (0.276 Hz)

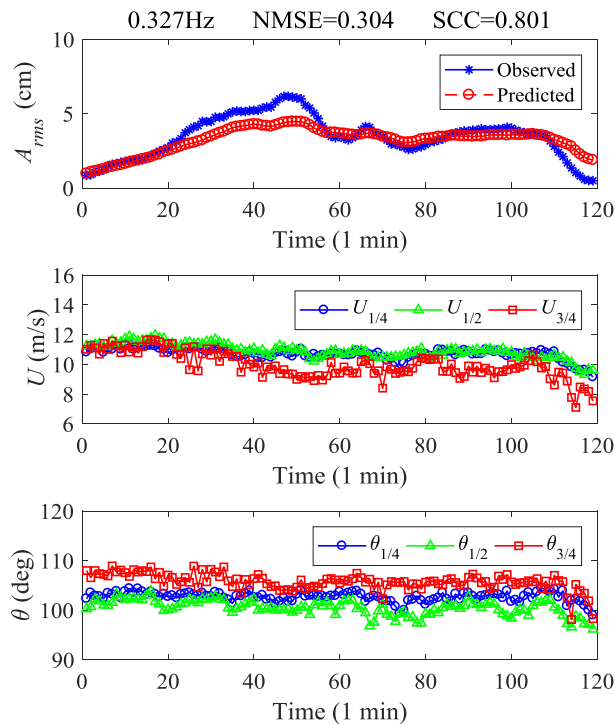


图 3-11 涡激振动位移均方根时程预测结果及相应的风速风向时程（0.327 Hz 模式）
Fig. 3-11 Prediction of displacement RMS time series for bridge VIV and the corresponding wind condition (0.327 Hz)

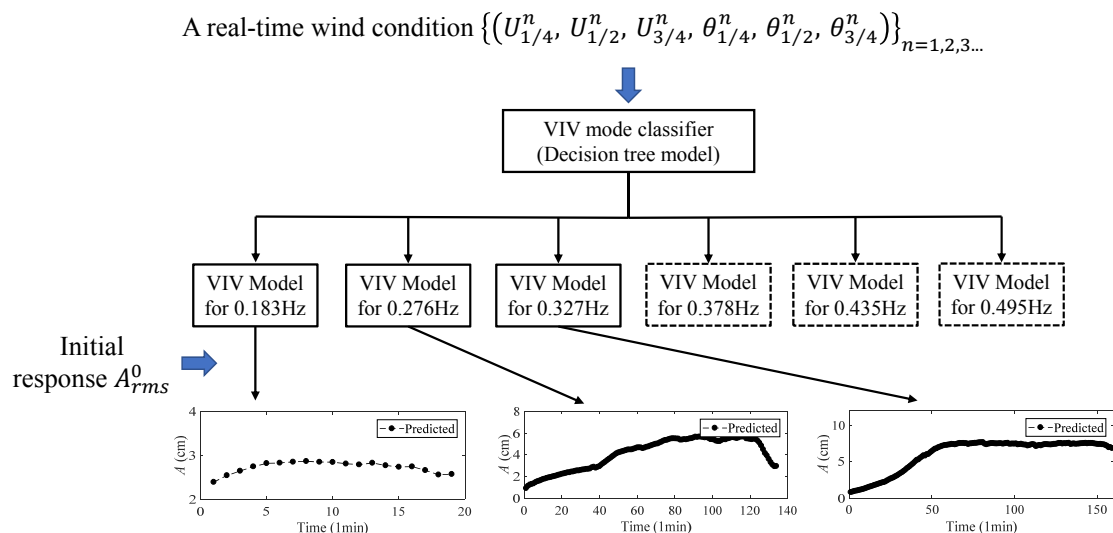


图 3-12 桥梁涡激振动模式与位移均方根时程的预测流程图
Fig. 3-12 Flowchart of prediction of bridge VIV modes and displacement RMS time series

270°, 270° 270°), 分析在不同的初始响应 A_{rms}^0 条件下, 涡激振动响应的变化。从图3-13中可以看出: (1) 初始响应不影响稳态响应; (2) 涡激振动从初始状态到稳定状态期间, 位移均方根响应随时间线性增长; (3) 桥梁从静止发展涡振稳定状态所需时间长达约 50 分钟以。

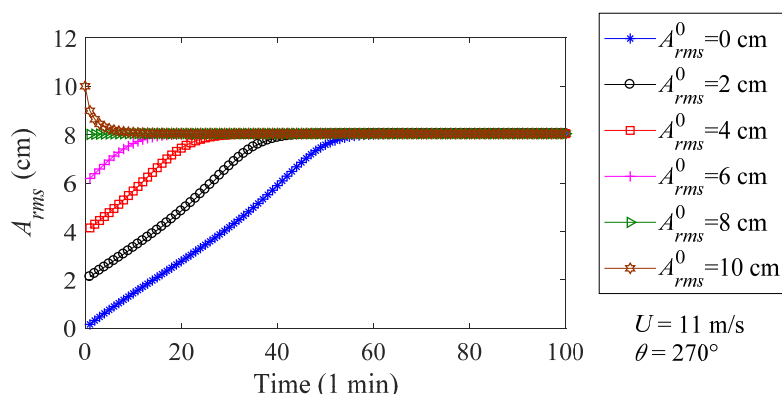


图 3-13 初始响应对涡激振动的影响

Fig.3-13 Influence of initial response on VIV

3.4.2 风速风向

考虑平稳、展向均匀来流风作用, 在初始响应为零的条件下, 设置两组风速风向输入 ($U, U, U, 270^\circ, 270^\circ, 270^\circ$) 和 ($11 \text{ m/s}, 11 \text{ m/s}, 11 \text{ m/s}, \theta, \theta, \theta$) 分别分析风速和风向对涡激振动统计响应时程的影响。从图 3-14 可以看出, 10.5 m/s 和 11.0 m/s 风速下振动稳态响应达到约 8 cm, 在 11.5 m/s 风速下振动稳态响应达到约 6.5 cm; 而在 10 m/s 和 12 m/s 风速下振动稳态响应不到 2 cm。从图3-15可以看出, 在风向角为 260° 和 270° 时振动稳态响应约为 8 cm, 在风向角为 280° 时振动稳态响应大约为 2 cm; 而当风向角为 255° 和 285° 时结构稳态响应几乎为零, 表明涡激振动并没有发生。值得注意的是, 尽管在 260° 时结构稳态响应理论上可以达到接近 8 cm, 但是结构到达稳定状态的时间长达 150 分钟。但是, 该结果是在平稳来流风假设下计算得到的, 而在实际情况下, 来流风 1 分钟平均风速在 150 分钟内保持不变的情况非常少见。

为了直观分析风速风向对涡激振动稳态响应和发展段持续时长的影响, 本章从模型预测的涡激振动响应时间序列中提取出稳态响应和结构从静止到稳态的发展时长, 如图 3-16 和 图3-17 所示。从图中可以看出, 在 270° 风向角下, 0.327 Hz 模态对应的涡振风速区间约为 [10.2 m/s, 11.8 m/s], 且风速越靠近区间中心值涡振稳态响应越大, 结构从静止发展到稳态所需时长越短, 意味着更强更快的风桥耦合过程; 在 11 m/s 风速下, 涡振风向区间约为 [260°, 280°], 且区间内的稳态响应

大小几乎相等。由此可见，风速不仅决定涡激振动是否发生，还影响稳态响应大小；但风向只决定涡激振动是否发生，几乎不影响稳态响应大小。

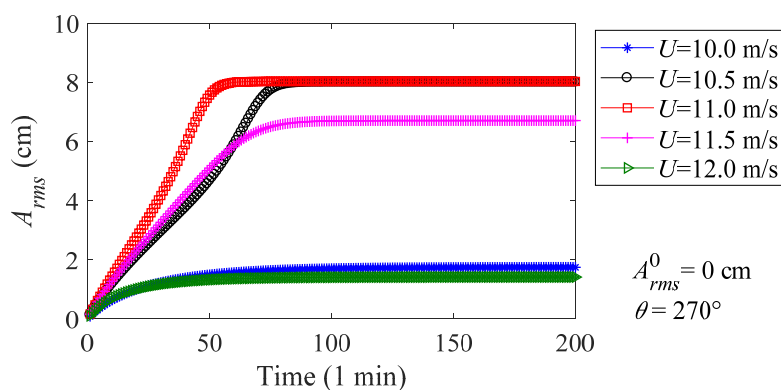


图 3-14 风速对涡激振位移均方根时程的影响
Fig.3-14 Influence of wind speed on VIV

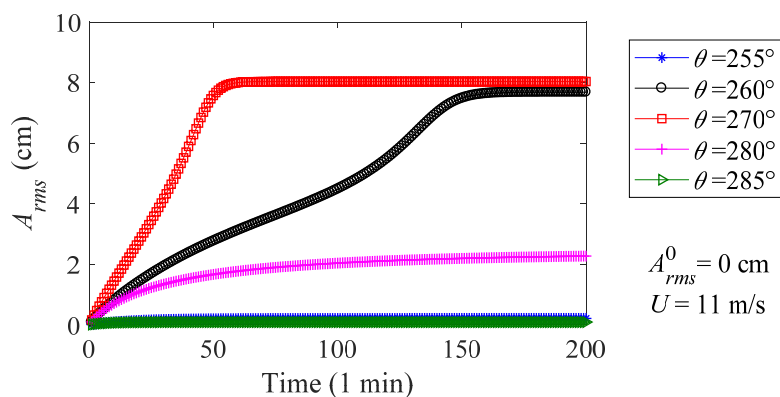


图 3-15 风向对涡激振动位移均方根时程的影响
Fig.3-15 Influence of wind direction on VIV

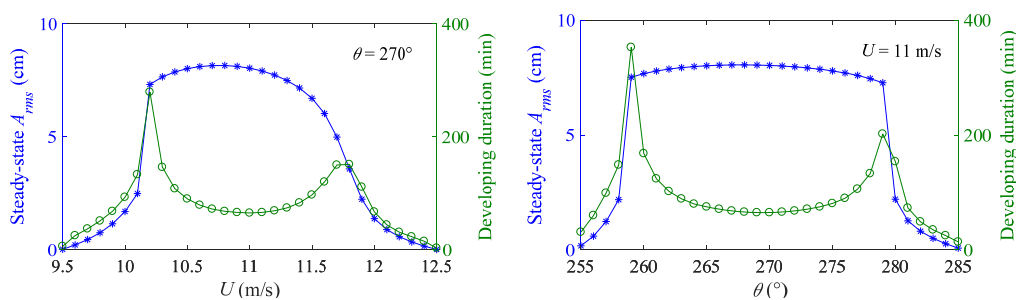


图 3-16 风速对涡激振动稳态响应的影响 图 3-17 风向对涡激振动稳态响应的影响
Fig.3-16 Influence of wind speed on steady-state response Fig. 3-17 Influence of wind direction on steady-state response

3.4.3 风速场非均匀性

正如前文所述，在主跨 3/4 跨附近的山体导致了来流风的展向非均匀性，其一

般的分布形式大致为：从 1/4 跨到 3/4 跨方向逐渐减小。因此，本章在只考虑风速线性非均匀分布的条件下，设置风速风向输入为 $(U + \Delta U, U, U - \Delta U, 270^\circ, 270^\circ, 270^\circ)$ ， ΔU 表征非均匀程度，模型得到了不同非均匀程度下的涡激振动稳态响应，如图 3-18 所示。从图中可以看出，当非均匀程度 ΔU 小于或等于 1.5 m/s 时，涡激振动稳态响应的峰值基本相同（8 cm），但是涡振风速区间随着非均匀程度的增加而缩小；当 ΔU 增大到 2.0 m/s 时，稳态响应突降到 3 cm 左右。这一现象表明，在假定的风速分布形式下，随着非均匀程度的增加，全跨度范围内出现了某些区域的风速超出了涡振风速区间，且随着这样的区域逐渐增大，涡激振动稳态响应相应减小，当超出涡振风速区间的跨向区域足够大时，涡激振动无法发生。

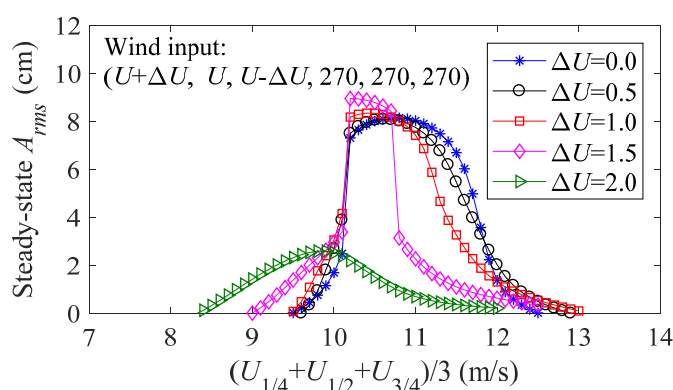


图 3-18 风速场展向非均匀性对涡激振动稳态响应的影响

Fig.3-18 Influence of nonuniformity of wind speed field on steady-state response

3.5 本章小结

本章提出了基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模方法和基于支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程预测建模方法，并深入分析了桥梁涡激振动响应的影响因素和影响机理，研究结果归纳如下：

(1) 建立了以 1 分钟平均风速风向为输入、以桥梁涡激振动模态标签为输出的桥梁涡激振动模态决策树预测模型，通过某大跨度桥梁的风场监测数据准确预测了该桥梁涡激振动模态。

(2) 建立了以 1 分钟平均风速风向为外输入、以主梁 1 分钟位移均方根值为输出的桥梁涡激振动统计响应时程支持向量回归机预测模型，通过某大跨度桥梁风场监测数据准确预测该桥梁在时空变化来流风作用下的涡激振动全过程位移均方根时程（1 分钟为基本时距）。

(3) 桥梁结构的初始响应不影响涡激振动稳态响应；风速不仅影响涡激振动是否发生还影响涡激振动稳态响应大小，但风向只影响涡激振动是否发生而几乎不

影响涡激振动稳态响应大小；该桥梁 0.327 Hz 模态的涡振风速区间约为 10.2~11.8 m/s，风向角区间约为 260° ~280°；风场展向非均匀性可能导致桥梁展向局部区域的风速越出涡振风速区间，从而减小涡激振动稳态响应。

第4章 基于深度神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模

4.1 引言

本文第3章基于1分钟统计时距,建立了桥梁涡激振动统计响应时程模型,实现了涡激振动全过程位移均方根时程预测。虽然模型具有较高的预测准确度,但由于时间精度受统计时距限制而无法表征瞬时响应。

为了提高桥梁涡激振动响应模型的时间精度,本章提出基于深度网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法,从而实现涡激振动全过程瞬时位移幅值时程预测。

4.2 基于风洞试验的涡激振动半经验模型

严格的涡激振动数理建模需要同时求解N-S方程和结构的运动方程。由于N-S方程的强非线性,严格的数理建模已被证明难以实现^[52]。人们基于在风洞试验中观测到的涡激振动提出了若干简化的半经验模型。其中,Ehsan和Scanlan在1990年提出的模型公式(1-14)被广泛接受。

在该模型中,有两类不同的荷载:一类是由漩涡脱落直接引起的周期性涡激力,对应于公式(1-14)等号右侧最后一项(与 C_L 相关的项);另一类是与结构自身运动有关的自激力,对应于公式(1-14)等号右侧前两项(与 Y_1 和 Y_2 相关的项)。 Y_1 相关项因形式与结构阻尼类似而被称为气动阻尼, Y_2 相关项因形式与结构刚度类似而被称为气动刚度。当大幅涡激共振被激发以后,由漩涡脱落直接引起的涡激力远远小于自激力,气动系统主要由运动自身控制,因此模型公式(1-14)中的 C_L 项可被忽略,再经过无量纲化后可以得到:

$$\eta''(s) + 2\xi K_0 \eta'(s) + K_0^2 \eta(s) = m_r Y_1 [1 - \epsilon \eta^2(s)] + m_r Y_2 \eta(s) \quad (4-1)$$

式中, $\eta = y/D$ 为无量纲横风向位移, $m_r = \rho D^2/m$ 为质量比, $K_0 = \omega_0 D/U$ 是结构的折减自振频率,上标表示对无量纲时间 $s = Ut/D$ 的导数。Scanlan提出方程(4-1)的解的形式如下:

$$\eta(s) = A(s) \cos [Ks - \psi(s)] \quad (4-2)$$

从解的形式上可以看出,涡激振动是依赖于两个方程 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 的近似简谐运

动。对于定常的 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ ，该解对应于频率为 K 的标准简谐振动；而对于弱非线性的涡激振动响应， $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 是随无量纲时间 s 缓慢变化的函数。

在方程的解 (4-2) 中，单独的未知函数 $\eta(s)$ 被两个未知的函数 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 替代。在“准线性”假设下，随时间缓慢变化的 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 在一个周期 $2\pi/K$ 内几乎没有变化。经过推导可以分别得到 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 的一阶微分方程：

$$A'(s) = -\frac{1}{8}\alpha A(s) [A^2(s) - \beta^2] \quad (4-3)$$

$$\psi'(s) = \frac{1}{2K} [m_r Y_2 + (K^2 - K_0^2)] \quad (4-4)$$

式中 $\alpha = m_r Y_1 \epsilon$ ， $\beta = (2/\sqrt{\epsilon})(1 - 2\xi K_0/m_r Y_1)^{1/2}$ 。从 $A(s)$ 和 $\psi(s)$ 的微分方程可以看出，影响振动幅值 $A(s)$ 的是与 Y_1 相关的气动阻尼项，而影响振动相位 $\psi(s)$ 的是与 Y_2 相关的气动刚度项。最终，原始模型方程式 (1-14) 的解由公式 (4-2)、公式 (4-3) 和公式 (4-4) 表达。

值得注意的是，在定常流假定下，Scanlan 模型公式 (1-14) 中的风速 U 并非时间变量，因而在无量纲化过程中被约化，导致方程的解公式 (4-3)、公式 (4-3) 和公式 (4-4) 已不显含来流风速。然而，真实来流风场具有显著的时空变化特性，是涡激振动过程中的重要外输入。因此，Scanlan 模型难以描述时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动。

4.3 基于原型监测的桥梁涡激振动模型

在本章研究中，主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨分别以 S1、S2 和 S3 表示。本章通过对实测涡激振动的频谱分析发现，桥梁涡激振动的频率与相应的结构模态频率十分接近，如图 4-1 所示。这表明公式 (4-2) 中的相位 $\psi(s)$ 远小于 Ks ，桥梁涡激振动中的气动刚度效应十分微弱，气动阻尼效应是桥梁涡激振动的控制因素。因此，桥梁涡激振动的动力特性主要体现在振动位移幅值的微分方程式 (4-3) 中。

但是，受定常流假定的限制，公式 (4-3) 无法描述时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动。本章以某大跨度桥梁为例，结合该桥梁原型监测系统提出显含时空变化风速的桥梁涡激振动位移幅值微分方程的一般表达式（离散形式）：

$$\dot{\mathbf{A}}_t = f_A(\mathbf{A}_t, \mathbf{U}_t) \quad (4-5)$$

式中，位移幅值向量由主跨 1/4 跨、1/2 跨和 3/4 跨位移幅值组成 $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$ ，同理，风速向量 $\mathbf{U} = (U_1, U_2, U_3)$ ，位移幅值对时间的导数向量 $\dot{\mathbf{A}} = (\dot{A}_1, \dot{A}_2, \dot{A}_3)$ 。为了根据公式 (4-5) 建立数据驱动的桥梁涡激振动位移幅值微分方程模型，本章首先

对涡激振动事件的风速和振动的原始测量数据进行预处理，计算得到数据建模所需的基本量。本章以 0.327 Hz 模态的涡激振动为例验证提出的建模方法，离散数据的采样周期取为与涡激振动周期一致（约 3 秒）。

在风速数据方面，通过三向风速仪测得的水平垂直分量计算得到水平风速 V 和风向角 θ ，然后计算水平风速在垂直于桥梁展向上的分量（正交风速 $\tilde{U}$ ），最后通过低通滤波得到时变平均正交风速 U 。图 4-2 ~ 图 4-5 以一次涡激振动事件为例展示了风速数据预处理的过程和结果。

在振动数据方面，首先通过频域积分法对实测主梁竖向加速度进行两次积分，得到涡激振动位移时程 $y(t)$ ，然后通过提取位移时程的包络线得到位移幅值时程 $A(t)$ ，进而通过差分方法求得其时间导数时程 $\dot{A}(t)$ 。图 4-6 ~ 图 4-8 以一次涡激振动事件为例展示了振动数据的预处理过程和结果。

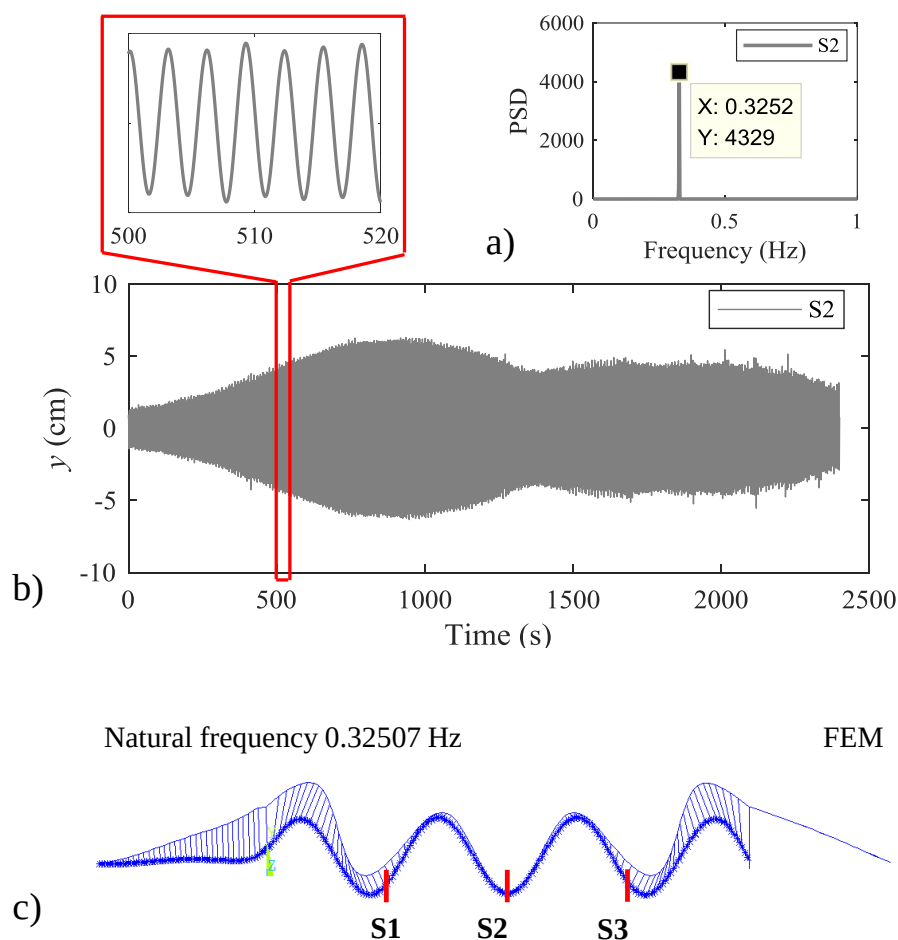


图 4-1 涡激振动频率与相应结构模态频率：a) 主梁竖向位移加速度功率谱；b) 主梁竖向位移时程；c) 由有限元方法识别的模态振型和模态频率

Fig.4-1 VIV frequency and corresponding structural modal frequency: a) PSD of vertical displacement of bridge deck; b) displacement history of bridge deck; c) the corresponding structural modal shape and frequency

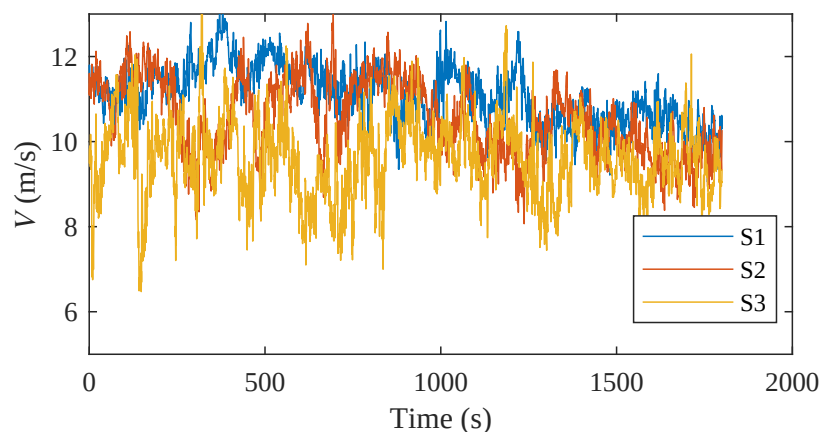


图 4-2 涡激振动事件水平风速时程
Fig.4-2 Horizontal wind speed history during a VIV event

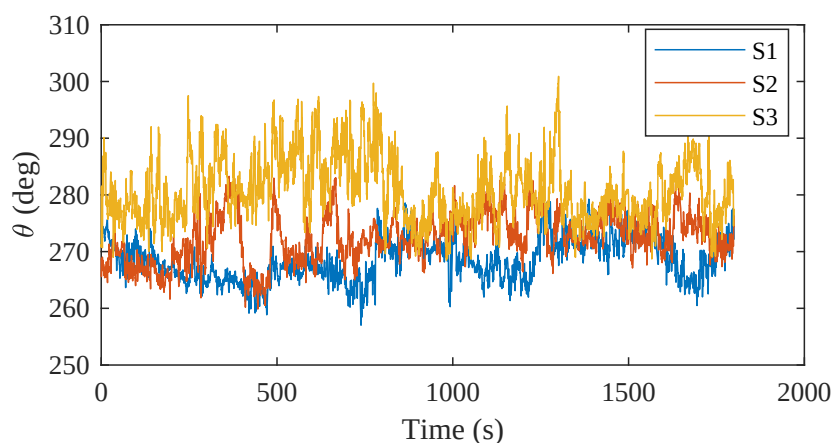


图 4-3 涡激振动事件风向角时程
Fig.4-3 Wind direction history during a VIV event

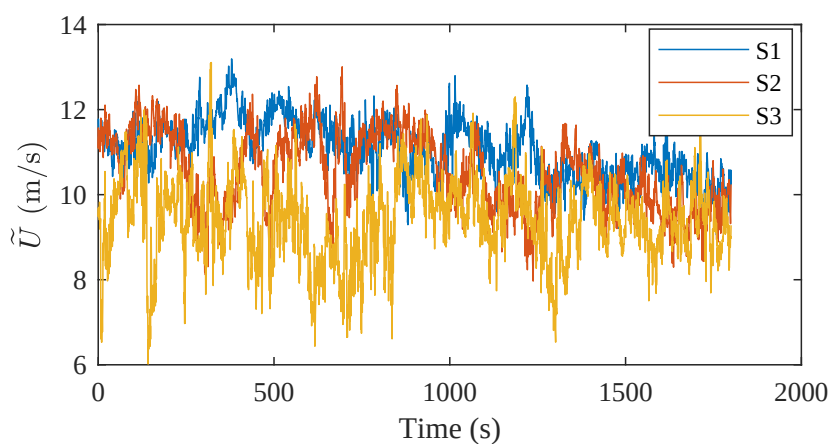


图 4-4 涡激振动事件正交风速时程
Fig.4-4 Cross wind speed history during a VIV event

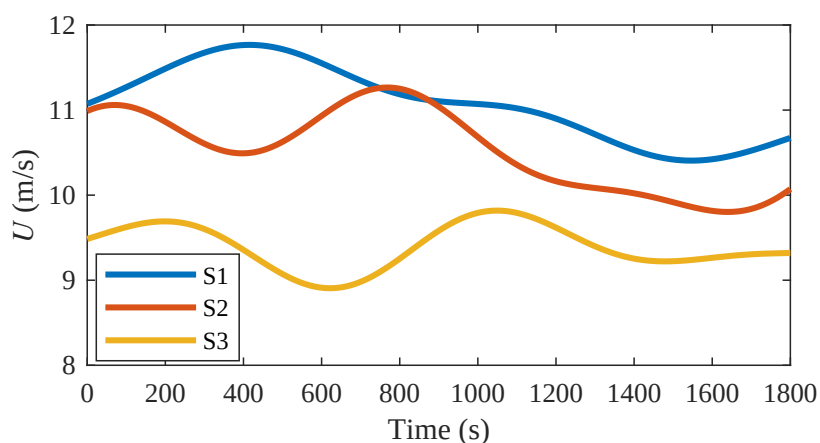


图 4-5 涡激振动事件时变平均正交风速时程

Fig.4-5 Time-varying mean cross wind speed history during a VIV event

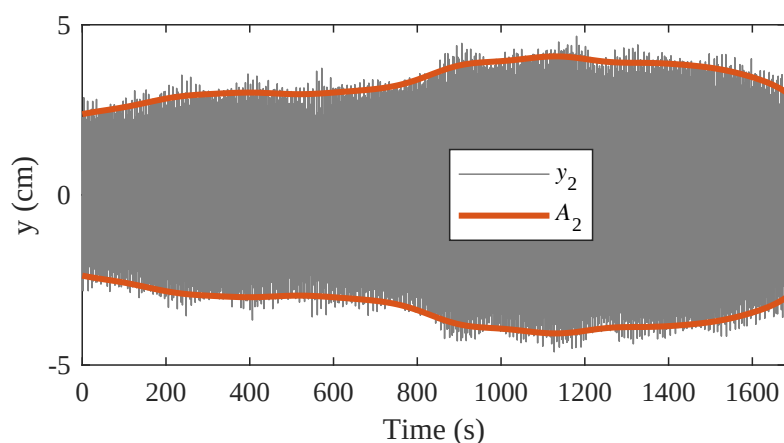


图 4-6 涡激振动位移时程与幅值时程

Fig.4-6 VIV displacement and amplitude histories

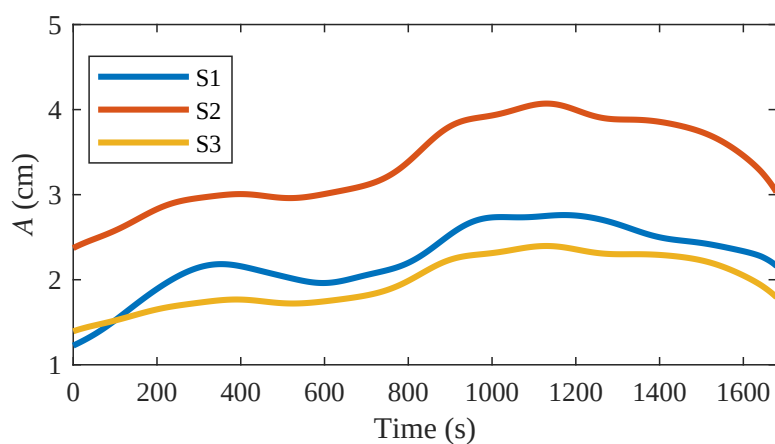


图 4-7 涡激振动位移幅值时程

Fig.4-7 VIV amplitude history

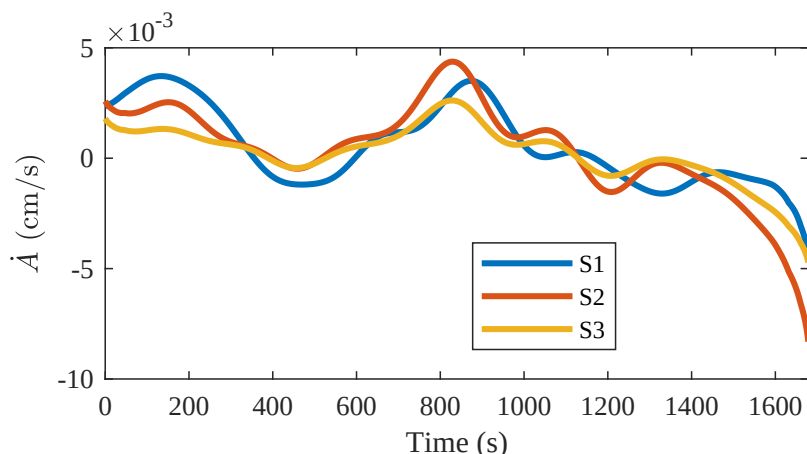


图 4-8 涡激振动位移幅值时间导数时程

Fig.4-8 VIV amplitude time derivative history

4.4 基于深度前馈神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模

4.4.1 深度前馈神经网络建模

基于原型监测的桥梁涡激振动位移幅值微分方程公式 (4-5) 描述了振动位移幅值在时变外输入风速 U_t 作用下的动力演化规律，本章数据建模的具体任务是通过原型监测数据寻找微分方程中的模型函数 f_A 的最优估计。一种最直观的方式是将等式右侧的 A_t 和 U_t 作为输入，将等式左侧的位移幅值时间导数 $\dot{A}_t$ 作为输出，利用深度前馈神经网络（Deep Feedforward Neural Network, DFNN）直接建立输入和输出之间的映射关系，如图 4-9 所示。

深度前馈神经网络（DFNN）是最常见的一类人工神经网络（Artificial Neural Network, ANN），它是一系列被连接在一起的节点所组成的集合，其中的节点一般被称为人工神经元，每个节点之间的连接完成信号的有向传递。接收信号的神经元利用激活函数对信号进行处理，然后再向前发送给与之相连的神经元。每一个连接都对应一个权重系数，权重的改变意味着增加或减少传递信号的强度。进入神经网络的信号将从第一层神经元开始，依次被各层神经元改变并传输，直到在最后一层被输出。“前馈”的含义是指同一层的神经元之间没有互相连接，层间信息的传输只沿一个方向进行，从第一层（输入层）到最后一层（输出层）单向传输。如图 4-9 所示，桥梁涡激振动位移幅值深度前馈神经网络在输入层接收到输入信号 A_t 和 U_t 后对其进行处理并依次向前传输，以其中任意一个神经元为例：

$$s_j^{(q)} = \tanh \left(\sum_i w_{ji}^{(q)} s_i^{(q-1)} + b_j^{(q)} \right), \quad q \geq 1 \quad (4-6)$$

式中， $s_j^{(q)}$ 表示第 q 层中第 j 个神经元的输出值， $s_i^{(q-1)}$ 表示第 $q-1$ 层中第 i 个神经

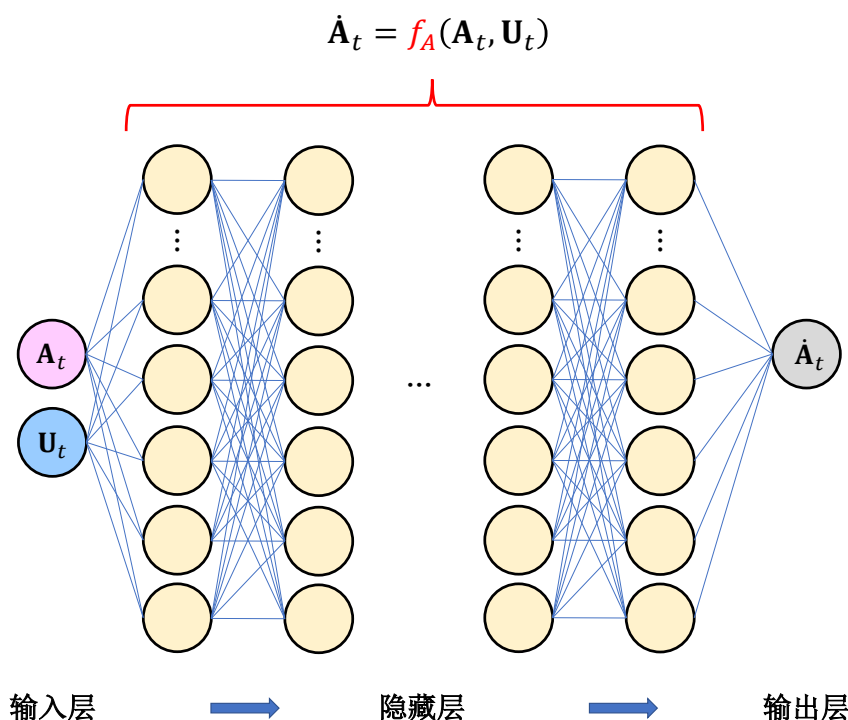


图 4-9 基于深度前馈神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模

Fig.4-9 DFNN-based modeling of bridge VIV displacement amplitude differential equation

元的输出值, $w_{ji}^{(q)}$ 表示 $s_i^{(q-1)}$ 在传输中的权重, $b_j^{(q)}$ 表示第 q 层中第 j 个神经元的偏置项, $\tanh$ 表示双曲正切非线性激活函数。 $s_j^{(0)}$ 表示输入层中的第 j 个输入, 来自输入向量 $\mathbf{s}^{(0)} = [A_1, A_2, A_3, U_1, U_2, U_3]^T$ 。

神经网络中的权重 $w_{ji}^{(q)}$ 和偏值项 $b_j^{(q)}$ 则是利用基于原型监测数据的训练对其进行优化调整, 优化目标函数为:

$$\min_{w_{ji}^{(q)}, b_j^{(q)}} \sum_t \|\dot{A}_t - \hat{A}_t\|^2 \quad (4-7)$$

式中, $\hat{A}_t$ 表示由神经网络计算的桥梁涡激振动位移幅值时间导数的估计值。最常见的优化算法是基于梯度下降法的误差反向传播算法, 它按照误差对于权重的导数成比例的改变每个权重来最小化误差项, 从而使得误差函数朝着梯度方向减小。神经网络中的隐藏层数量和每一层的神经元数量一般是通过经验性的或基于优化算法的超参数调节确定。本章经过超参数调节确定神经网络的隐藏层数为 8, 每一层的神经元数为 16。

4.4.2 基于深度前馈神经网络模型的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程预测

无论是 Scanlan 的假设还是现场实测, 都反映出桥梁涡激振动位移幅值在一个振动周期内没有显著变化。因此, 在采样周期为一个振动周期下的一阶差分足以

准确估计振动位移幅值的时间导数，公式 (4-5) 可以写为：

$$\frac{\mathbf{A}_{t+1} - \mathbf{A}_t}{\Delta t} = f_A(\mathbf{A}_t, \mathbf{U}_t) \quad (4-8)$$

式中，采样周期 Δt 的值与桥梁涡激振动周期一致。在通过训练得到模型函数的估计 $\hat{f}_A$ 之后，在给定初始位移幅值 $\mathbf{A}_0$ 和风速时程 $\{\mathbf{U}_t\}_{t=0,1,2,\dots}$ 的情况下，本章可以利用下式所述的递归方式对桥梁涡激振动位移幅值时程进行预测：

$$\hat{\mathbf{A}}_{t+1} = \hat{f}_A(\hat{\mathbf{A}}_t, \mathbf{U}_t) \Delta t + \hat{\mathbf{A}}_t \quad (4-9)$$

式中， $\hat{\mathbf{A}}_t$ 为位移幅值估计值，在 $t = 0$ 时刻，估计值取实测值 $\hat{\mathbf{A}}_0 = \mathbf{A}_0$ ， $\hat{f}_A$ 表示通过训练得到的深度前馈神经网络模型函数。基于该神经网络的递归预测方式如图 4-10 所示。

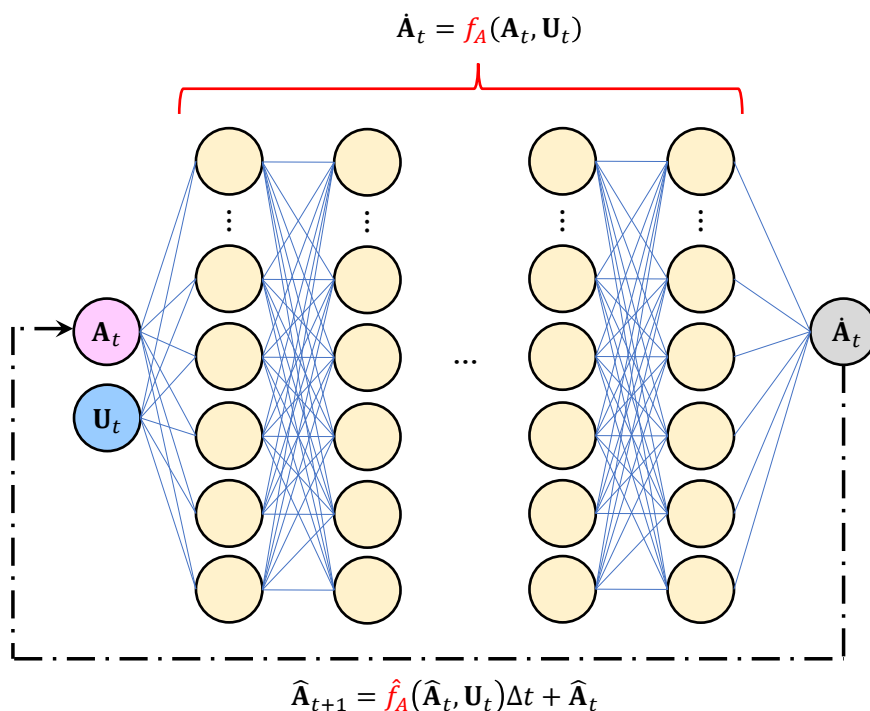


图 4-10 基于深度前馈神经网络的涡振位移幅值时程预测示意图

Fig.4-10 Schematic of VIV displacement amplitudes prediction using the DFNN-based model

为了验证模型，本章按照公式 (4-9) 分别对 4 次测试涡激振动事件的位移幅值时程进行预测，并采用规范化均方误差 NMSE 和平方相关系数 SCC 对预测结果进行量化评价。预测结果如图 4-11 所示，4 次涡激振动事件的预测显示出几乎一致的结果：初期响应的预测比较准确，但随着时间的推移误差迅速增大，表现出明显的误差累积现象。在根据公式 (4-9) 对位移幅值进行递归预测中，由于当前时刻的位移幅值估计值依赖于上一时刻的估计值，时程预测出现误差累积。

值得注意的是，“递归”预测是在深度前馈神经网络以外进行的，该神经网络的训练过程并没有学习“递归”行为，而只是学习输入 $\mathbf{A}_t$ 、 $\mathbf{U}_t$ 和输出 $\dot{\mathbf{A}}_t$ 之间的映射关系。然而，预测中的“递归”行为实际上反映的是动力系统在时间轴上的多步演化。让神经网络同时学习映射关系和“递归”行为可能会更好的模拟涡激振动位移幅值微分方程。

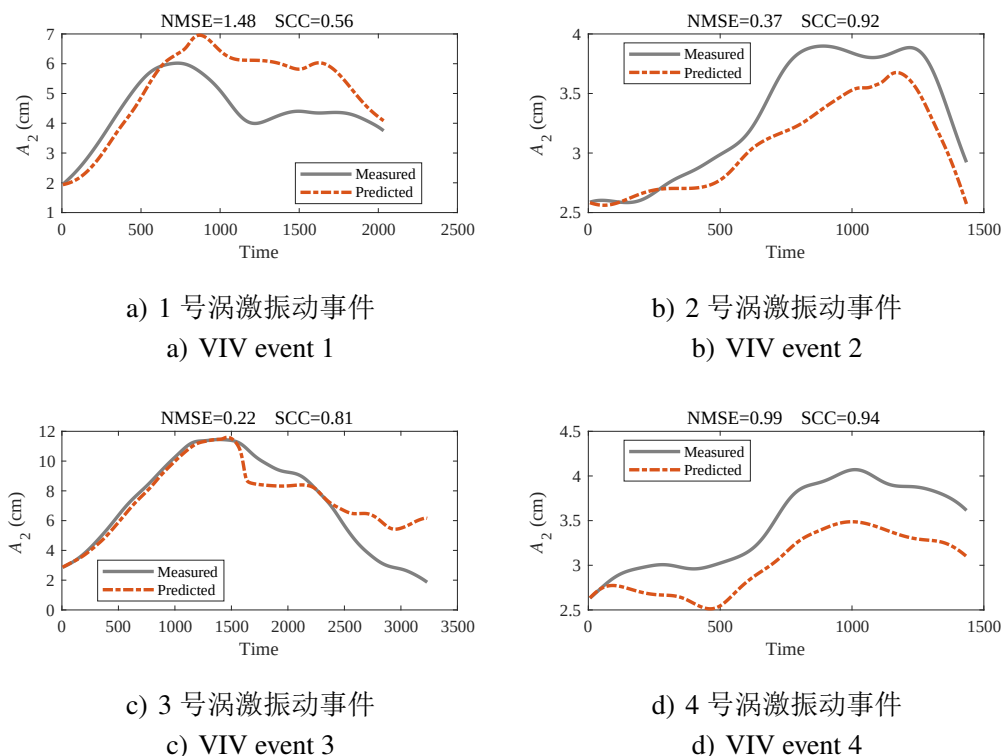


图 4-11 基于深度前馈神经网络的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程预测

Fig.4-11 Predictions of bridge VIV displacement amplitudes during entire VIV events using DFNN-based model

4.5 基于循环神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模

4.5.1 循环神经网络建模

循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）是一类具有相似结构的深度神经网络，这类网络的特点是隐藏层节点的自我连接形成了时间轴上的有向图，因而能够模拟时间动态行为。与深度前馈神经网络不同，RNN 可以使用其内部状态（存储器）处理某些信息在时间轴上的传递。如果将隐藏层节点的自我连接沿时间轴展开，可以得到如图 4-12 所示的时间序列网络结构，每一个细胞单元拥有完全相同的结构和参数，图中 $\mathbf{X}$ 表示输入， $\mathbf{Z}$ 表示输出。

在基本 RNN 细胞结构中，隐藏层的输入不仅包括来自输入层的输入，还包括来自前一时刻的循环输出。以最基本的 RNN 为例，如图 4-13 所示，在时间轴上传

递的隐藏层输出 $\mathbf{h}$ 和每个时刻的输出量 $\mathbf{Z}$ 可以由下式计算得到:

$$\mathbf{h}_t = \sigma_{\mathbf{h}} (\mathbf{W}_{\mathbf{h}} \mathbf{X}_t + \mathbf{U}_{\mathbf{h}} \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_{\mathbf{h}}) \quad (4-10)$$

$$\mathbf{Z}_t = \sigma_{\mathbf{Z}} (\mathbf{W}_{\mathbf{Z}} \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_{\mathbf{Z}}) \quad (4-11)$$

式中, $\mathbf{X}$ 表示输入向量, $\mathbf{h}$ 表示隐藏层输出, 也就是在时间轴上传递的信息, $\mathbf{Z}$ 表示 RNN 细胞的输出, $\mathbf{W}_{\mathbf{h}}$ 、 $\mathbf{U}_{\mathbf{h}}$ 和 $\mathbf{W}_{\mathbf{Z}}$ 为权重矩阵, $\mathbf{b}_{\mathbf{h}}$ 和 $\mathbf{b}_{\mathbf{Z}}$ 表示偏置向量, $\sigma_{\mathbf{h}}$ 和 $\sigma_{\mathbf{Z}}$ 表示激活函数。

在网络训练方面, 循环神经网络的训练算法尽管也是基于梯度下降法, 但与深度前馈神经网络的训练算法略有不同, 其误差反向传播不仅需要考虑网络深度方向上的传播, 还需考虑在循环时间轴上的传播, 被称为“通过时间的反向传播算法”。

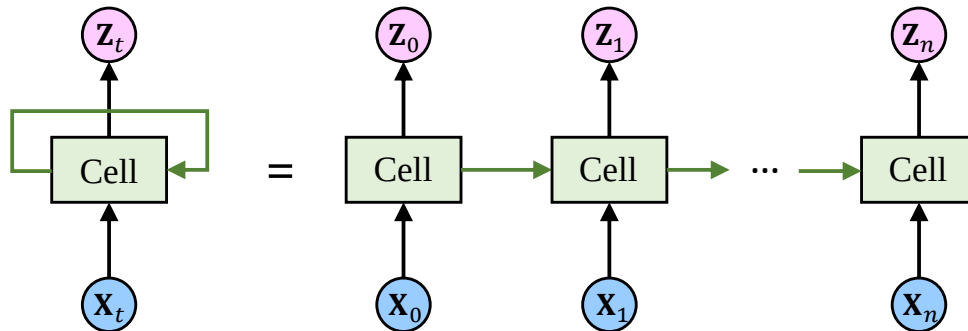


图 4-12 循环神经网络在时间轴上展开
Fig.4-12 Configuration of an unrolled RNN

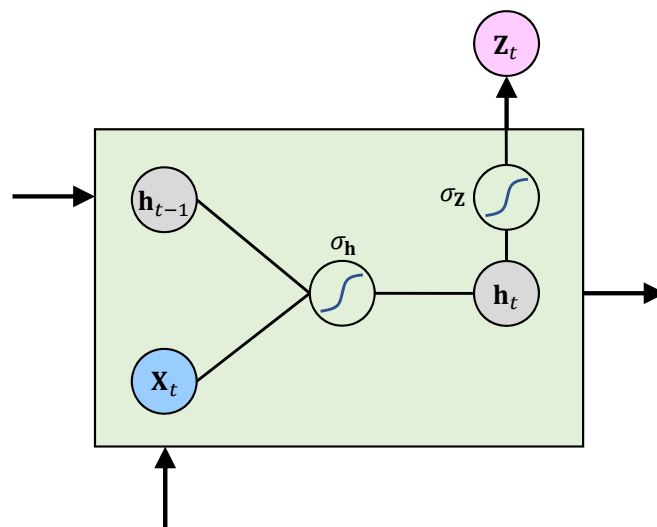


图 4-13 基本 RNN 细胞结构
Fig.4-13 Structure of basic RNN cell

针对深度前馈神经网络无法模拟动力系统在时间轴上的多步演化过程,本章提出将公式(4-9)描述的涡激振动位移幅值在时间上的演化移至神经网络内部,从而让神经网络同时学习映射关系 f_A 和动力系统在时间轴上的多步演化过程。神经网络模型自然从深度前馈神经网络变为了循环神经网络,如图4-14所示。网络的外部输入是风速 U_t , 循环输入是当前位移幅值 A_t , 循环输出是下一时刻位移幅值 A_{t+1} , 网络输出是位移幅值时间导数 $\dot{A}_t$ 。在时刻 t , 循环输入 A_t 和外部输入 U_t 通过若干全连接层得到 $\dot{A}_t$, 该过程模拟微分方程公式(4-5)中的函数 f_A , 得到的 $\dot{A}_t$ 一方面直接作为网络输出参与优化过程中的损失函数计算, 另一方面在网络内部按照公式(4-9)得到循环输出 A_{t+1} , 并传递到下一时刻的循环输入。

基于循环神经网络与基于深度前馈神经网络的涡振位移幅值微分方程动力模型的本质区别在于网络训练过程中的位移幅值 A_t 的来源。对于深度前馈神经网络, 每一个位移幅值 A_t 都直接来自实测数据; 而对于循环神经网络, 只有在初始时刻 $t=0$ 时的 A_0 来自实测数据(作为初始条件), 而之后任意时刻的 A_t 都来自上一时刻的网络循环输出。

由于网络模型的不同, 训练样本的形式也随之不同。对于深度前馈神经网络, 一个时刻的 (U_t, A_t) 和 $\dot{A}_t$ 构成一个独立的输入输出样本, 网络训练没有时间的概念, 误差函数由若干独立的网络输出 $\hat{A}_t$ 和相应实测 $\dot{A}_t$ 计算; 而对于循环神经网络, 一条 $\{U_t\}_{t=0,1,2,\dots}$ 和初始时刻的 A_0 与一条 $\{A_t\}_{t=0,1,2,\dots}$ 构成一条样本, 误差函数由若干条输出 $\{\hat{A}_t\}_{t=0,1,2,\dots}$ 和相应实测 $\{\dot{A}_t\}_{t=0,1,2,\dots}$ 确定。由此可见, 深度前馈神经网络模型的训练目标是最小化单步预测误差, 这实际上容易导致估计模型函数 $\hat{f}_A$ 过拟合而远离真实模型函数 f_A ; 而循环神经网络模型的训练目标是最小化多步连续预测误差, 这实际上是通过引入累积误差来抑制模型过拟合。

值得注意的是, 基于深度前馈神经网络的模型和基于循环神经网络的模型都是在模拟同一个动力系统, 只是策略不同, 两项学习任务具有很强的相关性。因此, 本章运用迁移学习的思想, 将已经得到的深度前馈神经网络作为循环神经网络训练的初始值(如图4-15所示), 提高网络训练效率。

4.5.2 基于循环神经网络的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程预测

为了验证模型, 利用得到的模型对4次测试涡激振动事件的位移幅值时程进行预测。由于公式(4-9)所描述的“递归”过程已在循环神经网络模型内部执行, 所以不再需要额外计算 $\dot{A}_t$, 而只需在网络预测中提取每一个时刻的循环输出 $\hat{A}_t$, 位移幅值时程预测结果如图4-16所示。此外, 表4-1通过规范化均方误差(NMSE)和平方相关系数(SCC)对比了深度前馈神经网络模型和循环神经网络模型在桥

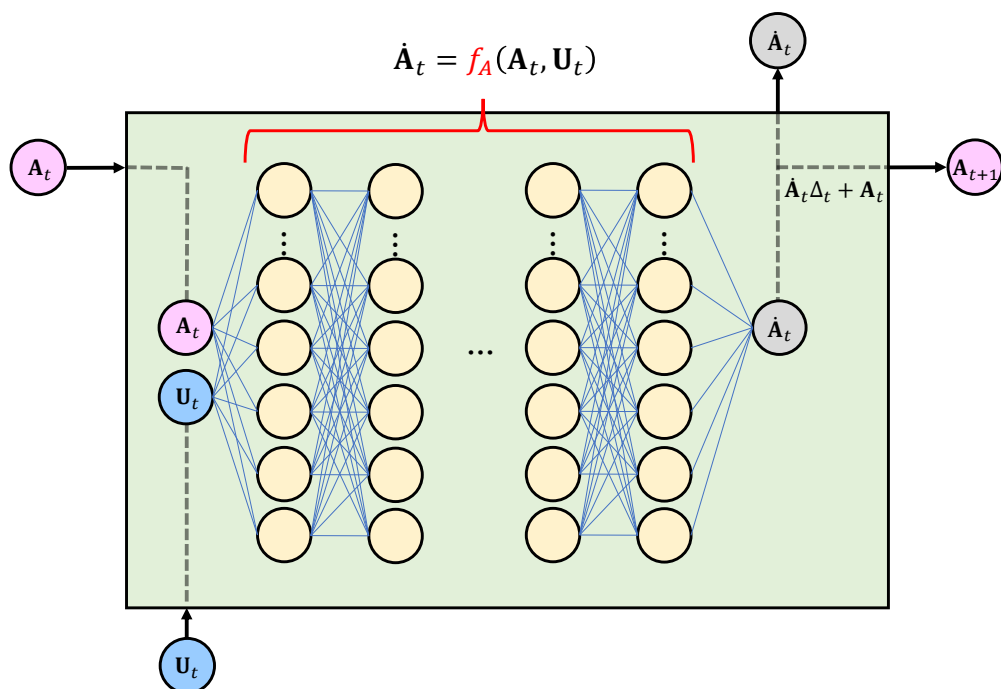


图 4-14 基于循环神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模

Fig.4-14 RNN-based modeling of bridge VIV displacement amplitude differential equation

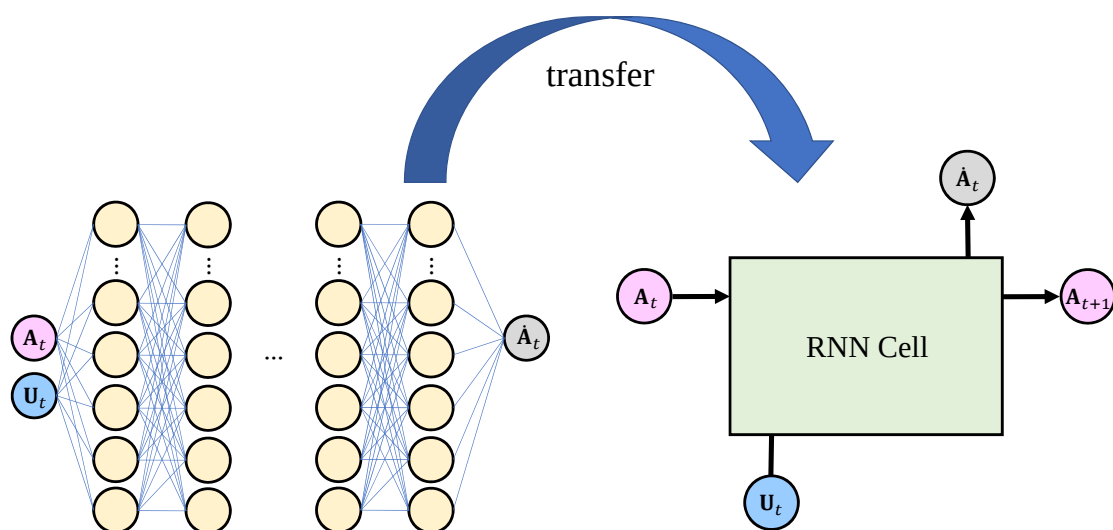


图 4-15 迁移学习示意图

Fig.4-15 Schematic of transfer learning

梁涡激振动全过程位移幅值时程预测上的表现。可以看出，基于循环神经网络的预测结果明显优于基于深度前馈神经网络的预测结果。

从误差函数的角度来看，循环神经网络通过将递归预测中的“误差累积”考虑到训练中的误差函数中，提高了模型函数估计 $\hat{f}_A$ 的鲁棒性。从网络架构原理的角度来看，循环神经网络不仅学习了输入 $\mathbf{U}_t$ 、 $\mathbf{A}_t$ 和输出 $\dot{\mathbf{A}}_t$ 之间的映射关系，还学习了动力系统在时间轴上的多步演化。因此，循环神经网络相比于深度前馈神经网络更适合模拟微分方程。

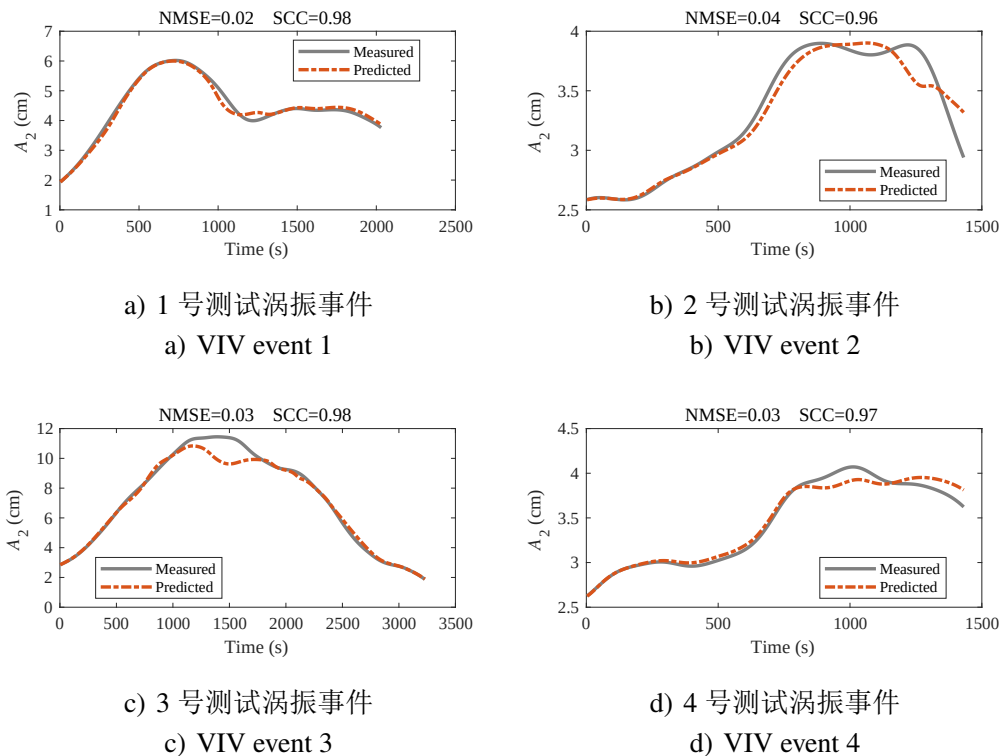


图 4-16 基于循环神经网络的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程预测

Fig.4-16 Predictions of bridge VIV displacement amplitudes during entire VIV events using RNN-based model

表 4-1 深度前馈神经网络模型和循环神经网络模型的预测表现对比

Table4-1 Comparison of prediction performance between DFNN- and RNN-based models

NMSE/SCC	1 号测试事件	2 号测试事件	3 号测试事件	4 号测试事件
深度前馈神经网络	1.48/0.56	0.37/0.92	0.22/0.81	0.99/0.94
循环神经网络	0.02/0.98	0.04/0.96	0.03/0.98	0.03/0.97

4.6 本章小结

本章分别提出了基于深度前馈神经网络和基于循环神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法，并深入分析了循环神经网络在动力系统微分方程

建模上的优势及原因，研究结果归纳如下：

（1）原型大跨度桥梁涡激振动频率与相应的结构模态频率十分接近，表明气动刚度效应十分微弱，气动阻尼效应是桥梁涡激振动的控制因素。

（2）以平均正交风速为外输入、以桥梁位移幅值时间导数为输出，分别建立了桥梁涡激振动位移幅值微分方程深度前馈神经网络模型和循环神经网络模型，循环神经网络模型通过风场原型监测数据准确预测了时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动全过程位移幅值时程。

（3）深度前馈神经网络模型只能学习微分方程映射关系而无法学习动力系统多步时间演化，以最小化单步预测误差为目标的训练容易导致模型过拟合；循环神经网络由于隐藏层单元自连接的架构而能够同时学习微分方程映射关系和动力系统多步时间演化，以最小化多步连续预测误差为目标的训练可以抑制模型过拟合，更适合动力系统微分方程建模。

第5章 桥梁涡激振动时变动力特性稀疏识别

5.1 引言

本文第4章基于神经网络建立了数据驱动的桥梁涡激振动位移幅值微分方程动力模型，实现了涡激振动全过程位移幅值时程预测。但神经网络模型缺乏可读性和物理意义，不能以简明的函数项直观揭示模型输入与输出之间的关系，导致桥梁涡激振动的动力特性并没有得到揭示。

因此，文章引入非线性动力系统稀疏识别方法 (SINDy)^[140]，基于大跨度桥梁涡激振动和风场的原型监测数据，为桥梁涡激振动事件建立时变微分方程模型，旨在利用方程中的时变函数项揭示桥梁涡激振动的动力特性及其随时间的变化规律。

5.2 时变风速下的桥梁涡激振动

通过第4章结合 Scanlan 涡激振动模型和原型监测数据对涡激振动频率特性的分析，本文发现桥梁涡激振动的动力特性主要反映在振动位移幅值随时间的变化规律上，如公式4-3所述。但该公式是在定常流假定下推导出的结果，风速 U 作为常数已在无量纲化的过程中被约化。

对于时变风速下的桥梁涡激振动，一方面，风速作为时变外输入应该显含在微分方程中；另一方面，风桥系统的动力特性有可能因风速的变化而发生本质变化，公式 (4-3) 中的函数项可能只描述了时变动力特性中的一种。为了直观的描述动力特性随时间的变化，本文提出以公式 (4-3) 为基础对函数项进行扩展，并且引入时变微分方程来直观描述动力系统的时变特性。结合本文中的原型监测系统，该时变微分方程的一般形式可以写为：

$$\dot{\mathbf{A}} = f_t(\mathbf{A}, \mathbf{U}) \quad (5-1)$$

式中，位移幅值向量 $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$ ，风速向量 $\mathbf{U} = (U_1, U_2, U_3)$ ，位移幅值对时间的导数向量 $\dot{\mathbf{A}} = (\dot{A}_1, \dot{A}_2, \dot{A}_3)$ ，函数 f_t 表示时变函数。

为了利用原型监测数据识别出描述涡激振动位移幅值微分方程动力系统的时变函数 f_t ，本章首先根据公式 (5-1) 从各次涡激振动事件数据中计算得到相关的基本量。在风速数据方面，首先计算水平风速 V 和风向角 θ ，然后计算风速在垂直于桥梁展向的分量（正交风速 $\tilde{U}$ ），最后利用低通滤波器得到时变平均风速 U 。图 5-1 ~ 图 5-4 以一次涡激振动事件为例，展示了风速数据预处理的过程和结果。在振动数据方面，首先通过频域积分法对实测主梁竖向加速度进行两次积分，得到

涡激振动位移时程 $y(t)$ ，然后通过提取位移时程的包络线得到位移幅值时程 $A(t)$ ，进而通过差分方法求得其时间导数时程 $\dot{A}(t)$ 。图 5-5 ~ 图 5-7 以一次涡激振动事件为例，展示了振动数据的预处理过程和结果。

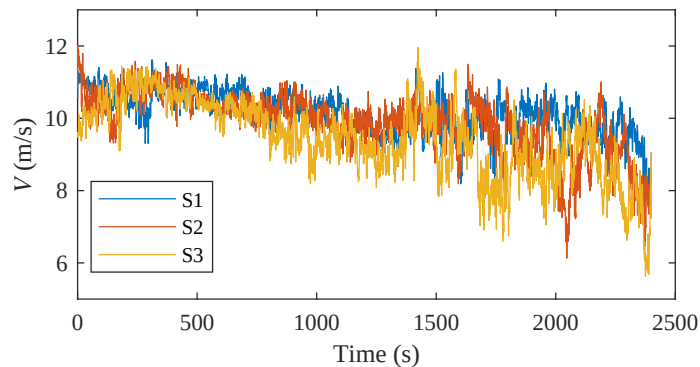


图 5-1 涡激振动事件水平风速时程

Fig.5-1 Horizontal wind speed histories during a VIV event

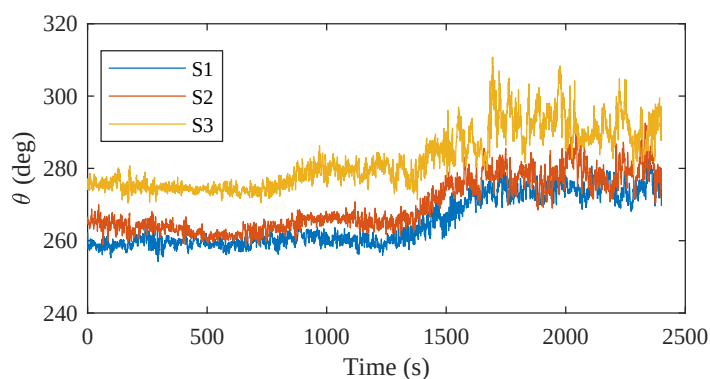


图 5-2 涡激振动事件水平风向时程

Fig.5-2 Horizontal wind direction histories during a VIV event

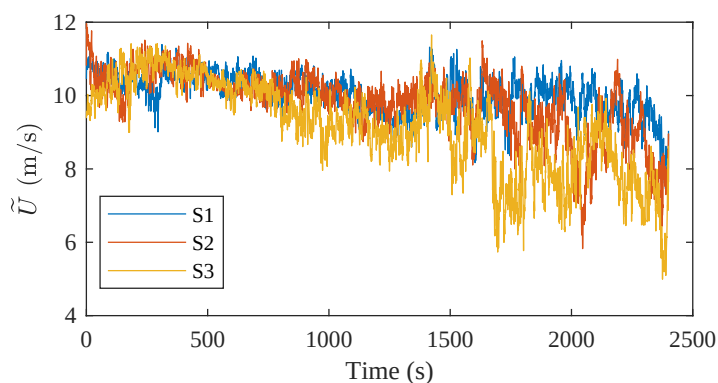


图 5-3 涡激振动事件正交风速时程

Fig.5-3 Cross wind speed history during a VIV event

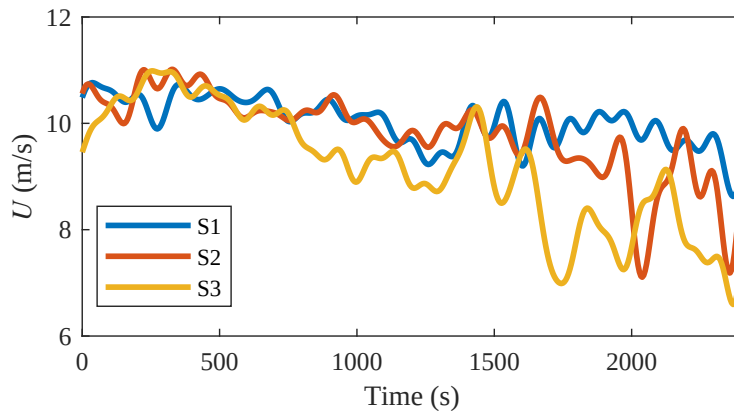


图 5-4 涡激振动事件时变平均正交风速时程

Fig.5-4 Time-varying mean cross wind speed history during a VIV event

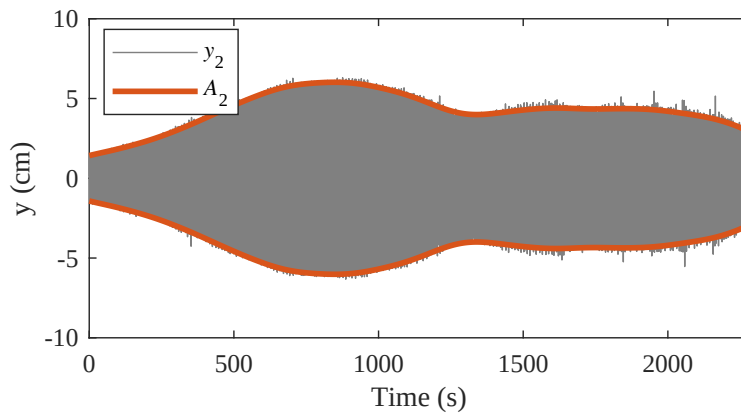


图 5-5 涡激振动位移时程及幅值时程

Fig.5-5 VIV displacement and amplitude histories

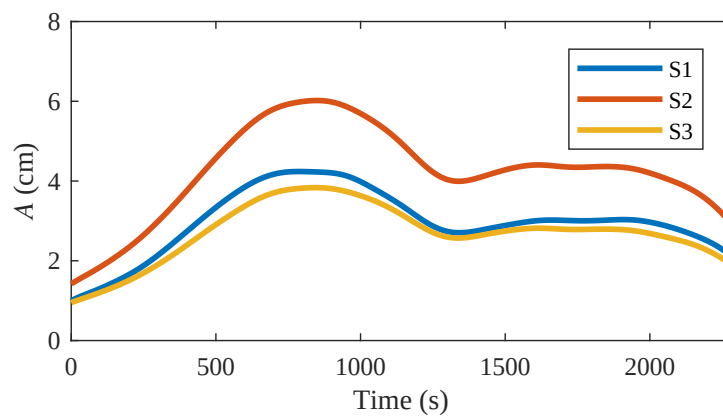


图 5-6 涡激振动位移幅值时程

Fig.5-6 VIV amplitude history

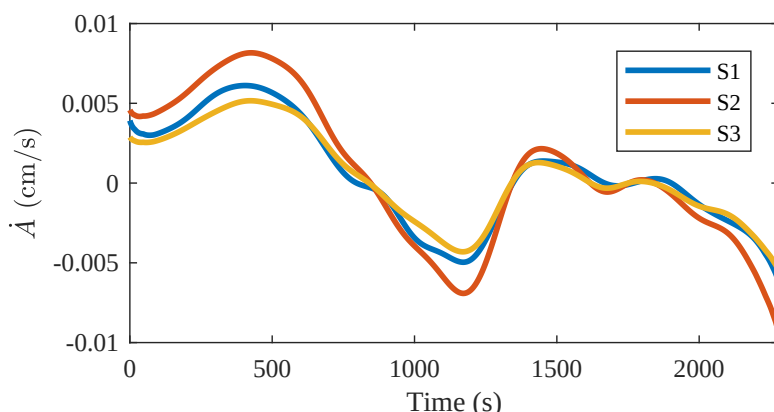


图 5-7 涡激振动位移幅值时间导数时程

Fig. 5-7 VIV amplitude time derivative history

5.3 数据驱动的桥梁涡激振动时变动力特性稀疏识别

本节将在非线性动力系统稀疏识别方法 (Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, SINDy)^[140] 中引入时间窗的概念, 使其适用于时变动力系统; 进而基于桥梁涡激振动原型监测数据, 识别出桥梁涡激振动的时变动力特性。

5.3.1 非线性动力系统稀疏识别方法

非线性动力系统系数识别方法 (SINDy) 是一种结合机器学习和稀疏回归从数据中识别非线性动力系统的方法。该方法考虑如下一般形式的动力系统:

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) \quad (5-2)$$

式中, $\mathbf{x}$ 表示系统状态, 函数 f 是未知的, 但是假设只由少量的控制项构成。SINDy 方法假设了一个足够大的备选函数项集, 然后通过稀疏回归算法来确定起控制作用的函数项。对于一个确定的动力系统, 其动力特性由被激活的少量函数项表征, SINDy 方法的整体框架可见图 5-8(b)。

测量系统搜集的系统状态时间序列数据可以表述为下述矩阵形式:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}(t_1) \quad \mathbf{x}(t_2) \quad \cdots \quad \mathbf{x}(t_m)]^T \quad (5-3)$$

式中, 上角标 T 表示转置。矩阵 $\mathbf{X}$ 的维度是 $m \times n$, n 是系统状态 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的维度, m 是状态在时间上的测量数量。相似的, 状态时间导数矩阵表示为

$$\dot{\mathbf{X}} = [\dot{\mathbf{x}}(t_1) \quad \dot{\mathbf{x}}(t_2) \quad \cdots \quad \dot{\mathbf{x}}(t_m)]^T \quad (5-4)$$

该数据矩阵可以从测量中直接搜集或者由状态数据矩阵 $\mathbf{X}$ 计算得到。

根据具体问题的先验知识构造一个备选的函数项集, 例如:

$$\Theta(\mathbf{X}) = [1 \quad \mathbf{X} \quad \mathbf{X}^2 \quad \cdots \quad \mathbf{X}^d \quad \cdots \quad \sin(\mathbf{X}) \quad \cdots] \quad (5-5)$$

式中, $\mathbf{X}^d$ 表示状态 $\mathbf{x}$ 中各项组成的 d 次多项式的时间序列数据矩阵。例如, 对于一个有两个状态 $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ 的系统, 其二次项数据矩阵表示为 $\mathbf{X}^2 = [x_1^2(\mathbf{t}), x_1x_2(\mathbf{t}), x_2^2(\mathbf{t})]$, 式中 $\mathbf{t}$ 是测量时间组成的向量。因此, $\mathbf{x}$ 是符号变量, 而 $\mathbf{X}$ 是数据矩阵。备选函数项集的构造对于稀疏回归的结果十分重要, 充分利用先验知识可以大幅提高回归精度以及模型的可解读性。一般来讲, 在不确定的情况下一般建议适量多构造函数项, 因为回归算法最终会通过稀疏约束来自动排除无关的函数项。

有了系统状态数据矩阵和状态时间导数数据矩阵之后, 便可通过备选函数项集将二者联系:

$$\dot{\mathbf{X}} = \Theta(\mathbf{X}) \Xi \quad (5-6)$$

式中, Ξ 中的每一列 ξ_k 是系数向量, 该系数向量决定了公式 (5-2) 中第 k 行中的哪些项被激活。稀疏回归算法的应用便是让系数向量 ξ_k 中的绝大部分系数为 0。通过识别出稀疏的系数向量 ξ_k , 非线性动力系统的模型便可由此得到:

$$\dot{x}_k = \Theta(\mathbf{x}) \xi_k \quad (5-7)$$

式中, $\dot{x}_k$ 是 $\dot{\mathbf{x}}$ 中的第 k 个元素, $\Theta(\mathbf{x})$ 表示一个行向量, 其元素是 $\mathbf{x}$ 的符号函数。

SINDy 方法运用稀疏回归算法从备选函数项集 $\Theta(\mathbf{x})$ 中识别出动力系统的控制函数项, 一种代替方法是在每一个子函数集上执行回归, 通过大量回归计算后根据需求选择既准确又稀疏的模型。但是这种方法计算量很大, 特别是当备选函数项集十分庞大的时候。SINDy 方法一般基于 Lasso 算法执行稀疏回归, 在给定激活项数目的条件下即可得到相应的最优模型, 而不必在每一个子函数集上进行回归计算。

5.3.2 时变非线性动力系统稀疏识别方法

SINDy 方法对于非线性动力系统识别的能力已经在多种数据集上得到了证明, 但这些数据集都来自于定常非线性系统, 即这些动力系统对应的系数向量为常数。对于公式 5-1 所描述的时变动力系统, SINDy 原生方法无法应对。因此, 本章提出对 SINDy 进行改进, 使其适用于时变动力系统。时变动力系统的微分方程可以表示为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_t(\mathbf{x}) \quad (5-8)$$

式中, $\mathbf{f}_t$ 随时间变化。本章提出将 SINDy 模型中的常系数向量 ξ_k 改为时变系数向量 $\xi_k(t)$, 从而模拟时变函数 $\mathbf{f}_t$, 于是公式 (5-7) 相应改写为:

$$\dot{x}_k = \Theta(\mathbf{x}) \xi_k(t) \quad (5-9)$$

本章引入一个宽度为 w 的时间窗 $[t-w, t]$ ，在时间窗内完成对系数向量 $\xi_k(t)$ 的稀疏识别。让时间窗在时变动力系统的时序数据上进行滑动，每滑动一步便对时间窗内的数据执行一次原生 SINDy 回归，如图 5-8(a) 所示。最终将得到系数向量的时间序列，从而直观揭示时变动力系统的主导控制函数随时间的演化过程。

5.3.3 桥梁涡激振动时变动力特性识别

源于 Scanlan 模型的涡激振动位移幅值微分方程公式 (4-3) 描述了在恒定风速下的涡激振动位移幅值动力系统。原生 SINDy 方法便可处理这样的定常动力系统，将得到相应的常系数向量 ξ_k 。但是，受来流风的时变特性以及原型桥梁涡激振动发展缓慢特点的影响，真实桥梁涡激振动的动力特性可能具有时变特性。根据 Scanlan 的理论，在涡振风速区间内的恒定风速下，一个风速值对应一种动力特性（由风速决定的一组气动参数）和相应的稳态振幅。当风桥系统以某个风速值对应的动力特性朝着相应的稳态振幅逐渐发展时，如果风速随时间发生了变化，可能出现两种情况：（1）如果风速依然在涡振风速区间内，只引起 Scanlan 模型中的气动参数变化，风桥系统以新的气动特性（气动参数）朝着新的稳态振幅发展；（2）如果风速变化到涡振风速区间以外，那可能会引起涡激振动本质特征（如限幅、自激效应）的变化，从而导致 Scanlan 模型的函数项形式失效。因此，本章提出利用时变非线性动力系统稀疏识别方法建立桥梁涡激振动位移幅值时变微分方程，旨在揭示涡激振动的时变动力特性。所需数据包括涡激振动事件的时变平均风速 $\mathbf{U}$ 、主梁振动位移幅值 $\mathbf{A}$ 和由数值差分得到的位移幅值时间导数 $\dot{\mathbf{A}}$ 的时间序列。

尽管公式 (4-3) 无法描述时变来流风作用下的桥梁涡激振动，但是对本章构造备选函数项集 Θ 提供了重要先验知识。首先，本章猜想，涡激振动位移幅值微分方程函数项中的位移幅值的阶次越高，表征振动自激效应越强。其次，Scanlan 模型已经被证明可以准确描述涡振风速区间内的流固充分耦合的情况，而风速的变化往往是因为越出涡振风速区间而导致涡激振动中的流固耦合作用和自激效应减弱。同时，公式 (4-3) 中函数项的 A 的最高阶次为 3。本章以位移幅值和风速的各阶次乘积构造备选函数项集，并且函数项 A 的最高阶次为 3。此外，根据对公式 (4-3) 的反无量纲化以及 Scanlan 对气动导数与风速之间的关系的实验研究^[94]，可以大致确定风速的最高阶次为 5。因此，备选函数项集中的函数可表示为：

$$\mathbf{A}^i \odot \mathbf{U}^j \quad (5-10)$$

式中, $i = 0, 1, 2, 3$, $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 为点积运算中的次数, i 和 j 不同时等于 0。除了对函数项的扩展, 本章还根据原型监测情况在空间维度上进行扩展。每一个变量都由三个截面的信息组成, 风速 U_k 和位移幅值 A_k 的下角标 k 表示测点位置, 下角标 1、2、3 分别表示 S1 截面 (1/4 跨)、S2 截面 (1/2 跨) 和 S3 截面 (3/4 跨)。本章提出桥梁涡激振动位移幅值的时变微分方程 SINDy 模型可用下式表示:

$$\dot{\mathbf{A}}(t) = \mathbf{\Theta}(\mathbf{A}, \mathbf{U}) \mathbf{\Xi}(t) \quad (5-11)$$

式中, 备选函数项集可表示为:

$$\mathbf{\Theta}^T(\mathbf{A}, \mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{U} \\ \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{A} \odot \mathbf{U} \\ \mathbf{U}^2 \\ \mathbf{A}^2 \odot \mathbf{U} \\ \vdots \\ \mathbf{A}^3 \odot \mathbf{U}^5 \end{bmatrix} \quad (5-12)$$

式中, $\odot$ 表示 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{U}$ 之间的点积运算, 例如 $\mathbf{A} \odot \mathbf{U} = [A_1 U_1, A_2 U_2, A_3 U_3]^T$ 。

本章使用 Akaike information criterion^[141] 在稀疏回归计算之后进行模型选择, 其目的是为了兼顾模型稀疏程度和模型精度。为了得到更好的结果可视化效果, 本章将得到的模型系数向量 ξ_k 变形为三组子模型系数向量 ξ_k^l , $l = 1, 2, 3$ 分别对应于 S1、S2 和 S3 截面。例如, ξ_k^1 就是函数项 $[U_1, \dots, A_1^3 U_1^5]$ 的系数向量。

随着时间窗穿越一次完整的桥梁涡激振动事件数据, SINDy 将得到模型系数向量的时间序列 $\xi(t)$, 如图 5-8(c) 所示。从图中可以发现, 被激活的函数项随时间的变化十分显著。值得注意的是, 在图 5-8(c) 中纵坐标的备选函数项按照位移振幅 A 和风速 U 的次数的升序从下往上排列。

时间窗的大小和滑动时间步长有可能影响计算结果, 因此本章专门针对这两项参数进行了分析, 如图 5-9 所示。从图中可以看出, 三种不同大小的时间窗和滑动时间步长所对应的计算结果具有一致的时变规律, 但是小时间窗和小步长可以提供更好的时间精度。实际上, 时间窗大小和滑动时间步长的选取跟具体分析的系统动力特性随时间变化的快慢程度有关。如果动力特性随时间变化很快, 则需要较小的时间窗和时间步长去捕捉快速变化; 相反, 则可以适当放大时间窗和滑动时间步长, 只是会牺牲最终得到的模型在时间上的显示精度。在本章研究中,

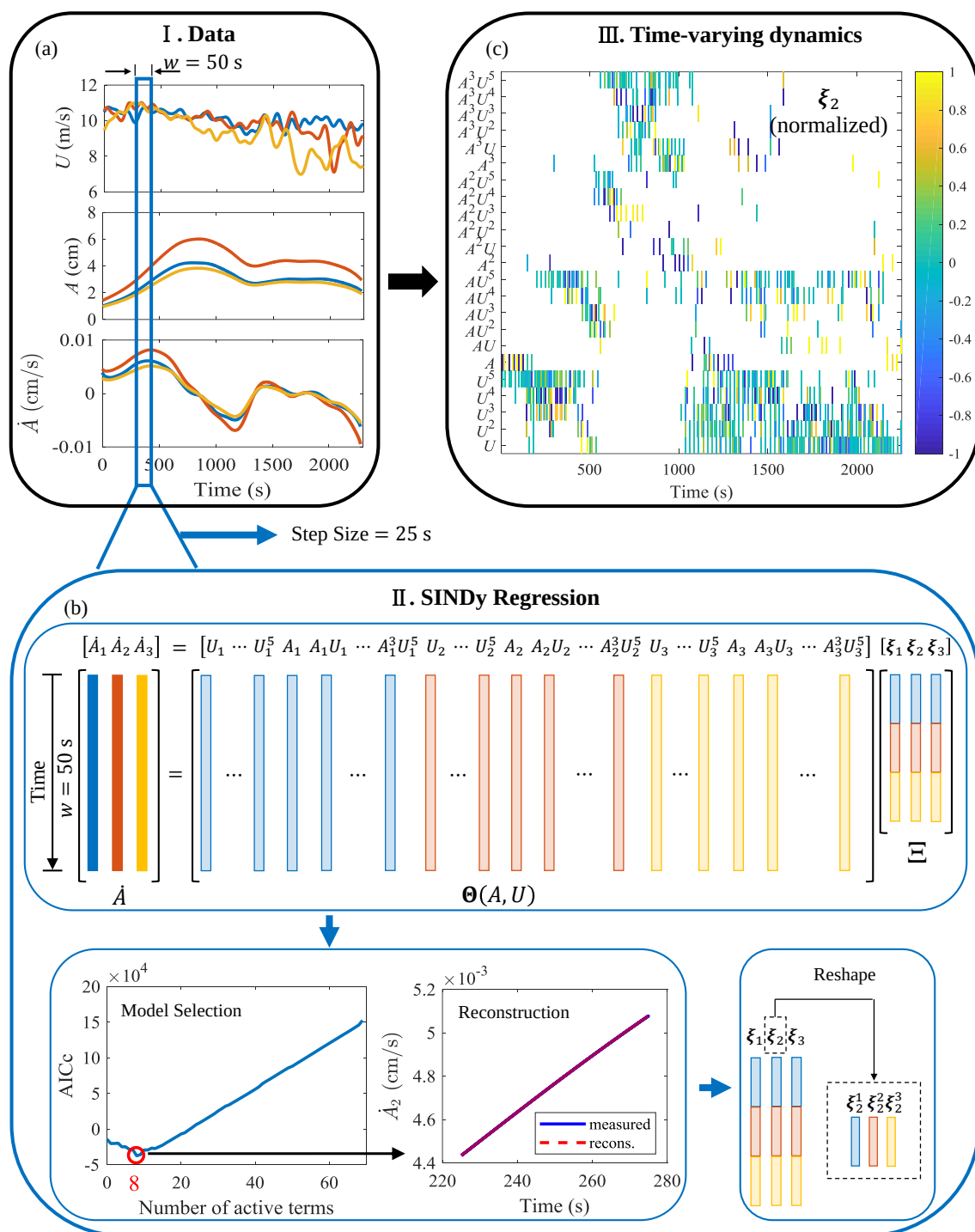


图 5-8 基于非线性动力系统稀疏识别方法的桥梁涡激振动时变动力特性识别
Fig.5-8 Discovery of time-varying dynamics of a bridge VIV event based on SINDy

风桥系统的动力特性在涡激振动事件中变化比较缓慢,识别结果对时间窗大小和滑动步长比较鲁棒,本章给出的三组时间窗和滑动步长的参数均足以正确描述系统的时变动力特性。但是,为了得到更高的时间显示精度,本章以时间窗 $w = 50$ s 和滑动时间步长 $s = 25$ s 为例展开分析。

以相同的方式,本章对 31 次涡激振动事件进行了计算分析,所有结果都表现出显著的时变动力特性。本章以其中任意 10 次涡激振动事件为例展示了识别结果,如图 5-10 所示。图中颜色表示系数的相对大小,即对应函数项被激活的程度。几乎所有涡激振动事件都表现出位移幅值阶次随时间逐渐升高又逐渐降低的过程。

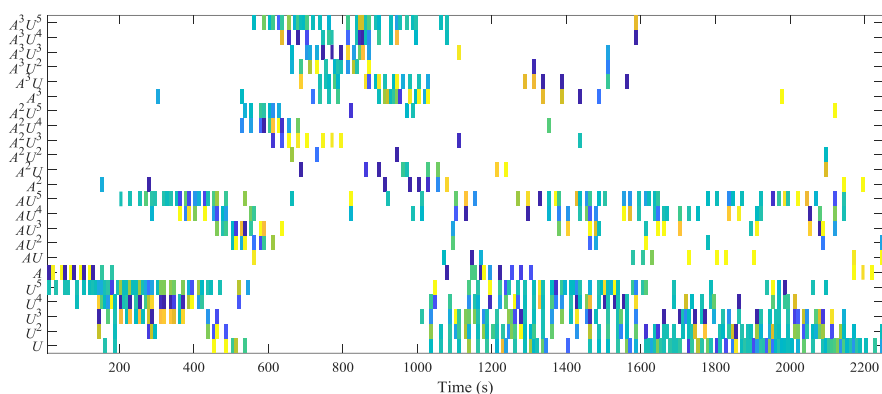
时变 SINDy 模型的重要意义之一是通过随时间变化的激活函数项以及相应的系数大小直观表现动力系统的主导控制项随时间的演化过程。具体到本章的研究,一次涡激振动事件的时变 SINDy 模型揭示了风桥系统在该次涡激振动事件中的动力特性随时间的演化过程。以其中一次涡激振动事件为例,图 5-11 展示了涡激振动事件全过程的时变 SINDy 模型、风速时程和位移时程,图中的涡振风速区间与图 3-16 对应。

由图可以看出,该次涡激振动事件大致可以分为三个阶段。第一个阶段为 0~700 s,期间三个截面的风速均稳定在涡振风速区间以内,桥梁振动从一个较小的初始响应开始稳定发展,振幅逐渐增大,自激效应逐渐增强,风桥耦合程度逐渐增大,激活函数项的位移振幅 A 的阶次逐渐增高。第二阶段为 700~1000 s,风桥系统经过第一阶段的充分发展之后进入了耦合程度最大、自激效应最强的时期,激活函数项的位移幅值 A 的阶次也相应达到最高,位移振幅 A 达到最大;但在该阶段后期,S3 截面(3/4 跨)风速开始略微越出涡振风速区间,导致风桥系统的自激效应略微减弱,激活函数项的位移幅值 A 的阶次开降低。第三阶段为 1000 s 到涡激振动事件结束,期间 S3 截面(3/4 跨)的风速越来越远离涡振风速区间,甚至 1/2 跨风速也在大约 1700 s 后越出了涡振风速区间,唯有 1/4 跨的风速仍在涡振风速区间边缘波动,风速场的剧烈变化导致风桥耦合程度显著降低、自激效应显著减弱,激活函数项的 A 的阶次相应降低,桥梁位移振幅减小,但由于 1/4 跨的风速仍稳定在涡振风速区间边缘,涡激振动还持续了较长时间。

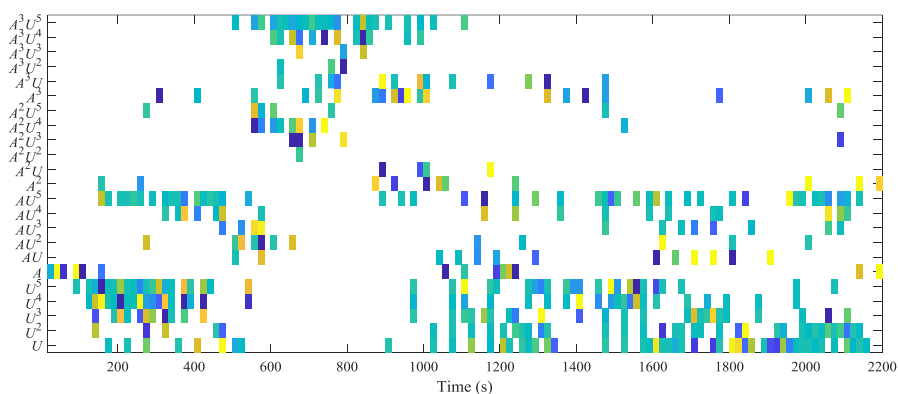
整个涡激振动事件的时变动力特性识别结果,首先证实了函数项中的位移振幅 A 的阶次表征自激效应的强度;其次,从风桥耦合程度和自激效应强弱的角度揭示了桥梁涡激振动事件从发展到稳定,再到最终衰减的演化过程。

5.3.4 模型验证:桥梁涡激振动全过程位移幅值时程重构

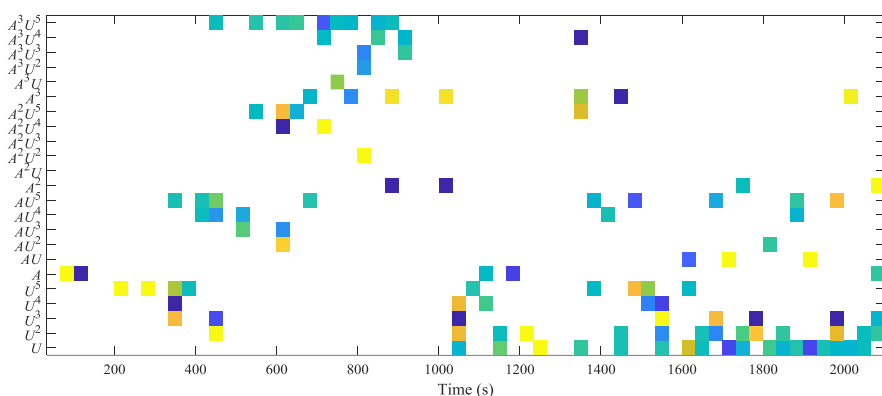
在得到各次涡激振动事件的时变 SINDy 模型 (5-11) 中, $\Xi(t)$ 是稀疏回归得到



a) 小时间窗 $w = 50$ s, 滑动时间步长 $s = 25$ s
a) Window size $w = 50$ s and step size $s = 25$ s



b) 中等时间窗 $w = 100$ s, 滑动时间步长 $s = 50$ s
b) Window size $w = 100$ s and step size $s = 50$ s



c) 大时间窗 $w = 200$ s, 滑动时间步长 $s = 100$ s
c) Window size $w = 200$ s and step size $s = 100$ s

图 5-9 时间窗大小和滑动时间步长对时变 SINDy 计算结果的影响

Fig.5-9 Effects of window size and moving step size on obtained time-varying SINDy models

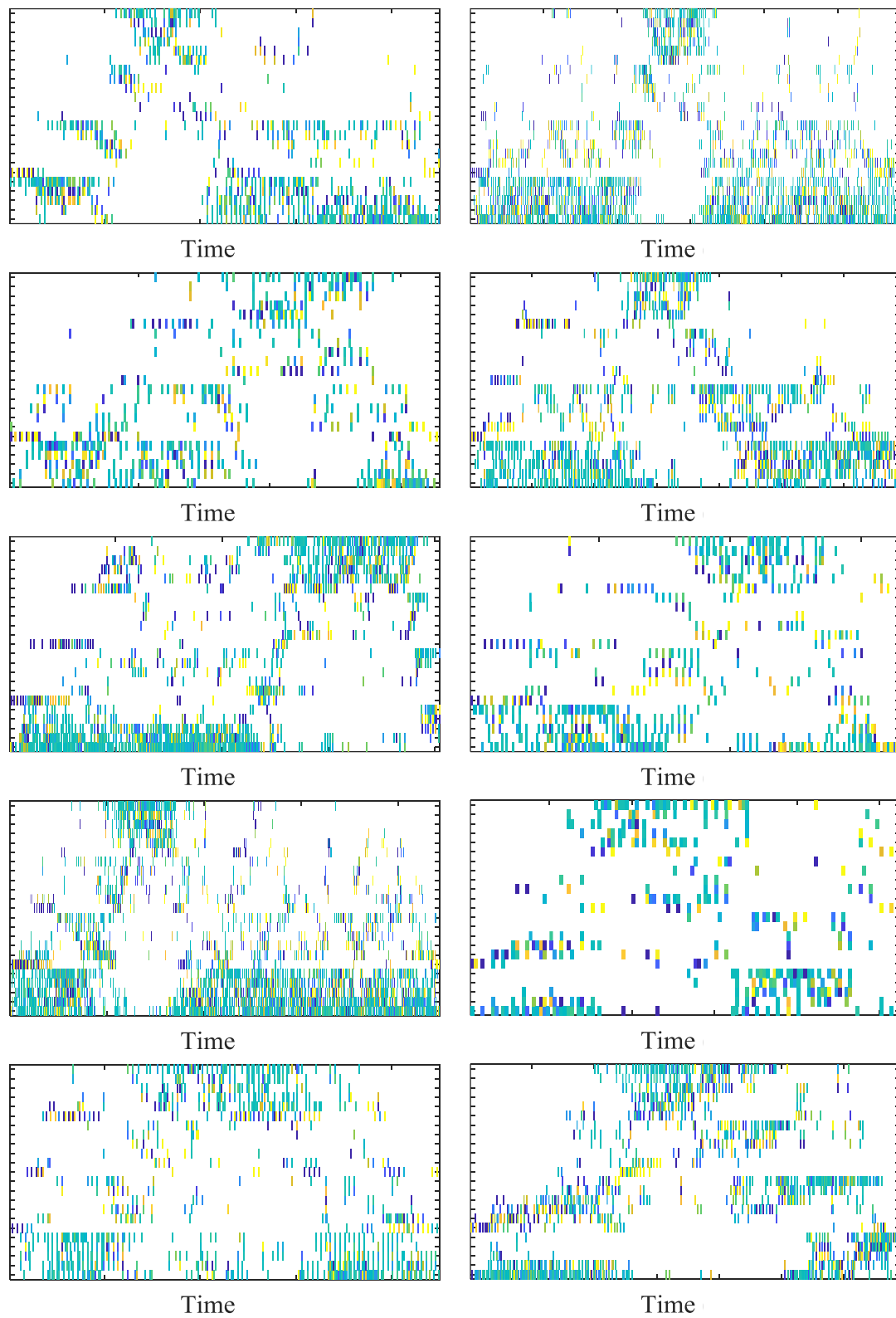


图 5-10 各次涡激振动事件的时变 SINDy 模型
Fig.5-10 Time-varying SINDy model of each VIV event

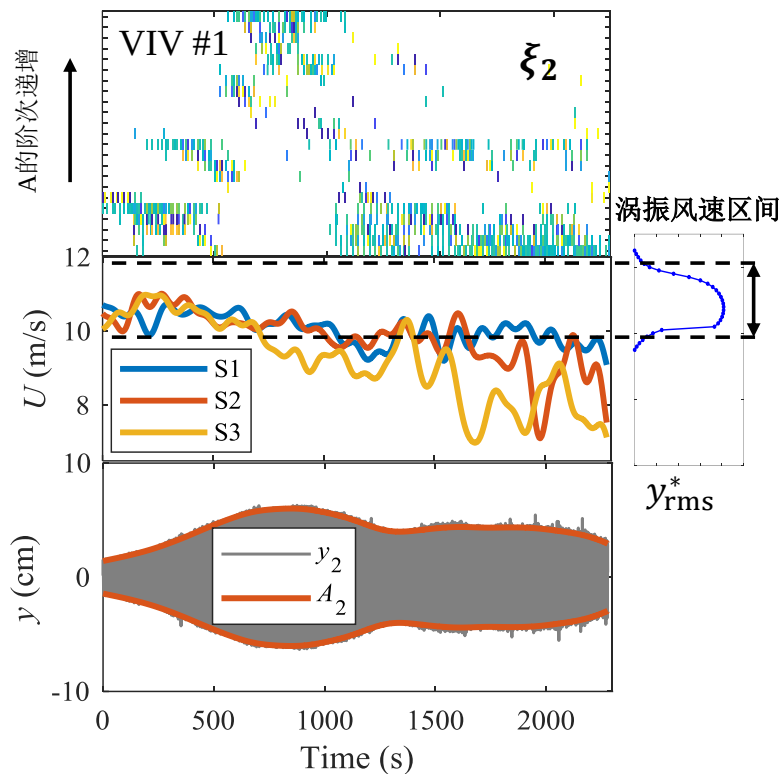


图 5-11 基于时变 SINDy 模型的桥梁涡激振动时变动力特性揭示

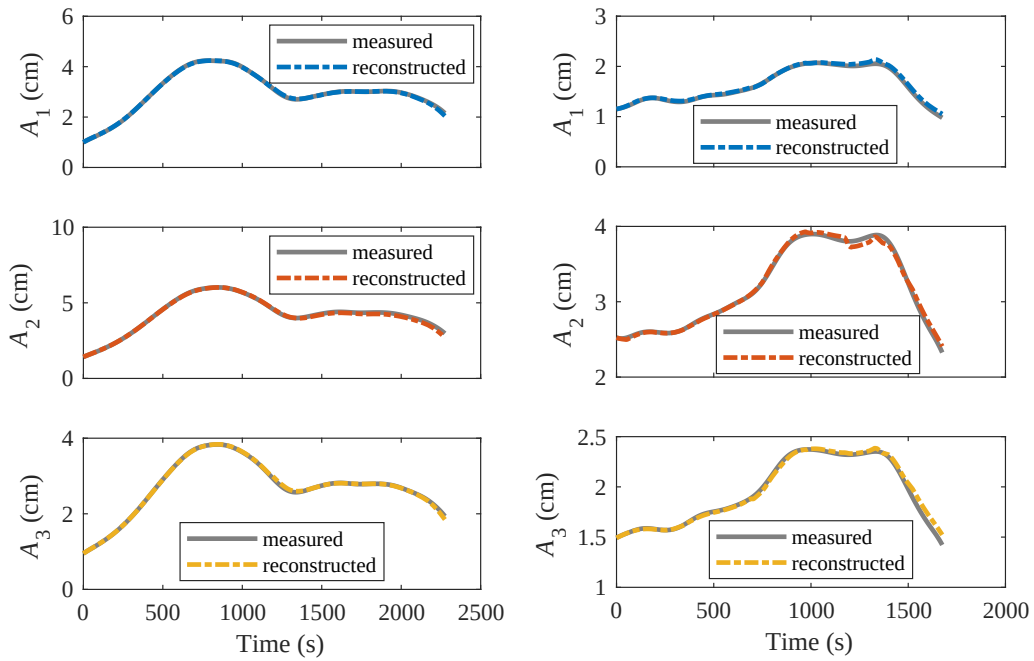
Fig.5-11 Interpretation of the time-varying dynamics of the bridge VIV based on the obtained time-varying SINDy model

的依赖于时间的参数。为了验证模型的精度，本章在给定实测初始响应 $\mathbf{A}(t=0)$ 和实测风速时程 $\mathbf{U}(t)$ 的情况下数值求解时变微分方程 (5-11)，从而得到整个涡激振动事件中的位移振幅时程 $\mathbf{A}(t)$ ，如图5-12所示。从图中可以看出，重构的位移振幅时程与实测值吻合很好。但在涡激振动事件的后端出现了少量误差，这可能是误差累积所致，因为在数值求解微分方程时，得到的位移振幅 $\mathbf{A}$ 将会迭代到下一时间步参与函数项的构造和方程的求解。

5.4 动力特性的聚类模式分析

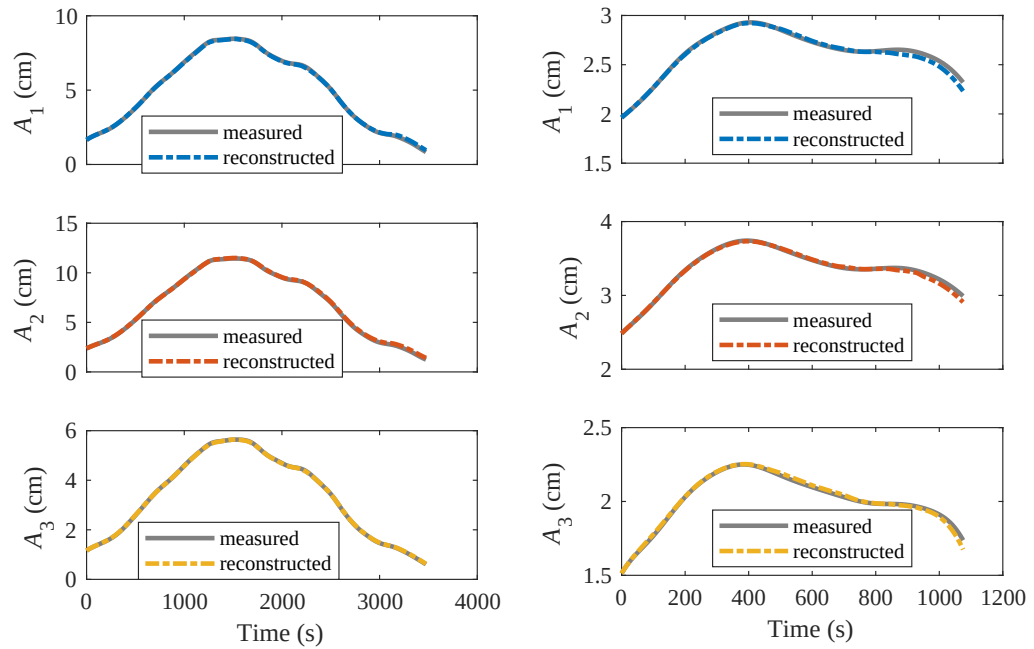
为了探索动力特性模式，本章利用2.3.2所述的聚类算法，对全部涡激振动事件的时变 SINDy 模型的系数向量进行聚类分析。时间窗每移动一次得到的系数向量的一个子向量 ξ_k^l 是该聚类分析中的一个样本。因此，该聚类分析的特征空间维度为 23 维。按照公式 (2-4) 和公式 (2-5) 分别计算各样本的局部密度 ρ 和距离 δ ，便可得到决策图5-13。根据决策图可以识别出 SINDy 模型系数中的 7 种簇类模式。

为了进一步分析各簇类的特性，图 5-14 展示了模型系数簇类模式。从图中可以看出，同一簇类模式中的样本具有相同的主导控制项。具体的讲，1 号簇类模式的主导控制项是 U 、 U^2 、 U^3 、 U^4 和 U^5 ，意味着涡激振动主要由风速控制；2 号和



a) 1 号涡激振动事件
a) VIV event 1

b) 2 号涡激振动事件
b) VIV event 2



c) 3 号涡激振动事件
c) VIV event 3

d) 4 号涡激振动事件
d) VIV event 4

图 5-12 涡激振动全过程位移幅值时程重构
Fig.5-12 Reconstruction of VIV amplitude histories

5.5 本章小结

(1) 以平均正交风速和桥梁振动位移幅值的高次多项式函数为备选函数项集,

建立了各次桥梁涡激振动事件的位移幅值时变微分方程，揭示了桥梁涡激振动动力特性的时变过程。

(2) 各次桥梁涡激振动事件均表现出自激效应先增强后减弱的动力特性演化过程：前期来流风速稳定在涡振风速区间内，涡激振动持续发展，自激效应逐渐增强，后期来流风速变化到涡振风速区间以外，自激效应相应减弱，涡激振动逐渐衰减。

(3) 通过对识别出的微分方程函数项系数向量聚类分析，自动识别出了桥梁涡激振动的动力特性模式及特征，各模式之间的区别为自激效应的强弱程度。

结 论

本文基于原型监测大数据和机器学习算法,研究了原型大跨度桥梁在真实复杂风环境下的涡激振动,得到如下结论:

(1) 提出了桥梁涡激振动识别特征空间以及基于聚类算法的桥梁涡激振动识别方法,并基于聚类算法研究了该桥梁涡激振动风速场模式,研究结果表明:主梁振幅大小和振动单频特性是识别桥梁涡激振动的有效特征,聚类算法能够实现快速准确的桥梁涡激振动自动识别;识别出某大跨度桥梁的 166 次涡激振动事件,其中包括 6 种单模态涡激振动,涡激振动平均风向几乎与桥梁展向垂直,平均风速范围 5~17 m/s;桥梁涡激振动风速场模式与涡激振动模态存在对应关系,风场展向非均匀性对涡激振动模态存在影响。

(2) 提出了基于决策树算法的桥梁涡激振动模态预测建模方法和基于支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程预测建模方法,并深入分析了桥梁涡激振动响应的影响因素和影响机理,研究结果表明:桥梁涡激振动模态预测决策树模型能够通过风速风向准确预测桥梁涡激振动模态;桥梁涡激振动统计响应时程预测支持向量回归机模型能够准确预测时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动全过程位移均方根时程(1 分钟为基本时距);桥梁结构的初始响应不影响涡激振动稳态响应,风速既影响桥梁涡激振动是否发生又影响涡激振动稳态响应大小,而风向只影响桥梁涡激振动是否发生;风场展向非均匀性可能导致桥梁展向局部区域的风速越出涡振风速区间,从而减小涡激振动稳态响应。

(3) 分别提出了基于前馈神经网络和基于循环神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法,并深入分析了循环神经网络在动力系统微分方程建模上的优势及原因,研究结果表明:前馈神经网络模型只能学习微分方程映射关系而无法学习动力系统多步时间演化,循环神经网络由于隐藏层单元自连接的架构而能够同时学习微分方程映射关系和动力系统多步时间演化;循环神经网络模型能够通过风场原型监测数据准确预测时空变化来流风作用下的桥梁涡激振动全过程瞬时位移幅值时程。

(4) 提出了基于非线性动力系统稀疏识别算法的桥梁涡激振动时变动力特性识别方法,并基于聚类算法研究了桥梁涡激振动的动力特性模式及特征,研究结果表明:桥梁涡激振动事件普遍表现出自激效应先增强后减弱的动力特性演化过程,风速场的时变特性是桥梁涡激振动动力特性时变的主要原因;桥梁涡激振动

的动力特性存在四种模式且模式特征为自激效应强度。

本文的创新点成果归纳如下：

(1) 提出了基于聚类算法的桥梁涡激振动识别方法，实现了原型桥梁涡激振动自动识别，通过涡激振动风速场模式识别，揭示了风速场与涡激振动模态的关系。

(2) 提出了基于决策树和支持向量回归机的桥梁涡激振动统计响应时程建模方法，准确预测了时空变化来流风作用下桥梁涡激振动的全过程响应，揭示了原型大跨度桥梁涡激振动响应的影响因素及规律。

(3) 提出了基于深度神经网络的桥梁涡激振动位移幅值微分方程建模方法，实现了桥梁涡激振动全过程瞬时位移幅值的预测。

(4) 提出了桥梁涡激振动时变动力特性的稀疏识别方法，揭示了时空变化来流风作用下桥梁涡激振动动力特性的时变过程及机理。

尽管本文在原型桥梁涡激振动的研究上取得了一定成果，但是还有不少问题有待进一步研究：

(1) 大跨度桥梁所面临的真实风场的展向分布有可能受当地环境影响而十分复杂，但基于桥梁健康监测系统的风速测点往往十分稀疏，可能导致研究所需的风场展向空间信息不足，因此如何利用稀疏测点更完整的表征风场将是一项挑战。

(2) 机器学习方法在预测方面上已表现出显著优势，但模型往往缺乏直观的物理意义。对于桥梁风工程的研究，探索物理意义和结果预测同样重要，如何将桥梁风工程先验知识巧妙的嵌入机器学习方法，使得模型具有良好的可读性，是今后研究的一个重要方向。

(3) 风荷载的产生机理和风荷载模型分别是揭示风致振动气动特性和响应预测的关键，而目前对大跨度桥梁风荷载的监测还十分困难。在只有风和结构振动信息的条件下如何挖掘出隐藏在其中的风荷载形成机理或模型，将是一项具有重要的研究。

参考文献

- [1] Amman O H, von Kármán T, Woodruff G B. The failure of the Tacoma Narrows bridge[J], 1941.
- [2] Billah K Y, Scanlan R H. Resonance, Tacoma Narrows bridge failure, and undergraduate physics textbooks[J]. American Journal of Physics, 1991, 59(2): 118-124.
- [3] Larsen A. Aerodynamics of the Tacoma Narrows Bridge-60 years later[J]. Structural Engineering International, 2000, 10(4): 243-248.
- [4] Virlogeux M. The Normandie Bridge, France: A new record for cable-stayed bridges[J]. Structural Engineering International, 1994, 4(4): 208-213.
- [5] You Q, He P, Dong X, et al. Sutong Bridge—the longest cable-stayed bridge in the world[J]. Structural Engineering International, 2008, 18(4): 390-395.
- [6] 周建华, 马如进. 台风"海葵"作用下苏通大桥风振响应[J]. 湖南交通科技, 2018: 84-87.
- [7] Hui M C, Yau D. The aerodynamic behaviour of the deck of Stonecutters Bridge, Hong Kong[J]. Structural Engineering International, 2010, 20(1): 79-90.
- [8] 邱文珊, 许志豪. 昂船洲大桥的颤振分析[C]. 第十八届全国桥梁学术会议论文集(下册), 2008.
- [9] Poulsen N K, Damsgaard A, Reinhold T A. Determination of flutter derivatives for the Great Belt Bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1992, 41(1-3): 153-164.
- [10] Larsena A, Svensson E, Andersen H. Design aspects of tuned mass dampers for the Great Belt East Bridge approach spans[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 54: 413-426.
- [11] Larsen A, Esdahl S, Andersen J E, et al. Storebælt suspension bridge—vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2000, 88(2-3): 283-296.
- [12] Livesey F, Larose G L. Tuned mass dampers for the great belt east bridge[J]. Structural Engineering International, 1995, 5(4): 223-224.
- [13] Deniz S, Staubli T. Oscillating rectangular and octagonal profiles: interaction of leading-and trailing-edge vortex formation[J]. Journal of Fluids and Structures, 1997, 11(1): 3-31.

- [14] Matsumoto M, Yagi T, Shigemura Y, et al. Vortex-induced cable vibration of cable-stayed bridges at high reduced wind velocity[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89(7-8): 633-647.
- [15] Matsumoto M, Shirato H, Yagi T, et al. Field observation of the full-scale wind-induced cable vibration[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003, 91(1-2): 13-26.
- [16] 李永乐, 卢伟, 陶齐宇, 等. 斜拉桥拉索风-雨致振动特性风洞试验研究[J]. 实验流体力学, 2007, 21(4): 36-40.
- [17] 杨咏漪, 陈克坚. 大跨度铁路斜拉桥斜拉索参数振动分析[J]. 铁道工程学报, 2013, 30(10): 60-65.
- [18] 余岭. 九江长江大桥三大拱吊杆风致振动试验研究[J]. 长江科学院院报, 1995, 12(3): 53-60.
- [19] 邵克华, 赵煜澄, 顾金钧. 九江桥三大拱吊杆抑制涡振的新型 TMD[J]. 桥梁建设, 1993, 4: 2-9.
- [20] Simiu E, Scanlan R H. Wind effects on structures: fundamentals and applications to design[J], 1996.
- [21] Strømmen E. Theory of bridge aerodynamics[M]. Springer Science & Business Media, 2010.
- [22] 庞加斌, 宋锦忠, 林志兴. 四渡河峡谷大桥桥位风的湍流特性实测分析[J]. 中国公路学报, 2010, 23(3): 42-47.
- [23] 陈政清, 李春光, 张志田, 等. 山区峡谷地带大跨度桥梁风场特性试验[J]. 实验流体力学, 2008, 22(3): 54-59.
- [24] Wu T, Kareem A. Bridge aerodynamics and aeroelasticity: A comparison of modeling schemes[J]. Journal of Fluids and Structures, 2013, 43: 347-370.
- [25] Abbas T. Flutter Analysis of Suspension Bridges using a Two-stage Numerical Approach and Aerodynamic Derivatives[D]. Master's thesis, Bauhaus Universität Weimar, 2011.
- [26] Sánchez Corriols A. Vortex-induced vibrations on bridges: the interaction mechanism in complex sections and a new proposed semi-empirical model[D]. Doctoral disseration, Caminos, 2015.
- [27] Matsumoto M. Vortex effect on torsional flutter[C]. The seventh Asia-Pacific Conference on Wind Engineering. 2009.

- [28] Zdravkovich M, Fulton J. Wind-induced oscillation of a stack fitted with an external flue[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 56(2-3): 159-167.
- [29] Matsumoto M, Shirato H, Yagi T, et al. Effects of aerodynamic interferences between heaving and torsional vibration of bridge decks: the case of Tacoma Narrows Bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003, 91(12-15): 1547-1557.
- [30] Bishop R E D, Hassan A. The lift and drag forces on a circular cylinder oscillating in a flowing fluid[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1964, 277(1368): 51-75.
- [31] Naudascher E, Wang Y. Flow-induced vibrations of prismatic bodies and grids of prisms[J]. Journal of Fluids and Structures, 1993, 7(4): 341-373.
- [32] Strouhal V. Über eine besondere Art der Tonerregung[J]. Annalen der Physik, 1878, 241(10): 216-251.
- [33] Rayleigh J W S B. The theory of sound[M]. Macmillan, 1896.
- [34] Sarpkaya T. Vortex-induced oscillations: a selective review[J]. Journal of applied mechanics, 1979, 46(2): 241-258.
- [35] Bearman P W. Vortex shedding from oscillating bluff bodies[J]. Annual review of fluid mechanics, 1984, 16(1): 195-222.
- [36] Williamson C H. Vortex dynamics in the cylinder wake[J]. Annual review of fluid mechanics, 1996, 28(1): 477-539.
- [37] Billah K Y R. A study of vortex-induced vibration.[J], 1990.
- [38] Williamson C, Govardhan R. Vortex-induced vibrations[J]. Annu. Rev. Fluid Mech., 2004, 36: 413-455.
- [39] Von Karman T. Über den mechanismus des flussigkeits-und luftwiderstandes[J]. Physikalische Zeitschrift, 1912: 49-59.
- [40] Birkhoff G. Formation of vortex streets[J]. Journal of Applied Physics, 1953, 24(1): 98-103.
- [41] Abernathy F H, Kronauer R E. The formation of vortex streets[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1962, 13(1): 1-20.
- [42] Gerrard J. The mechanics of the vortex formation region of vortices behind bluff bodies[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1966, 25: 143.

- [43] Wu T, Kareem A. An overview of vortex-induced vibration (VIV) of bridge decks[J]. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 2012, 6(4): 335-347.
- [44] Hartlen R T, Currie I G. Lift-oscillator model of vortex-induced vibration[J]. *Journal of the Engineering Mechanics Division*, 1970, 96(5): 577-591.
- [45] Skop R, Griffin O. A model for the vortex-excited resonant response of bluff cylinders[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1973, 27(2): 225-233.
- [46] Landl R. A mathematical model for vortex-excited vibrations of bluff bodies[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1975, 42(2): 219-234.
- [47] Iwan W, Blevins R. A model for vortex induced oscillation of structures[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 1974, 41(3): 581-586.
- [48] Dowell E. Non-linear oscillator models in bluff body aero-elasticity[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1981, 75(2): 251-264.
- [49] Jones G W, Walker R W. Aerodynamic forces on a stationary and oscillating circular cylinder at high Reynolds numbers[M]. *National Aeronautics and Space Administration*, 1969.
- [50] Nakamura Y. Vortex excitation of a circular cylinder treated as a binary flutter(Two dimensional circular cylinder vortex excitation in uniform flow using linear binary system for flutter analysis)[J]. *KYUSHU U., RESEARCH INST. FOR APPLIED MECHANICS, REPORTS*, 1969, 17(59): 217-234.
- [51] TAMURA Y. Wake-oscillator model of vortex-induced oscillation of circular cylinder[J]. *Journal of Wind Engineering*, 1981, 1981(10): 13-24.
- [52] Basu R, Vickery B. Across-wind vibrations of structure of circular cross-section. Part II. Development of a mathematical model for full-scale application[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1983, 12(1): 75-97.
- [53] d'Asdia P, Materazzi A, Radogna E. Nonlinear model of wind-induced vibrations of slender structures with circular cross-sections[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1993, 48(2-3): 189-203.
- [54] Nakamura Y, Mizota T. Unsteady lifts and wakes of oscillating rectangular prisms[J]. *Journal of the Engineering Mechanics Division*, 1975, 101(6): 855-871.
- [55] Fail R, Eyre R, Lawford J. Low-speed experiments on the wake characteristics of flat plates normal to an air stream[M]. *HM Stationery Office*, 1959.
- [56] Wooton L, REYNOLDS. The oscillations of large circular stacks in wind.[J]. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1969, 43(4): 573-598.

- [57] Komatsu S, Kobayashi H. Vortex-induced oscillation of bluff cylinders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1980, 6(3-4): 335-362.
- [58] Shiraishi N, Matsumoto M. On classification of vortex-induced oscillation and its application for bridge structures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 14(1-3): 419-430.
- [59] Zhang W, Wei Z, Yang Y, et al. Comparison and analysis of vortex induced vibration for twin-box bridge sections based on experiments in different reynolds numbers[J]. Journal of Tongji University, 2008, 36(1): 6.
- [60] Nakamura Y, Nakashima M. Vortex excitation of prisms with elongated rectangular, H and [vdash] cross-sections[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1986, 163: 149-169.
- [61] Koopmann G. The vortex wakes of vibrating cylinders at low Reynolds numbers[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1967, 28(3): 501-512.
- [62] Matsumoto M, Shiraishi N, Shirato H, et al. Mechanism of, and turbulence effect on vortex-induced oscillations for bridge box girders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49(1-3): 467-476.
- [63] Sarpkaya T, Shoaff R. A discrete-vortex analysis of flow about stationary and transversely oscillating circular cylinders[R]. Citeseer, 1979.
- [64] Scanlan R H. Amplitude and turbulence effects on bridge flutter derivatives[J]. Journal of structural engineering, 1997, 123(2): 232-236.
- [65] Haan Jr F, Kareem A. Anatomy of turbulence effects on the aerodynamics of an oscillating prism[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2009, 135(9): 987-999.
- [66] Kareem A, Wu T. Wind-induced effects on bluff bodies in turbulent flows: Nonstationary, non-Gaussian and nonlinear features[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2013, 122: 21-37.
- [67] Larose G, Larsen S, Larsen A, et al. Sectional model experiments at high Reynolds number for the deck of a 1018 m span cable-stayed bridge[C]. Proceedings of the 11th International Conference on Wind Engineering, 2003: 373-380.
- [68] Larsen S V, Smitt L W, Gjelstrup H, et al. Investigation of vortex-induced motion at high Reynolds numbers using large scale section model[C]. In Proceedings, 5th Internatioal Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications, 2004: 273-276.
- [69] Sarpkaya T. Fluid forces on oscillating cylinders[J]. NASA STI/Recon Technical Report A, 1978, 78: 275-290.

- [70] Griffin O, Koopmann G. The vortex-excited lift and reaction forces on resonantly vibrating cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 1977, 54(3): 435-448.
- [71] Diana G, Resta F, Belloli M, et al. On the vortex shedding forcing on suspension bridge deck[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2006, 94(5): 341-363.
- [72] Schewe G, Larsen A. Reynolds number effects in the flow around a bluff bridge deck cross section[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 74: 829-838.
- [73] Ko J, Ni Y. Technology developments in structural health monitoring of large-scale bridges[J]. Engineering Structures, 2005, 27(12): 1715-1725.
- [74] Li H, Ou J, Zhao X, et al. Structural health monitoring system for the Shandong Binzhou Yellow River highway bridge[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2006, 21(4): 306-317.
- [75] Azarbayejani M, El-Osery A, Taha M R. Entropy-based optimal sensor networks for structural health monitoring of a cable-stayed bridge[J]. Smart Structures and Systems, 2009, 5(4): 369-379.
- [76] Jang S, Jo H, Cho S, et al. Structural health monitoring of a cable-stayed bridge using smart sensor technology: deployment and evaluation[J], 2010.
- [77] Ou J, Li H. Structural health monitoring in mainland China: review and future trends[J]. Structural Health Monitoring-An International Journal, 2010, 9(3): 219-231.
- [78] 韩大建, 谢峻. 大跨度桥梁健康监测技术的近期研究进展[J]. 桥梁建设, 2002, 6: 69-73.
- [79] 宗周红, 孙建林, 徐立群, 等. 大跨度连续刚构桥健康监测加速度传感器优化布置研究[J]. 地震工程与工程振动, 2009, 29(2): 150-158.
- [80] 亓跃峰, 毕卫红, 卢辉斌. 大型桥梁远程监测系统的研究[J]. 仪器仪表学报, 2003, 24(4): 281-284.
- [81] Smith I J. Wind induced dynamic response of the Wye bridge[J]. Engineering Structures, 1980, 2(4): 202-208.
- [82] Kumarasena T, Scanlan R H, Morris G R. Deer Isle bridge: Field and computed vibrations[J]. Journal of Structural Engineering, 1989, 115(9): 2313-2328.
- [83] Kumarasena T, Scanlan R, Ehsan F. Wind-induced motions of Deer Isle bridge[J]. Journal of Structural Engineering, 1991, 117(11): 3356-3374.

- [84] Owen J, Vann A, Davies J, et al. The prototype testing of Kessock Bridge: response to vortex shedding[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1996, 60 : 91-108.
- [85] Battista R C, Pfeil M S. Reduction of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge by dynamic control devices[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2000, 84(3) : 273-288.
- [86] Frandsen J. Simultaneous pressures and accelerations measured full-scale on the Great Belt East suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89(1) : 95-129.
- [87] Fujino Y, Yoshida Y. Wind-induced vibration and control of Trans-Tokyo Bay crossing bridge[J]. Journal of Structural Engineering, 2002, 128(8) : 1012-1025.
- [88] Li H, Laima S, Ou J, et al. Investigation of vortex-induced vibration of a suspension bridge with two separated steel box girders based on field measurements[J]. Engineering Structures, 2011, 33(6) : 1894-1907.
- [89] Wilkinson R. Part II: Spanwise correlation and loading[J]. The Aeronautical Quarterly, 1981, 32(2) : 111-125.
- [90] Vickery B, Basu R. Across-wind vibrations of structures of circular cross-section. Part I. Development of a mathematical model for two-dimensional conditions[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 12(1) : 49-73.
- [91] Scanlan R H. State-of-the-art methods for calculating flutter, vortex-induced, and buffeting response of bridge structures[R]. 1981.
- [92] Zdravkovich M. Scruton number, a proposal[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1982, 10 : 263-265.
- [93] Griffin O, Ramberg S. Some recent studies of vortex shedding with application to marine tubulars and risers[J]. Journal of Energy Resources Technology, 1982, 104(1) : 2-13.
- [94] Ehsan F, Scanlan R H. Vortex-induced vibrations of flexible bridges[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116(6) : 1392-1411.
- [95] Goswami I, Scanlan R H, Jones N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders. II: new model[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1993, 119(11) : 2288-2302.
- [96] Larsen A. A generalized model for assessment of vortex-induced vibrations of flexible structures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 57(2-3) : 281-294.

- [97] Fujiwara A, Kataoka H, Ito M. Numerical simulation of flow field around an oscillating bridge using finite difference method[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 46 : 567-575.
- [98] Nomura T. Finite element analysis of vortex-induced vibrations of bluff cylinders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 46 : 587-594.
- [99] Lee S, Lee J S, Kim J D. Prediction of vortex-induced wind loading on long-span bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67 : 267-278.
- [100] Sarwar M W, Ishihara T. Numerical study on suppression of vortex-induced vibrations of box girder bridge section by aerodynamic countermeasures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2010, 98(12) : 701-711.
- [101] Sarpkaya T, Schoaff R L. Inviscid model of two-dimensional vortex shedding by a circular cylinder[J]. AIAA Journal, 1979, 17(11) : 1193-1200.
- [102] Larsen A, Walther J H. Aeroelastic analysis of bridge girder sections based on discrete vortex simulations[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67 : 253-265.
- [103] HonoréWalther J, Larsen A. Two dimensional discrete vortex method for application to bluff body aerodynamics[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67 : 183-193.
- [104] Larsen A, Walther J H. Discrete vortex simulation of flow around five generic bridge deck sections[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 77 : 591-602.
- [105] Cox D R. The regression analysis of binary sequences[J]. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 1958 : 215-242.
- [106] Fisher R A. The use of multiple measurements in taxonomic problems[J]. Annals of eugenics, 1936, 7(2) : 179-188.
- [107] Kamiński B, Jakubczyk M, Szufel P. A framework for sensitivity analysis of decision trees[J]. Central European journal of operations research, 2018, 26(1) : 135-159.
- [108] McCallum A, Nigam K, others. A comparison of event models for naive bayes text classification[C]. AAAI-98 workshop on learning for text categorization : Vol 752, 1998 : 41-48.

- [109] Keller J M, Gray M R, Givens J A. A fuzzy k-nearest neighbor algorithm[J]. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, 1985(4) : 580-585.
- [110] Cortes C, Vapnik V. Support-vector networks[J]. Machine learning, 1995, 20(3) : 273-297.
- [111] Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 1996 : 267-288.
- [112] Wolpert D H. The lack of a priori distinctions between learning algorithms[J]. Neural computation, 1996, 8(7) : 1341-1390.
- [113] MacQueen J, others. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]. Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, 1967 : 281-297.
- [114] Liou C-Y, Huang J-C, Yang W-C. Modeling word perception using the Elman network[J]. Neurocomputing, 2008, 71(16-18) : 3150-3157.
- [115] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[C]. Advances in neural information processing systems, 2014 : 2672-2680.
- [116] Tamura Y, Suganuma S, Kikuchi H, et al. Proper orthogonal decomposition of random wind pressure field[J]. Journal of Fluids and Structures, 1999, 13(7-8) : 1069-1095.
- [117] Chen X, Kareem A. Proper orthogonal decomposition-based modeling, analysis, and simulation of dynamic wind load effects on structures[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2005, 131(4) : 325-339.
- [118] Chen Y, Kopp G, Surry D. Interpolation of wind-induced pressure time series with an artificial neural network[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2002, 90(6) : 589-615.
- [119] Chen Y, Kopp G, Surry D. Prediction of pressure coefficients on roofs of low buildings using artificial neural networks[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003, 91(3) : 423-441.
- [120] Fu J, Li Q, Xie Z. Prediction of wind loads on a large flat roof using fuzzy neural networks[J]. Engineering Structures, 2006, 28(1) : 153-161.
- [121] Fu J, Liang S, Li Q. Prediction of wind-induced pressures on a large gymnasium roof using artificial neural networks[J]. Computers & Structures, 2007, 85(3-4) : 179-192.

- [122] Gavalda X, Ferrer-Gener J, Kopp G A, et al. Interpolation of pressure coefficients for low-rise buildings of different plan dimensions and roof slopes using artificial neural networks[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2011, 99(5): 658-664.
- [123] Ni Y, Li M. Wind pressure data reconstruction using neural network techniques: A comparison between BPNN and GRNN[J]. Measurement, 2016, 88: 468-476.
- [124] Dongmei H, Shiqing H, Xuhui H, et al. Prediction of wind loads on high-rise building using a BP neural network combined with POD[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017, 170: 1-17.
- [125] Bre F, Gimenez J M, Fachinotti V D. Prediction of wind pressure coefficients on building surfaces using artificial neural networks[J]. Energy and Buildings, 2018, 158: 1429-1441.
- [126] Chen C. Determination of flutter derivatives via a neural network approach[J]. Journal of sound and vibration, 2003, 263(4): 797-813.
- [127] Jung S, Ghaboussi J, Kwon S-D. Estimation of aeroelastic parameters of bridge decks using neural networks[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130(11): 1356-1364.
- [128] Chen C-H, Wu J-C, Chen J-H. Prediction of flutter derivatives by artificial neural networks[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2008, 96(10-11): 1925-1937.
- [129] Lute V, Upadhyay A, Singh K K. Support vector machine based aerodynamic analysis of cable stayed bridges[J]. Advances in Engineering Software, 2009, 40(9): 830-835.
- [130] Khanduri A, Bédard C, Stathopoulos T. Modelling wind-induced interference effects using backpropagation neural networks[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 72: 71-79.
- [131] Zhang A, Zhang L. RBF neural networks for the prediction of building interference effects[J]. Computers & Structures, 2004, 82(27): 2333-2339.
- [132] Bitsuamlak G, Bédard C, Stathopoulos T. Modeling the effect of topography on wind flow using a combined numerical-neural network approach[J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2007, 21(6): 384-392.

- [133] Bani-Hani K A. Vibration control of wind-induced response of tall buildings with an active tuned mass damper using neural networks[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2007, 14(1): 83-108.
- [134] Wu T, Kareem A. Modeling hysteretic nonlinear behavior of bridge aerodynamics via cellular automata nested neural network[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2011, 99(4): 378-388.
- [135] Mannarino A, Mantegazza P. Nonlinear aeroelastic reduced order modeling by recurrent neural networks[J]. Journal of Fluids and Structures, 2014, 48: 103-121.
- [136] Rodriguez A, Laio A. Clustering by fast search and find of density peaks[J]. Science, 2014, 344(6191): 1492-1496.
- [137] Chen X. Estimation of stochastic crosswind response of wind-excited tall buildings with nonlinear aerodynamic damping[J]. Engineering Structures, 2013, 56: 766-778.
- [138] Drucker H, Burges C J, Kaufman L, et al. Support vector regression machines[C]. Advances in neural information processing systems, 1997: 155-161.
- [139] Whitley D. A genetic algorithm tutorial[J]. Statistics and computing, 1994, 4(2): 65-85.
- [140] Brunton S L, Proctor J L, Kutz J N. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(15): 3932-3937.
- [141] Cavanaugh J E. Unifying the derivations for the Akaike and corrected Akaike information criteria[J]. Statistics & Probability Letters, 1997, 33(2): 201-208.

攻读博士学位期间发表的论文及其他成果

（一）发表的学术论文

- [1] **Shanwu Li**, Shujin Laima, Hui Li. Data-driven modeling of vortex-induced vibration of a long-span suspension bridge using decision tree learning and support vector regression[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018, 172: 196-211. (SCI 收录号: 000423009000016, IF=3.010)
- [2] **Shanwu Li**, Shujin Laima, Hui Li. Cluster analysis of winds and wind-induced vibrations on a long-span bridge based on long-term field monitoring data[J]. Engineering Structures, 2017, 138: 245-259. (SCI 收录号: 000397550000019, IF=3.084)
- [3] **Shanwu Li**, Shujin Laima, Hui Li. Data-driven identification and modeling of vortex-induced vibrations of a long-span bridge from long-term field monitoring[C]. The 15th International Conference on Wind Engineering (ICWE15), Beijing, China, September 1-6, 2019
- [4] **Shanwu Li**, Shujin Laima, Hui Li. A data-driven approach for modeling vortex-induced vibration of a long-span suspension bridge based on full-scale measurements[C]. 4th Symposium on FSSIC, Tokyo, Japan, August 21-24, 2017
- [5] **Shanwu Li**, Shujin Laima, Hui Li. Data-driven modeling of buffeting response of a prototype suspension bridge in the time domain using Long Short-Term Memory network[J]. (Structural Control and Health Monitoring, under review)
- [6] **Shanwu Li**, Eurika Kaiser, Shujin Laima, Hui Li, Steven L. Brunton, J. Nathan Kutz. Discovering time-varying aerodynamics of a prototype bridge by sparse identification of nonlinear dynamical systems[J]. (Physical Review E, under review)

（二）参与的科研项目

- [1] 重大建筑与桥梁强/台风灾变的集成研究, 国家自然科学基金重大研究计划“重大工程动力灾变”集成项目, 项目编号: 91215302
- [2] 中美大跨度桥梁长期使用性能监测技术与标准研究, 国家科学技术部项目, 项目编号: 2015DFG8208
- [3] 基于监测数据的结构安全评定理论和方法, 国家自然科学基金项目, 项目编号: 51638007
- [4] 高性能结构风致与环境振动全寿命性能监测、评定与设计理论, 国家科学技术

部项目，项目编号：2016YFC0701107

致 谢

五年光阴悄然逝去，转眼间博士生活已接近尾声。在博士论文形成之际，不禁感慨万千。于我而言，五年博士求学历程如同雏鹰成长。我是如此幸运，在学习飞翔的这五年里，既有人关心我飞得高不高，也有人关心我飞得累不累，这些人给予了我莫大的帮助和安慰。导师的谆谆教导、师兄弟的陪伴、家人的关怀，促使我成功走到今天。借此机会，我想对敬爱的老师、可爱的同学和亲爱的家人表达我最诚挚的感谢！

首先，我要感谢敬爱的导师李惠教授。李老师高屋建瓴的学术造诣和前瞻的学术思想，带领课题组长期走在科学前沿。作为课题组的一员，本人受益匪浅。李老师对科研工作的热爱、执着和严谨认真的态度，成为了我求学路上的灯塔，它不仅指引我前行，更是启发我思考科学研究的意义和科研工作者的价值观。最让我感激的还是李老师对我的悉心指导和严格要求，从我论文选题、研究思路到最后成文，李老师对每一个环节都严格把关、耐心指导，深刻的诠释了“老师”的含义。我在此向恩师李惠教授致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

其次，我还要感谢导师 Spencer 教授。在我到美国伊利诺伊大学香槟分校访学期间，由 Spencer 教授精心主办的亚太暑期学校让我在智能结构方面受益匪浅。期间，Spencer 教授不仅对我的课题进行了悉心指导，而且在生活上给予了充分照顾。在此向 Spencer 教授表示由衷的感谢！

除了两位导师，师兄赖马树金副教授在我攻读博士学位期间也对我的研究倾注了大量心血。赖师兄深入参与了我的每一项研究，他认真负责的态度和潜心钻研的精神让我充分感受到了榜样的力量。我在研究中的许多新想法和新尝试都源于和赖师兄的学术讨论，一点一滴的积累才促成了今天的博士学位论文。此外，陈文礼教授作为课题组风工程方向的资深老师，多次参与本人课题的讨论，提出了大量宝贵意见。我在此向赖马树金副教授和陈文礼教授表示诚挚的感谢！

我在美国华盛顿大学应用数学系访学的这一年里，导师 J. Nathan Kutz 教授、合作者 S. L. Brunton 助理教授和 Eurika Kaiser 博士指导或深度参与了我的研究。在此，我向 J. Nathan Kutz 教授、S. L. Brunton 助理教授和 Eurika Kaiser 博士表示真诚的感谢！

我还要感谢我身边可爱的师兄弟们，我们在失败的时候相互鼓励，在成功的时候分享喜悦。我们谈科学、谈理想、谈未来，我们聊情感、聊生活、聊远方。谢谢他们的陪伴！

我要特别感谢我的家人。这些年来，他们对我学习工作的默默支持让我没有

后顾之忧，然而每一次电话里的问候和叮咛都让我感受到他们对我的爱和思念。

最后，感谢国家自然科学基金委，国家科学技术部，国家留学基金委对本文研究的大力资助！

